Peer support 82 · RS I · Radiologic anatomy · Student handout

Radiologic Anatomy: Head, Neck & Chest

49 concepts

190 questions

punnawit9285.github.io/rs-radiology-peer-tutoring

CONTENTS

SECTION	STARTS	CONCEPTS · QUESTIONS	QUIZ ANSWERS	BLANK ANSWERS	THAI CONCEPT EXPLANATIONS
H Imaging modalities of the head and neck	p. 2	6 · 27	p. 80	p. 89	p. 91
S The skull on radiographs	p. 10	4 · 18	p. 81	p. 89	p. 92
O The orbit	p. 17	6 · 21	p. 82	p. 89	p. 92
N Temporal bone, nasal cavity and paranasal sinuses	p. 25	6 · 23	p. 83	p. 89	p. 93
L Pharynx and larynx	p. 36	5 · 20	p. 84	p. 89	p. 94
C Chest imaging and the plain chest film	p. 46	5 · 17	p. 84	p. 90	p. 95
A Trachea, bronchi, lobes and fissures	p. 54	5 · 18	p. 85	p. 90	p. 96
P Silhouette sign and the pleura	p. 61	6 · 24	p. 86	p. 90	p. 96
M Hilum, mediastinum, diaphragm and chest wall	p. 72	6 · 22	p. 87	p. 90	p. 97

core done in the video

Lecture **Section H** **Imaging modalities of the head and neck**

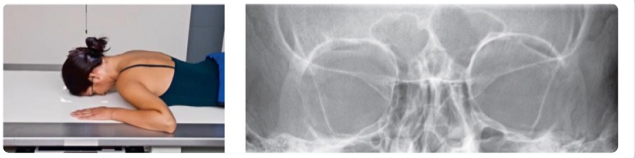
Plain films and their angled views, CT (windows, MPR, VRT) and MRI: what each one shows best, and its limits.

H-C1 Concept H&N p.5–6

Plain radiography: where it still helps

Skull = many overlapping lines → [1] have largely replaced plain films

- Still helps: skull fracture · foreign body · screening for [2]
- Pros: cheap, available, no preparation, low dose
- Cons: [3] (superimposed) · poor for [4] and complex facial fractures



Prone positioning and a frontal sinus film.
· H&N radiology handout, p.5

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 91

Quiz · H-C1 · Plain radiography: where it still helps

4 questions · answers p. 80

H1 H&N p.5 core

Which is a remaining use of plain skull radiography listed in the lecture?

(A) Showing the contents of the internal auditory canal
(B) Showing major vessels without contrast
(C) Characterizing a soft-tissue mass of the neck
(D) Screening for paranasal sinusitis
(E) Showing the optic pathway

H2 H&N p.6 True / False

Plain skull radiographs are the preferred test for a fracture of the base of skull.

(T) True (F) False

H3 H&N p.6

Which is NOT an advantage of plain radiography of the skull?

(A) Clear display of complex facial fractures
(B) No need for preparation or cooperation
(C) Relatively low radiation
(D) Wide availability
(E) Low cost

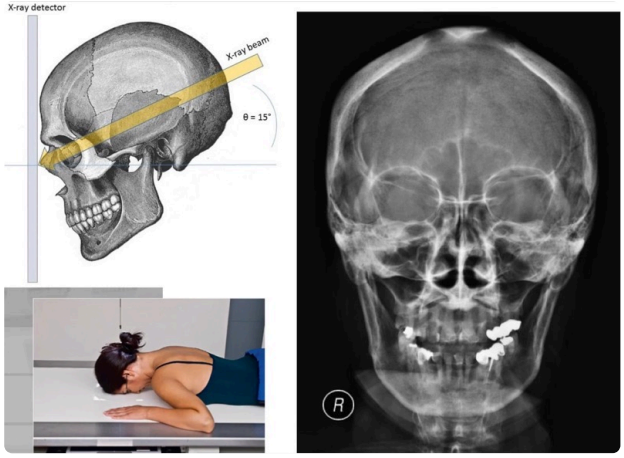
H4 H&N p.5–6

Why is a skull radiograph harder to read than a CT of the same head?

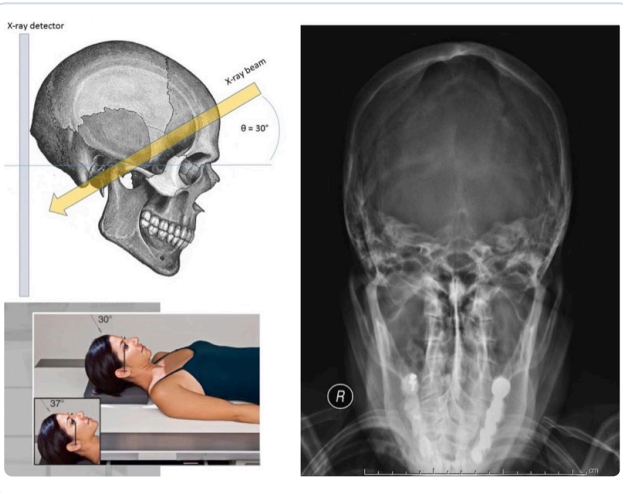
Angled skull views: Caldwell, Towne, Waters

VIEW	BEAM	SHOWS BEST
Caldwell	prone, 15°	[1] , orbit fracture
Towne	supine, [2]	[3] , mandible
Waters	prone, chin up	[4] , paranasal sinuses

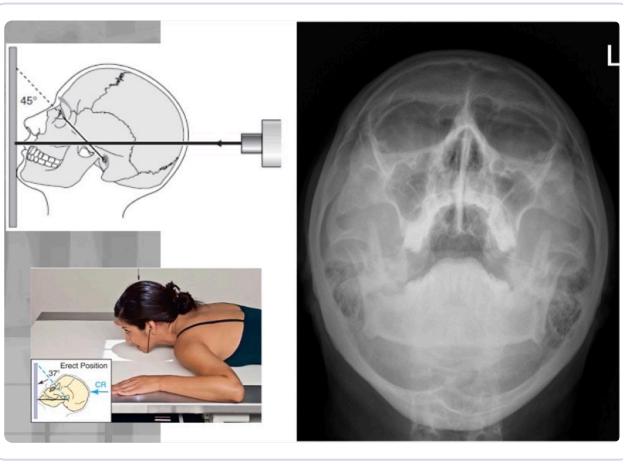
- AP and lateral: overview · lateral shows the sella and sinuses in profile



Caldwell's view: beam angle, position and film.
· H&N radiology handout, p.9



Towne's view: beam angle, position and film.
· H&N radiology handout, p.10



Waters' view: beam angle, position and film.
· H&N radiology handout, p.11

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 91

Quiz · H-C2 · Angled skull views: Caldwell, Towne, Waters

6 questions · answers p. 80

H5 H&N p.10 core

Which view is this, and what does the lecture use it for?



A. Waters: facial fractures and paranasal sinuses
B. Caldwell: frontal sinus and fracture to the orbit
C. Lateral: sella turcica and clivus
D. Towne: occipital bone and mandible
E. AP: overview of the vault

H6 H&N p.11 core

Which projection is shown?



A. Caldwell's view
B. Towne's view
C. Skull AP
D. Waters' view
E. Skull lateral

H7 H&N p.9 core

Which plain view does the lecture pair with the **frontal sinus** and a **fracture to the orbit**?

A. Towne's view
B. Skull AP
C. Caldwell's view
D. Skull lateral
E. Waters' view

H8 H&N p.9–11

Which beam angle on the slides belongs to Towne's view?

A. 60°
B. 15°
C. 0°
D. 30°
E. 45°

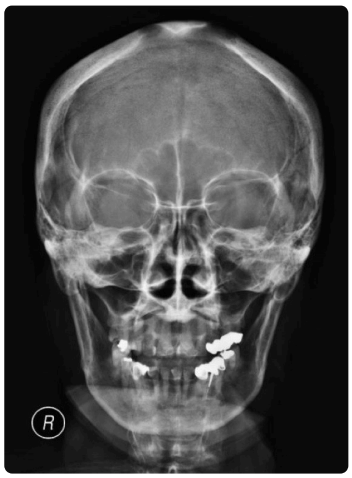
H9 H&N p.11 core True / False

Waters' view is used for facial fractures and the paranasal sinuses.

T. True F. False

H10 H&N p.9

Which view is this?



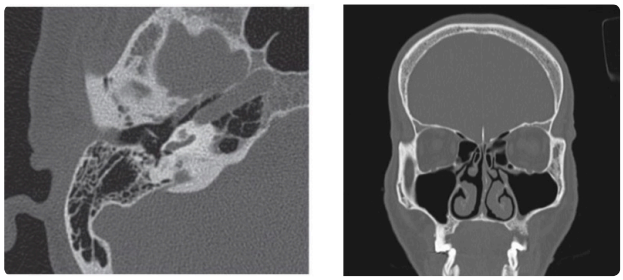
A. Waters' view
B. Towne's view
C. Caldwell's view
D. Occipitofrontal view of the orbit only
E. Skull lateral

CT: cross-sections, and what it does best

Cross-sections → no overlap · contrast → vessels

- First choice for the [1] _____, [2] _____, temporal bone
- Best for the [3] _____ and nasal cavity
- Pros: fast, MPR and 3-D · cons: [4] _____, cost

Optic pathway → MRI (slide 13 lists it under CT)



Axial CT through the petrous bone and coronal CT of the sinuses, bone window. · H&N radiology handout, p.13

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 91

Quiz · H-C3 · CT: cross-sections, and what it does best

4 questions · answers p. 80

H11 H&N p.13 core

According to the lecture, CT is the best assessment for which region?

(A) Major vessels without contrast agent
(B) Soft tissue of the face and neck
(C) Optic pathway
(D) Paranasal sinuses and nasal cavity
(E) None: MRI is better for every region

H12 H&N p.14, 21

Which is a disadvantage of CT compared with MRI?

(A) Cannot show bone
(B) High radiation
(C) Contraindicated with a cardiac pacemaker
(D) Long scanning time
(E) Cannot be reformatted into other planes

H13 H&N p.13 True / False

MRI is the primary imaging modality for the temporal bone and the skull base.

(T) True (F) False

H14 H&N p.13 core

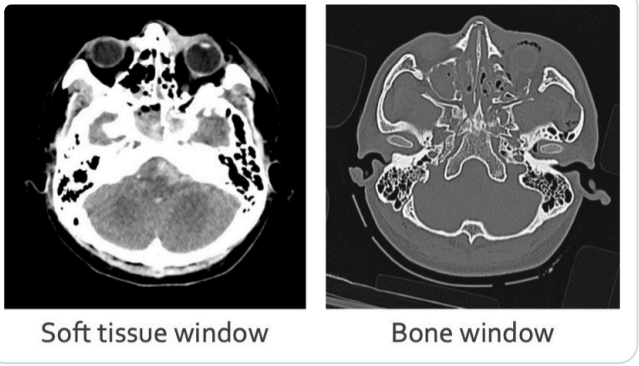
A 25-year-old is hit in the eye by a squash ball. You want to see the bony walls of the orbit. Which study fits the lecture best?

(A) MRI with flow sequences
(B) CT, bone window
(C) Towne's view
(D) Skull lateral
(E) MRI

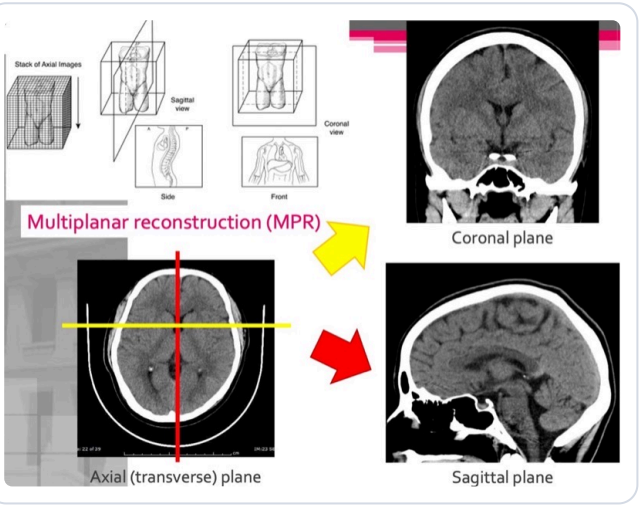
Reading CT: windows, MPR and VRT

TOOL	DOES
Windowing	picks which CT numbers fill the grey scale: [1] _____ or [2] _____ window
MPR	re-slices the [3] _____ stack into coronal and sagittal
VRT	[4] _____ view (facial fractures)

Same data → no [5] _____, no extra dose



The same level shown in two windows.
· H&N radiology handout, p.16



MPR: one transverse stack, two new planes.
· H&N radiology handout, p.17

5 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 91

H15 H&N p.16 core

Which display is used for this axial CT image?



A Lung window
B Volume rendering (VRT)
C Bone window
D Soft tissue window
E T2-weighted MRI

H16 H&N p.16 True / False

To see the same CT slice in a bone window instead of a soft tissue window, the patient has to be scanned again.

T True F False

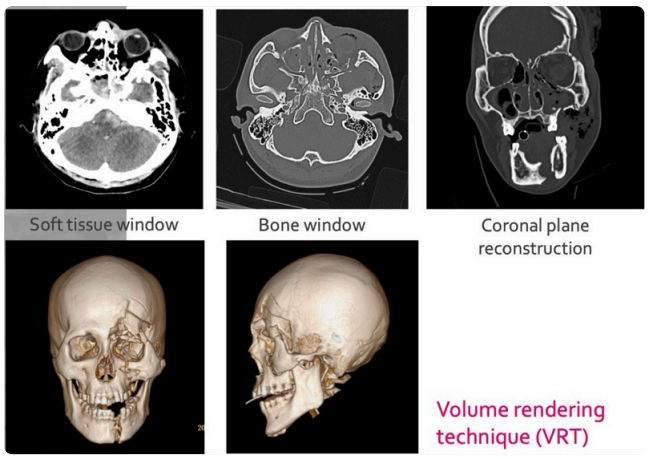
H17 H&N p.17 core

Coronal and sagittal CT images of the sinuses are usually produced by:

A Changing the window level
B Multiplanar reconstruction (MPR) of the axial data
C A second scan with the head turned
D Giving intravenous contrast
E Volume rendering technique (VRT)

H18 H&N p.18

These 3-D pictures of a facial fracture are made with which technique?



A Waters' view
B MRI
C Bone window
D Multiplanar reconstruction (MPR)
E Volume rendering technique (VRT)

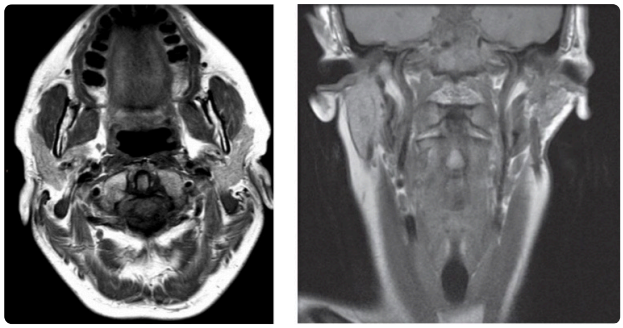
H19 H&N p.16

On one head CT you need to judge both the brain and the fracture lines in the skull. What do you change, and why does it work?

MRI: soft tissue without radiation

Magnet + radiofrequency → [1] _____

- Best soft-tissue contrast · preferred for the [2] _____, face and neck soft tissue
- Sees vessels without contrast (sensitive to [3] _____)
- Cons: cost, [4] _____ · not with a pacemaker, ear implant, claustrophobia



Axial and coronal MRI of the face and neck.
· H&N radiology handout, p.20

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 91

Quiz · H-C5 · MRI: soft tissue without radiation

4 questions · answers p. 80

H20 H&N p.21 core
Which patient should not have MRI, according to the lecture?

(A) A patient who had a CT yesterday
(B) A patient with a skull fracture
(C) A patient with a cardiac pacemaker
(D) A patient who needs the optic nerve examined
(E) A patient with chronic sinusitis

H21 H&N p.21
MRI can show the major vessels without a contrast agent because it:

(A) Uses ionizing radiation
(B) Has a short scanning time
(C) Uses iodine-based contrast
(D) Is sensitive to blood flow
(E) Shows cortical bone in fine detail

H22 H&N p.20 core True / False
MRI is the preferred modality for the optic pathway.

(T) True (F) False

H23 H&N p.21
Which is a disadvantage of MRI listed in the lecture?

(A) Not multiplanar
(B) Two-dimensional images only
(C) High radiation dose
(D) Long scanning time
(E) Poor soft-tissue contrast

Choosing the modality for the question

QUESTION	FIRST CHOICE
Fracture, foreign body	[1]
Sinusitis screen	[2] view
Bony orbit, skull base, temporal bone	CT (bone window)
Complex facial fracture	CT + MPR, VRT
Optic pathway, neck soft tissue	MRI
Child, repeated imaging	MRI ([3])
Pacemaker, implant, claustrophobia	avoid MRI → CT

Bone or air → CT · soft tissue → MRI · then check the patient

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 91

Quiz · H-C6 · Choosing the modality for the question

4 questions · answers p. 80

H24 H&N p.13, 21 core

A 60-year-old with a cardiac pacemaker has facial trauma and a suspected orbital floor fracture. Which study?

(A) MRI
(B) MRI with contrast
(C) Towne's view
(D) CT
(E) No imaging is possible

H25 H&N p.6, 13, 20 core

Which pairing of question and first-choice modality fits the lecture?

(A) Neck mass in a claustrophobic patient → MRI
(B) Lesion along the optic pathway → MRI
(C) Sinus anatomy before surgery → Towne's view
(D) Base-of-skull fracture → plain skull AP
(E) Middle-ear ossicles and mastoid air cells → MRI

H26 H&N p.6, 14

Give one reason to start with a plain film and one reason to go straight to CT after a head injury.

H27 H&N p.21 True / False

For a child who needs repeated imaging of a neck soft-tissue mass, MRI has the advantage of no ionizing radiation.

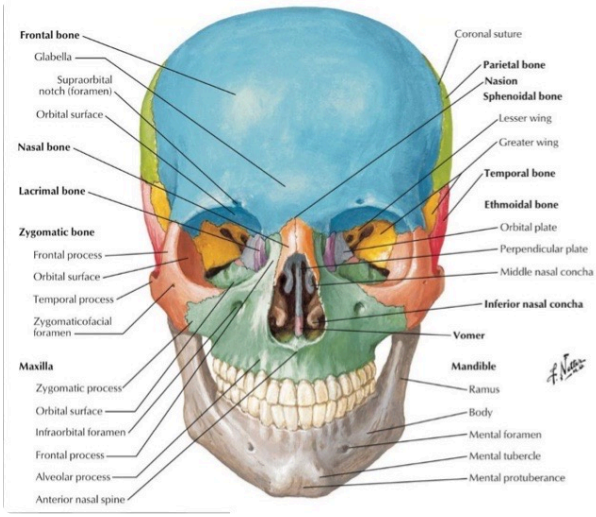
(T) True (F) False

S-C1 Concept H&N p.7, 24 The skull on radiographs

Bones of the skull: cranial vs facial

CRANIAL ("CALVARIUM" ON THE SLIDE)	FACIAL
frontal, parietal, temporal, occipital, ethmoid, [1]	maxilla, mandible, zygomatic, palatine, lacrimal, [2], nasal, [3]

- Middle concha belongs to the ethmoid, not the maxilla



Anterior view of the skull, each bone in its own colour.
· H&N radiology handout, p.7

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

Quiz · S-C1 · Bones of the skull: cranial vs facial

4 questions · answers p. 81

S1 H&N p.24 core

Which bone is listed with the facial bones, not the calvarium?

(A) Occipital
(B) Vomer
(C) Sphenoid
(D) Ethmoid
(E) Temporal

S2 H&N p.24

Which of these is a cranial bone on the slide?

(A) Ethmoid
(B) Zygomatic
(C) Inferior turbinate
(D) Lacrimal
(E) Palatine

S3 H&N p.24 True / False

The inferior turbinate (inferior nasal concha) is a separate facial bone.

(T) True (F) False

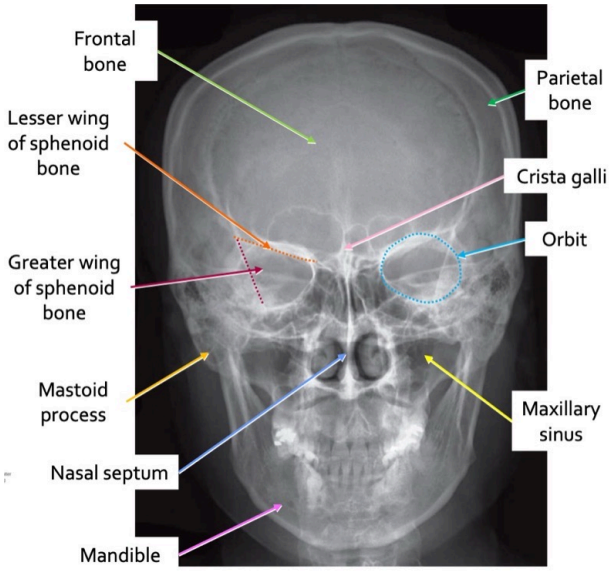
S4 H&N p.7 True / False

The middle nasal concha is part of the maxilla.

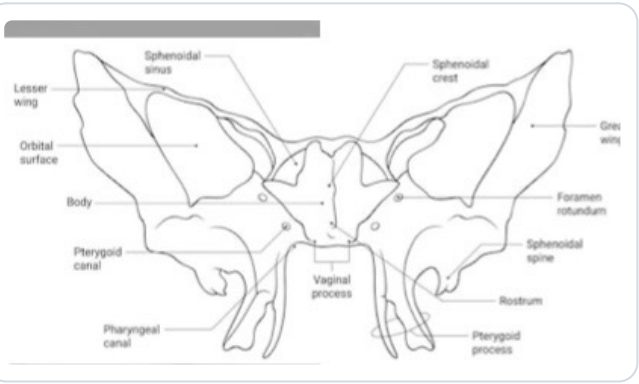
(T) True (F) False

Skull AP radiograph: landmarks

- Midline: [1] → nasal septum → mandible
- Orbit: [2] = near-horizontal line · [3] = oblique line
- Below the orbits: maxillary sinuses · lateral edges: [4]
- Sphenoid = a bat: body in the middle, small wings on top, big wings below



Skull AP radiograph with labels. · H&N radiology handout, p.25



The sphenoid bone seen from behind.
· H&N radiology handout, p.25

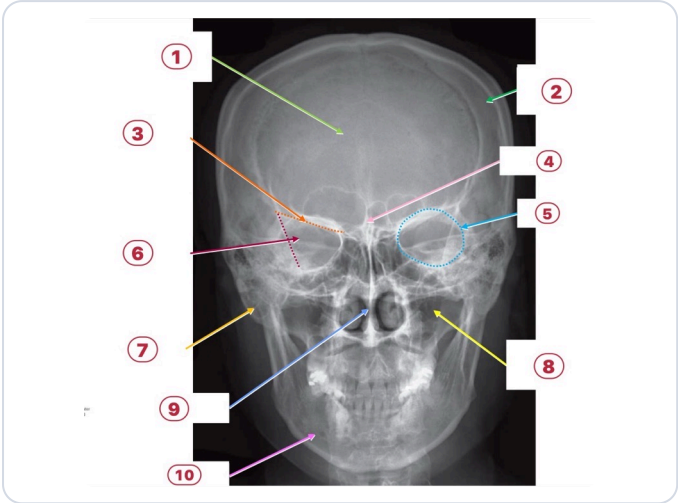
4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

Quiz · S-C2 · Skull AP radiograph: landmarks

4 questions · answers p. 81

S5 H&N p.25 core

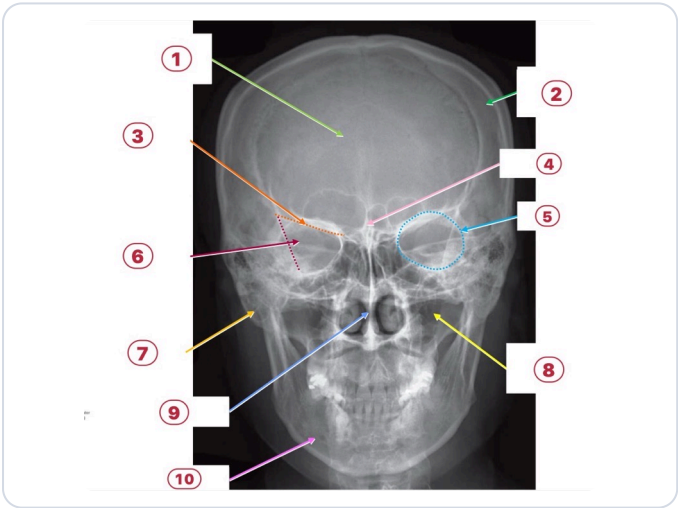
On this skull AP radiograph, what does label 4 point to?



A. Crista galli
B. Frontal sinus
C. Dorsum sellae
D. Lesser wing of sphenoid
E. Nasal septum

S6 H&N p.25

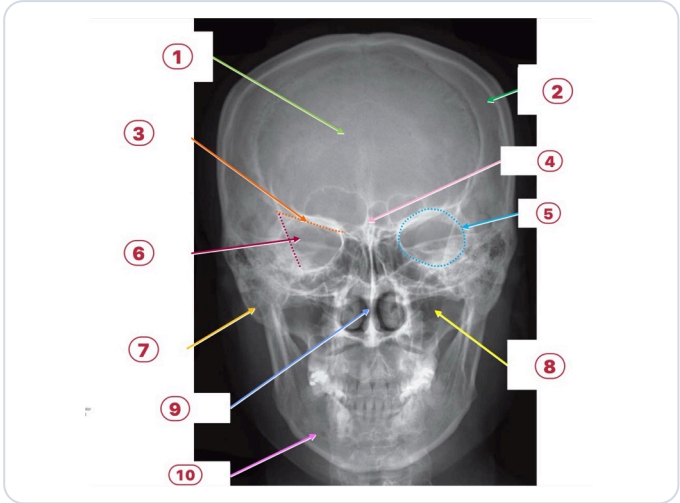
Label 3 marks the near-horizontal dotted line across the upper orbit. What is it?



A. Crista galli
B. Mastoid process
C. Superior orbital margin
D. Greater wing of sphenoid
E. Lesser wing of sphenoid

S7 H&N p.25 core

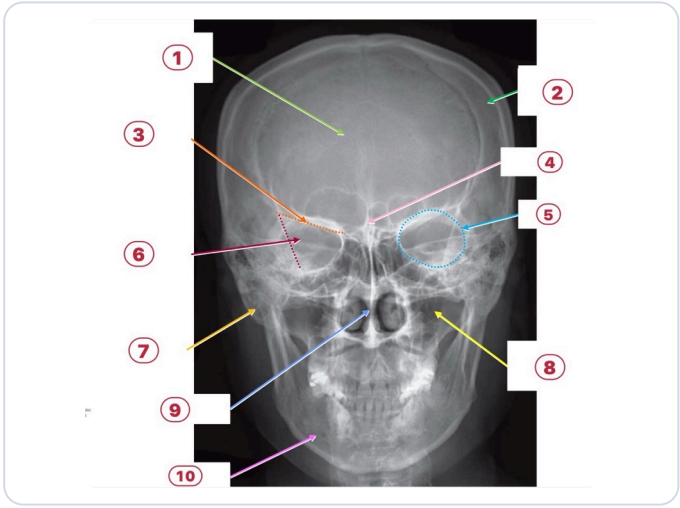
Label 7 points to which structure?



A. Greater wing of sphenoid
B. Condyle of mandible
C. Maxillary sinus
D. Parietal bone
E. Mastoid process

S8 H&N p.25

Label 6 is the oblique dotted line inside the orbit. What is it?



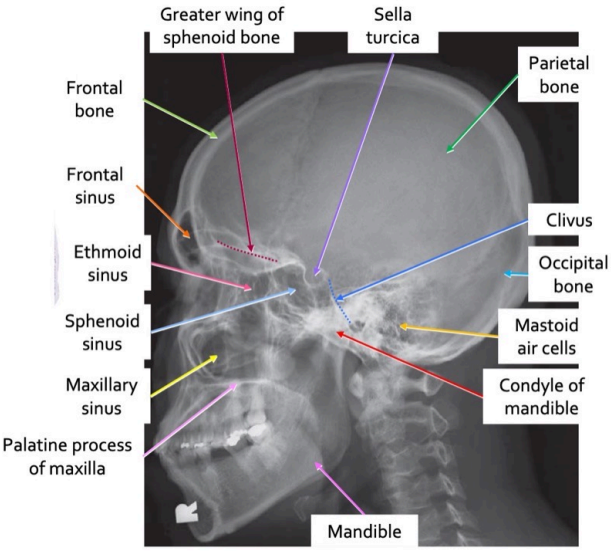
A. Zygomatic arch
B. Lamina papyracea
C. Nasal septum
D. Greater wing of sphenoid
E. Lesser wing of sphenoid

Skull lateral radiograph: landmarks

- Vault: frontal → parietal → occipital
- Sinuses front → back: frontal · ethmoid · [1] (under the sella) · maxillary (above the palate)

Central skull base: [2] on top → [3] slopes down and back

- Behind: [4], mandibular condyle in front of them
- Hard palate = [5]

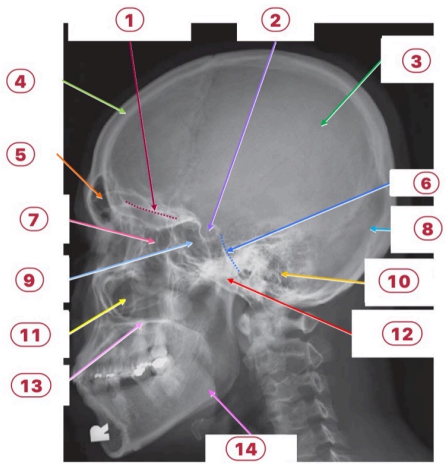


Skull lateral radiograph with labels.
· H&N radiology handout, p.26

5 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

S9 H&N p.26 core

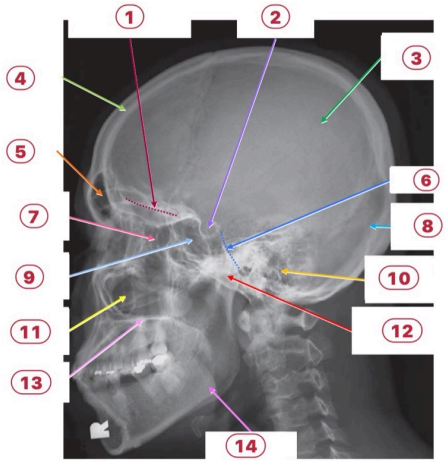
On this lateral skull film, what is label 2?



A Sella turcica
B Frontal sinus
C Mastoid air cells
D Sphenoid sinus
E Clivus

S10 H&N p.26 core

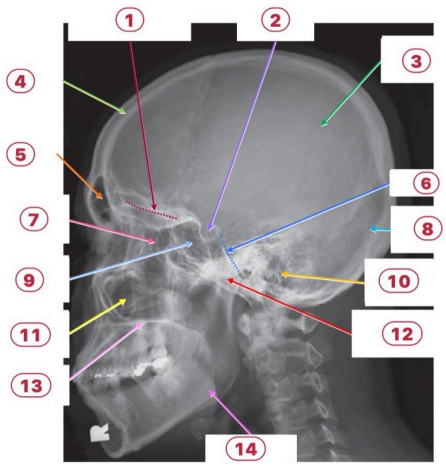
What is label 9?



A Sella turcica
B Sphenoid sinus
C Maxillary sinus
D Ethmoid sinus
E Nasopharynx

S11 H&N p.26

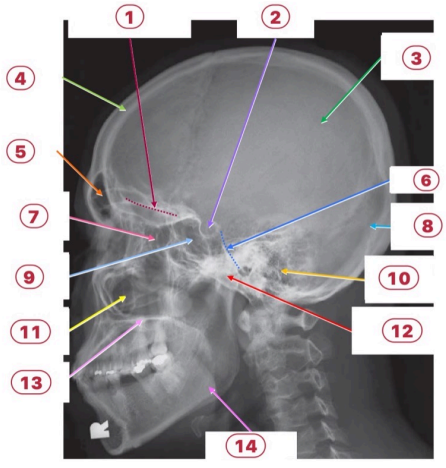
What is label 6?



A Mastoid air cells
B Clivus
C Dorsum sellae
D Occipital bone
E Condyle of mandible

S12 H&N p.26 core

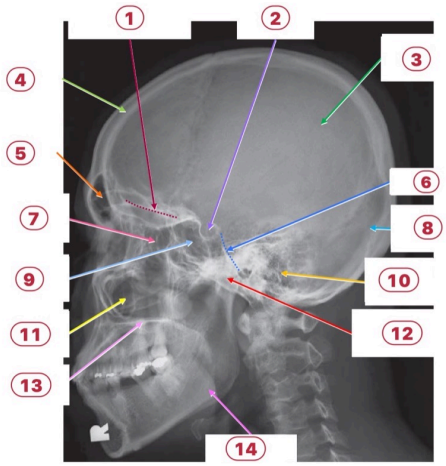
What is label 13?



A Maxillary sinus
B Body of mandible
C Palatine process of maxilla (hard palate)
D Vomer
E Zygomatic arch

S13 H&N p.26

What is label **10**?



A Sphenoid sinus
B Occipital bone
C Clivus
D Condyle of mandible
E Mastoid air cells

S14 H&N p.26–27 core True / False

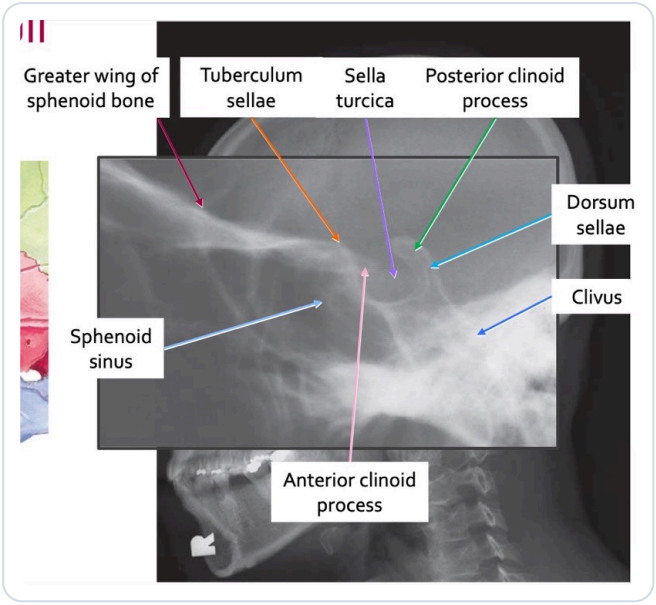
The clivus runs from the back of the sella turcica down and back toward the foramen magnum.

T True F False

The sella turcica region

Front → back along the sphenoid: [1] → pituitary fossa → [2]

- Clinoid processes: anterior over the front · posterior on top of the dorsum
- Below: [3] · behind and down: clivus



Close-up of the central skull base on a lateral skull film.
· H&N radiology handout, p.27

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

Quiz · S-C4 · The sella turcica region

4 questions · answers p. 81

S15 H&N p.27 core

Which structure forms the back wall of the sella turcica on a lateral film?

(A) Tuberculum sellae
(B) Anterior clinoid process
(C) Dorsum sellae
(D) Sphenoid sinus
(E) Greater wing of sphenoid

S16 H&N p.26–27 core

What lies directly below the floor of the sella turcica?

(A) Nasopharynx
(B) Ethmoid sinus
(C) Maxillary sinus
(D) Frontal sinus
(E) Sphenoid sinus

S17 H&N p.27 True / False

The tuberculum sellae lies behind the pituitary fossa.

(T) True (F) False

S18 H&N p.27

Name the parts of the sella region you meet from front to back (and above and below) on a lateral skull film.

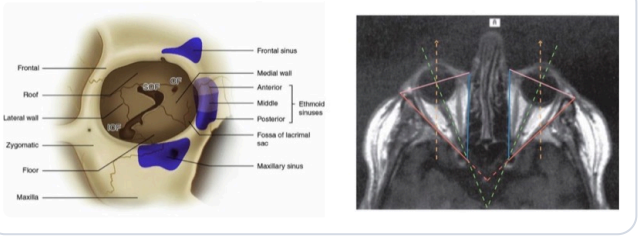
O-C1 Concept H&N p.29 The orbit

Shape, axes and neighbours of the orbit

- Paired cones: eyelids (anterolateral) → apex ([1])
- Axes diverge ~ [2] · medial walls nearly parallel

NEIGHBOUR	WALL
Anterior cranial fossa	roof
Ethmoid cells, nasal cavity	medial
[3]	floor

Thin shared walls → sinus disease or fracture reaches the orbit



The orbit from the front with its neighbouring sinuses, and the orbital axes on axial MRI. · H&N radiology handout, p.29

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

Quiz · O-C1 · Shape, axes and neighbours of the orbit

3 questions · answers p. 82

01 H&N p.29 core

Which structure lies directly below the orbit?

A Frontal sinus
B Sphenoid sinus
C Anterior cranial fossa
D Maxillary sinus
E Ethmoid air cells

02 H&N p.29

At about what angle do the two orbital axes diverge?

A 25°
B 10°
C 120°
D 45°
E 90°

03 H&N p.29 True / False

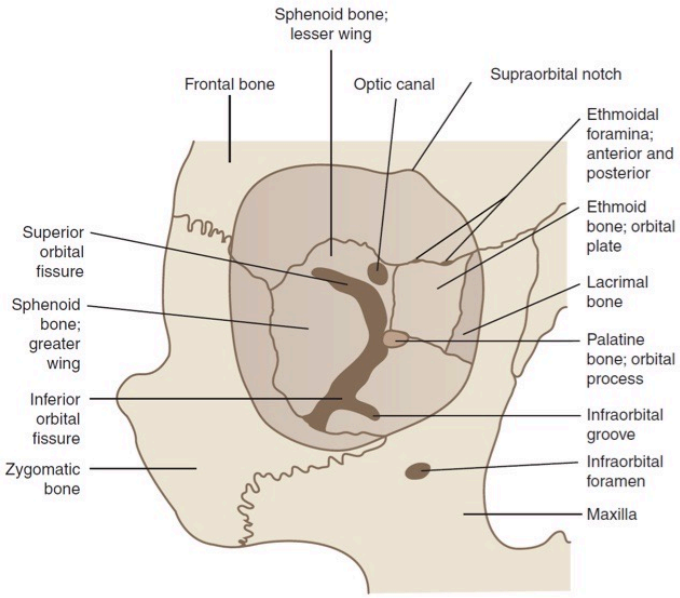
The orbit runs from the eyelids posteromedially to an apex that lies anterolaterally.

T True F False

Seven bones, four walls and an apex

WALL	MAINLY	WITH
Roof	frontal	small sphenoid wing
Medial ([1])	ethmoid	maxilla, lacrimal, sphenoid
Floor	[2]	zygomatic, palatine
Lateral	zygomatic	[3]
Apex	optic canal in the [4]	

- 7 bones · the temporal bone is not one



Bones of the right orbit seen from the front. · H&N radiology handout, p.30

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

Quiz · O-C2 · Seven bones, four walls and an apex

5 questions · answers p. 82

04 H&N p.31 core

The **lamina papyracea** is mainly the orbital plate of which bone?

A. Sphenoid
B. Frontal
C. Maxilla
D. Ethmoid
E. Lacrimal

05 H&N p.31 core

The orbital **floor** is formed mainly by:

A. The palatine bone
B. The orbital plate of the maxilla
C. The greater wing of sphenoid
D. The ethmoid
E. The zygomatic bone

06 H&N p.32

Which pair forms the **lateral wall** of the orbit?

A. Zygomatic bone and greater wing of sphenoid
B. Ethmoid and lacrimal bones
C. Greater and lesser wings of sphenoid
D. Maxilla and palatine bones
E. Frontal bone and lesser wing of sphenoid

07 H&N p.32 core

The optic canal at the orbital apex lies in the:

A. Ethmoid
B. Frontal bone
C. Greater wing of sphenoid
D. Lesser wing of sphenoid
E. Palatine bone

08 H&N p.30

Which bone is **NOT** one of the seven bones of the orbit?

A. Ethmoid
B. Lacrimal
C. Palatine
D. Zygomatic
E. Temporal

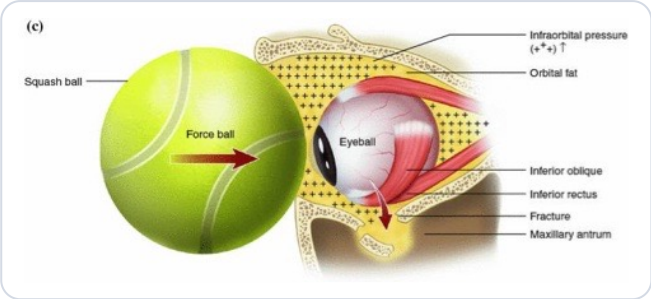
Weak walls and the blow-out fracture

Ball bigger than the rim → pushes the globe back → orbital [1] _____

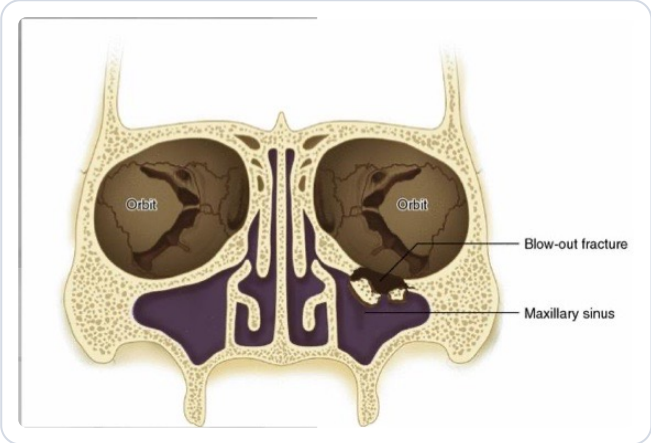
Thin [2] _____ breaks → into the [3] _____

Orbital fat + [4] _____ herniate

- Rim stays intact → look on [5] _____ CT · medial wall = lamina papyracea (“paper”)



Squash ball injury: the force on the globe, the pressure rise and the fracture. · H&N radiology handout, p.31



Front-view diagram of a blow-out fracture on one side. · H&N radiology handout, p.31

5 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

Quiz · O-C3 · Weak walls and the blow-out fracture

3 questions · answers p. 82

Q9 H&N p.31 core

In the blow-out fracture drawn on the slide, which wall breaks, into which space, and what can herniate?

(A) Roof → frontal sinus; superior rectus
(B) Floor → maxillary sinus; orbital fat and inferior rectus
(C) Medial wall → ethmoid air cells; medial rectus
(D) Lateral wall → temporal fossa; lateral rectus
(E) Floor → nasal cavity; superior oblique

Q10 H&N p.31 core True / False

The lamina papyracea is the thin medial wall of the orbit.

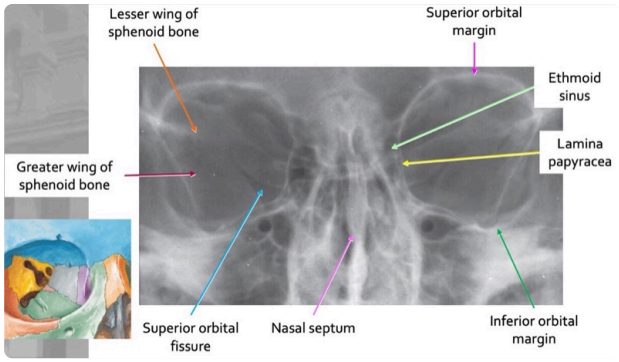
(T) True (F) False

Q11 H&N p.31

Explain, step by step, how a ball larger than the orbital rim produces a blow-out fracture.

The orbit on an occipitofrontal radiograph

- Rim: superior and inferior orbital margins
- Inside: lesser wing above, greater wing below → dark cleft between = [1] _____
- Medial: [2] _____ with [3] _____ air cells beside it · septum in the midline



Occipitofrontal radiograph of both orbits with labels.
· H&N radiology handout, p.33

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

Quiz · O-C4 · The orbit on an occipitofrontal radiograph

2 questions · answers p. 82

O12 H&N p.33 core

On the occipitofrontal view, the dark cleft between the lesser and greater wings of the sphenoid is the:

(A) Infraorbital foramen
(B) Superior orbital fissure
(C) Optic canal
(D) Inferior orbital fissure
(E) Nasolacrimal canal

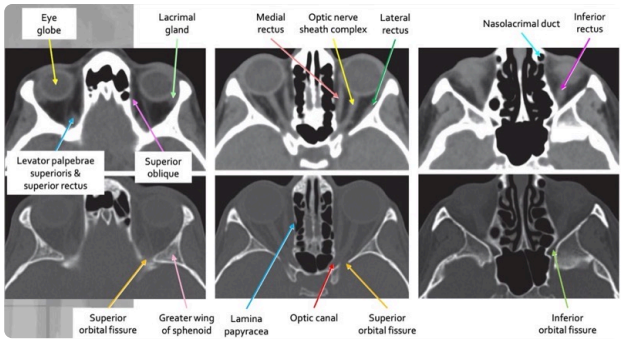
O13 H&N p.33 True / False

The ethmoid air cells lie medial to the lamina papyracea, between the orbit and the nasal cavity.

(T) True (F) False

The orbit on axial CT

SLICE	KEY STRUCTURES
Upper	levator + superior rectus · superior oblique · [1] (front, upper lateral)
Mid	[2] · optic nerve → [3]
Lower	inferior rectus · [4] (front of the medial wall)



Axial CT at three levels: soft tissue window above, bone window below. · H&N radiology handout, p.34

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

Quiz · O-C5 · The orbit on axial CT

4 questions · answers p. 82

014 H&N p.34 core

On axial CT at the level of the optic nerve, which muscles lie along the medial and lateral orbital walls?

- (A) Medial and lateral recti
- (B) Inferior rectus and inferior oblique
- (C) Superior and inferior obliques
- (D) Temporalis and masseter
- (E) Levator palpebrae and superior rectus

015 H&N p.34

On the upper axial slice, which structure sits at the front of the orbit, upper and lateral?

- (A) Lacrimal gland
- (B) Optic nerve
- (C) Superior oblique
- (D) Nasolacrimal duct
- (E) Medial rectus

016 H&N p.34

On the lowest axial slice, the small canal at the front of the medial wall is the:

- (A) Superior orbital fissure
- (B) Optic canal
- (C) Nasolacrimal duct
- (D) Ethmoid air cell
- (E) Inferior orbital fissure

017 H&N p.32, 34 core

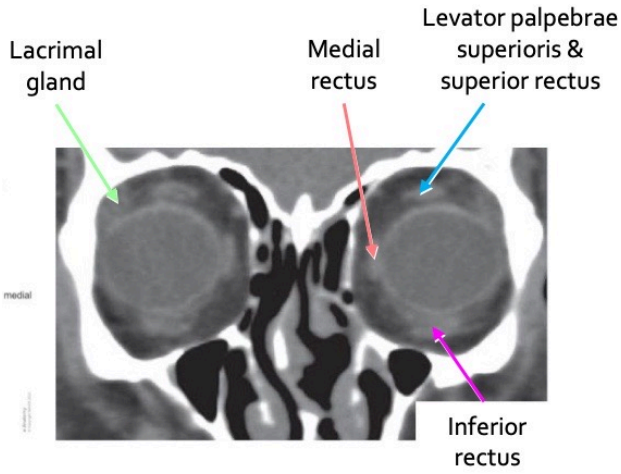
The optic nerve leaves the orbit through the:

- (A) Superior orbital fissure
- (B) Infraorbital foramen
- (C) Nasolacrimal canal
- (D) Inferior orbital fissure
- (E) Optic canal

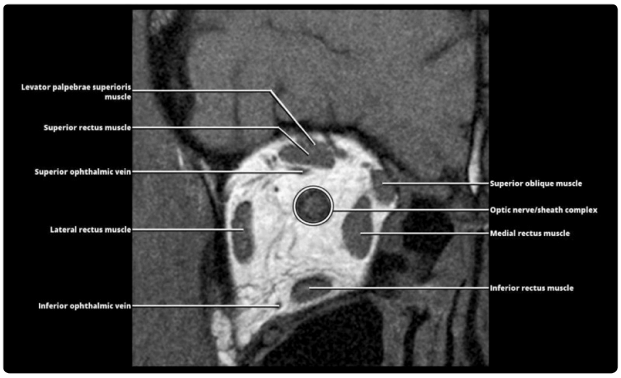
The orbit in the coronal plane: CT and MRI

Behind the globe: recti form a ring around the (1) _____

- (2) _____: superomedial, outside the ring
- Superior ophthalmic vein: just below the (3) _____
- (4) _____: under the front of the globe
- T2 MRI: fat bright, muscles dark



Coronal CT through the globes, soft tissue window.
· H&N radiology handout, p.35



Coronal T2-weighted MRI behind the globe.
· H&N radiology handout, p.37

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 92

Quiz · O-C6 · The orbit in the coronal plane: CT and MRI

4 questions · answers p. 82

018 H&N p.35, 37 core

On a coronal image behind the globe, what lies in the centre of the ring of rectus muscles?

- (A) Ethmoid air cell
- (B) Optic nerve sheath complex
- (C) Inferior oblique
- (D) Lacrimal gland
- (E) Superior ophthalmic vein

019 H&N p.37

Which muscle lies **superomedially**, apart from the four recti, on coronal MRI behind the globe?

- (A) Superior oblique
- (B) Inferior oblique
- (C) Levator palpebrae superioris
- (D) Lateral rectus
- (E) Inferior rectus

020 H&N p.37 True / False

On the coronal T2 MRI, the superior ophthalmic vein lies just below the inferior rectus.

- (T) True
- (F) False

021 H&N p.36

Which muscle is seen under the front of the globe on coronal MRI, but is not part of the cone of recti at the back?

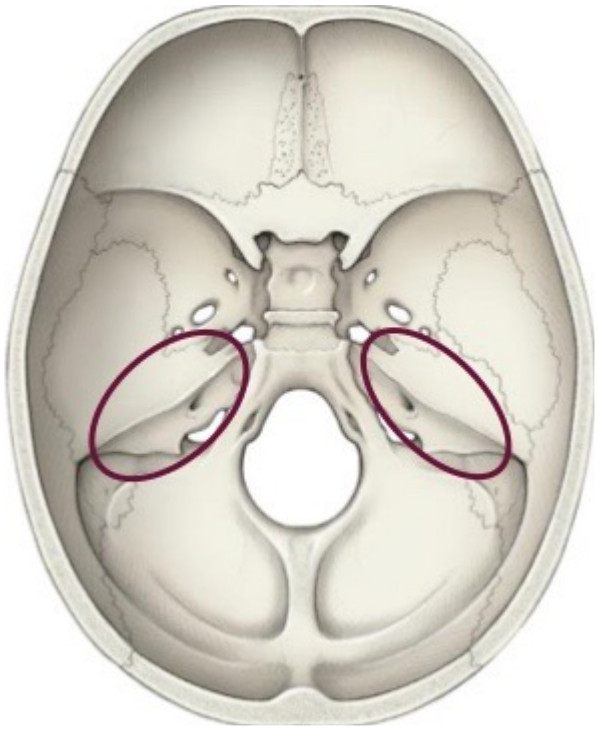
- (A) Superior oblique
- (B) Levator palpebrae superioris
- (C) Medial rectus
- (D) Inferior rectus
- (E) Inferior oblique

N-C1 Concept H&N p.39 Temporal bone, nasal cavity and paranasal sinuses

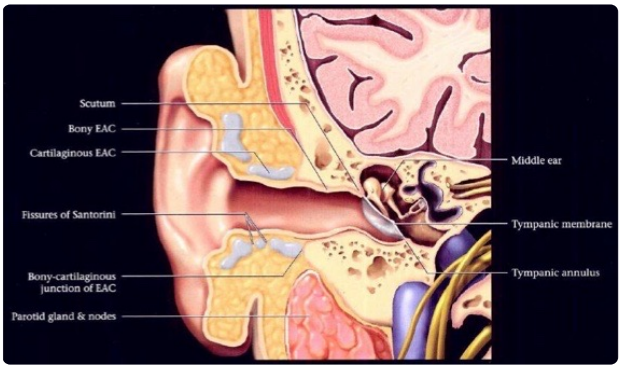
Temporal bone: the petrous pyramid and the parts of the ear

- Petrous = “stone-like”: dense pyramid holding the middle ear, inner ear, [1] _____

EAR	PARTS
External	auricle, canal → tympanic membrane
Middle	[2] _____ (top) · mesotympanum · hypotympanum
Inner	bony and [3] _____



Skull base from above: the two dense ridges circled.
· H&N radiology handout, p.39



Coronal drawing of the external canal, the tympanic membrane and the space behind it. · H&N radiology handout, p.39

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 93

Quiz · N-C1 · Temporal bone: the petrous pyramid and the parts of the ear

3 questions · answers p. 83

N1 H&N p.39 core

The petrous part of the temporal bone contains all of the following **EXCEPT**:

- (A) Internal auditory canal
- (B) Sphenoid sinus
- (C) Inner ear
- (D) Middle ear
- (E) Cochlea

N2 H&N p.39

Which division of the middle ear is the **uppermost**?

- (A) Epitympanum
- (B) Mastoid antrum
- (C) Vestibule
- (D) Mesotympanum
- (E) Hypotympanum

N3 H&N p.39 True / False

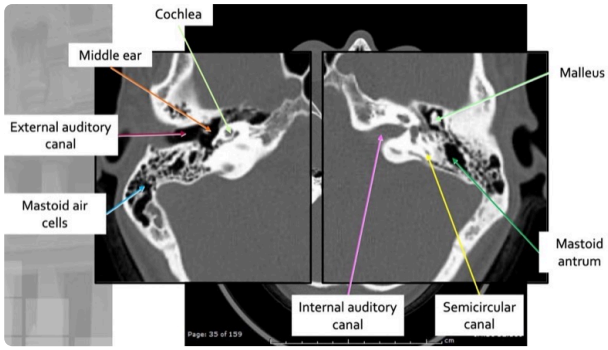
"Petrous" means stone-like, which fits the dense pyramid of bone that houses the inner ear.

(T) True (F) False

Temporal bone on axial CT

Lateral → medial: [1] → middle ear ([2]) → inner ear

- Inner ear: [3] in front · semicircular canals behind
- [4] runs medially
- Behind: mastoid antrum (one space) + mastoid air cells
- Bone window: air black, otic capsule white

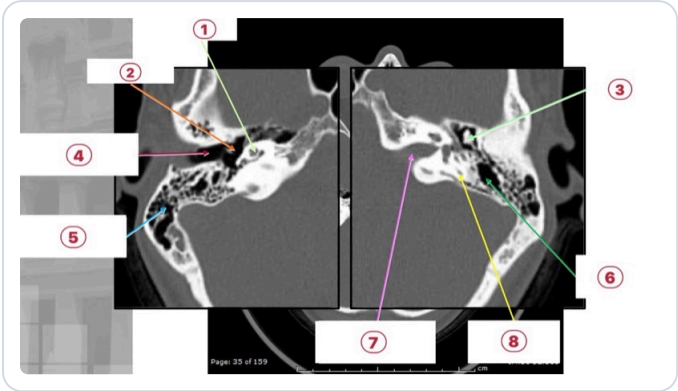


Axial CT of the temporal bone at two levels.
· H&N radiology handout, p.40

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 93

N4 H&N p.40 core

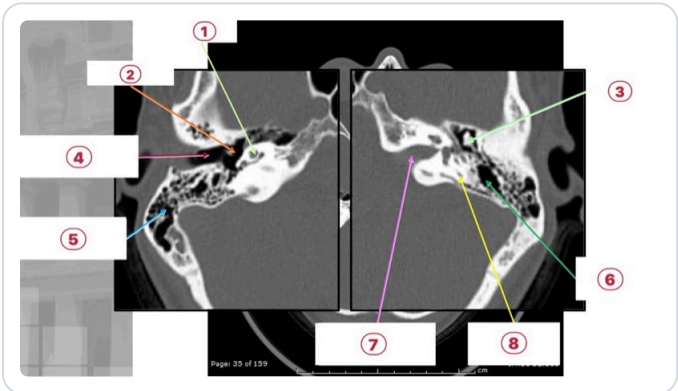
On this axial CT of the temporal bone, what is label 1?



A. Internal auditory canal
B. Cochlea
C. Semicircular canal
D. Mastoid antrum
E. Malleus

N5 H&N p.40 core

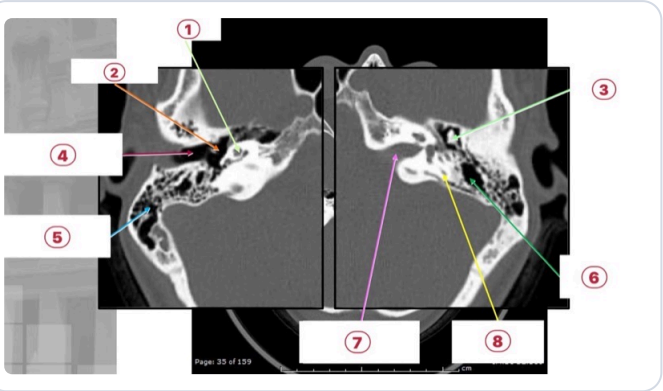
What is label 7?



A. Internal auditory canal
B. Mastoid antrum
C. Middle ear
D. Cochlea
E. External auditory canal

N6 H&N p.40

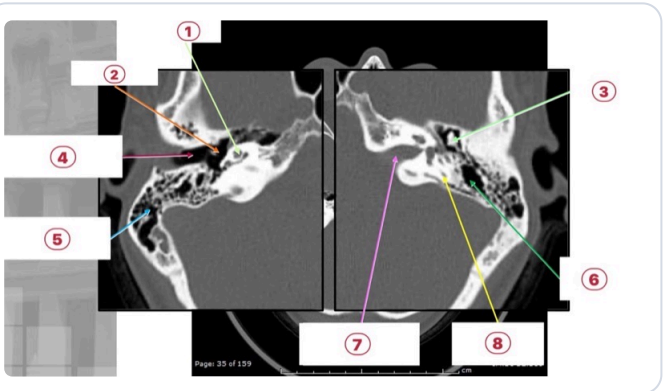
What is label 3?



A. Mastoid air cells
B. Styloid process
C. Malleus
D. Semicircular canal
E. Cochlea

N7 H&N p.40

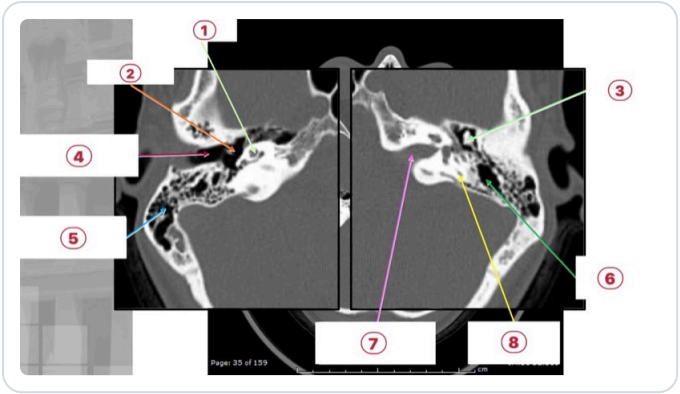
What is label 6?



A. External auditory canal
B. Mastoid antrum
C. Sigmoid sinus
D. Mastoid air cells
E. Middle ear

N8 H&N p.40

What is label 4?



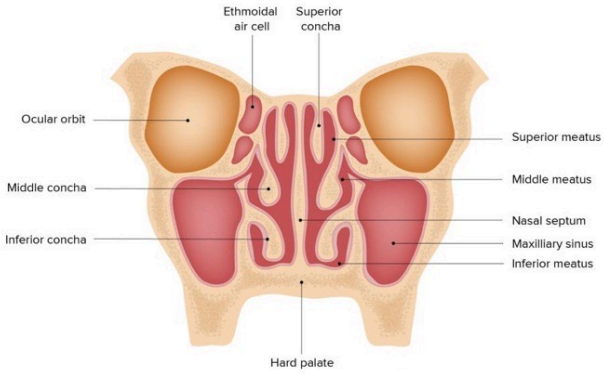
A Mastoid antrum
B External auditory canal
C Middle ear
D Internal auditory canal
E Eustachian tube

The nasal cavity

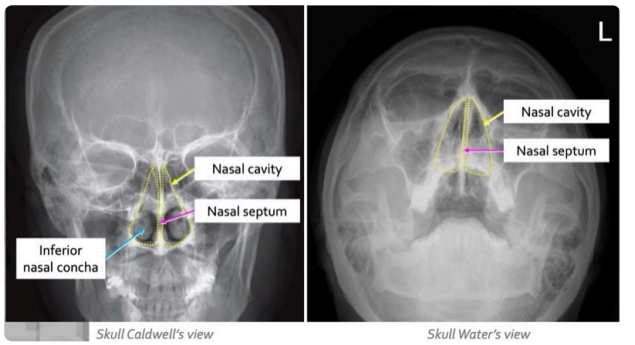
- Floor = palate · roof = skull base · septum splits it

Front: nares · back: [1] → [2]

- Lateral wall: superior, middle, [3] conchae (each roofs its meatus)
- On Caldwell: the lowest concha bulges from the lateral wall



Coronal drawing of the nasal cavity with the conchae, meatuses, orbits and maxillary sinuses. · H&N radiology handout, p.42



The nasal cavity outlined on Caldwell's and Waters' views. · H&N radiology handout, p.43

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 93

Quiz · N-C3 · The nasal cavity

3 questions · answers p. 83

N9 H&N p.42 core

The nasal cavity opens posteriorly into the nasopharynx through the:

(A) Choanae
(B) Ostiomeatal unit
(C) Nares
(D) Eustachian tube
(E) Hiatus semilunaris

N10 H&N p.42 True / False

The nasal cavity opens posteriorly into the oropharynx.

(T) True (F) False

N11 H&N p.43

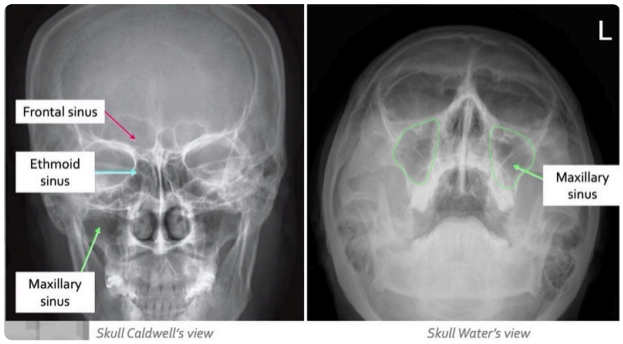
On Caldwell's view, the soft-tissue bulge from the lateral wall into each nasal cavity is the:

(A) Nasal septum
(B) Inferior nasal concha
(C) Maxillary sinus
(D) Vomer
(E) Ethmoidal bulla

Paranasal sinuses on plain films

SINUS	WHERE	PLAIN VIEW
Frontal	above the orbits	1
Ethmoid	between the orbits	same frontal view
Maxillary	below the orbits	2
Sphenoid	under the sella	3

Normal sinus = dark (air) · sinusitis → grey, opaque or an 4



Sinuses labelled on two frontal skull views.
· H&N radiology handout, p.44

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 93

Quiz · N-C4 · Paranasal sinuses on plain films

3 questions · answers p. 83

N12 H&N p.11, 44 core

Which plain view shows the maxillary sinuses best?

(A) Occipitofrontal view of the orbit
(B) Waters' view
(C) Towne's view
(D) Caldwell's view
(E) Skull lateral

N13 H&N p.44 core

Which sinuses are labelled on Caldwell's view in the lecture?

(A) Mastoid and sphenoid
(B) Frontal and sphenoid
(C) Sphenoid only
(D) Maxillary only
(E) Frontal, ethmoid and maxillary

N14 H&N p.26, 44 True / False

The sphenoid sinus is best seen on a frontal (Caldwell) view.

(T) True (F) False

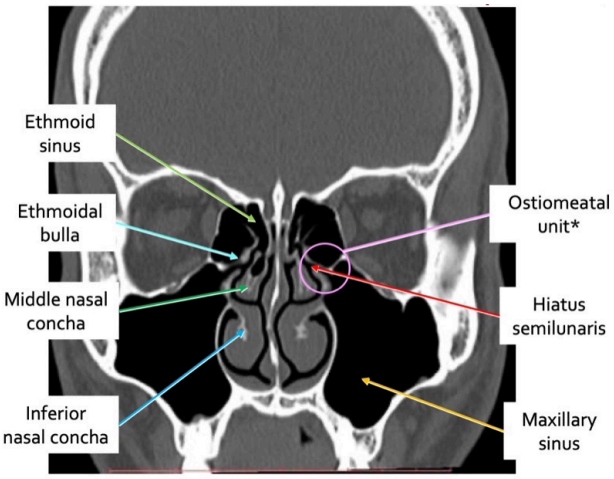
The ostiomeatal unit on coronal CT

Coronal CT, bone window → drainage paths

- Top → down: ethmoid cells → [1] → middle concha → inferior concha
- [2]: slit below the bulla into the middle meatus

[3] = shared drain of the frontal, anterior ethmoid and [4] sinuses → one block, three sinuses

- Posterior ethmoid and sphenoid don't use it



Coronal CT of the sinuses, bone window, with labels.
· H&N radiology handout, p.45

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 93

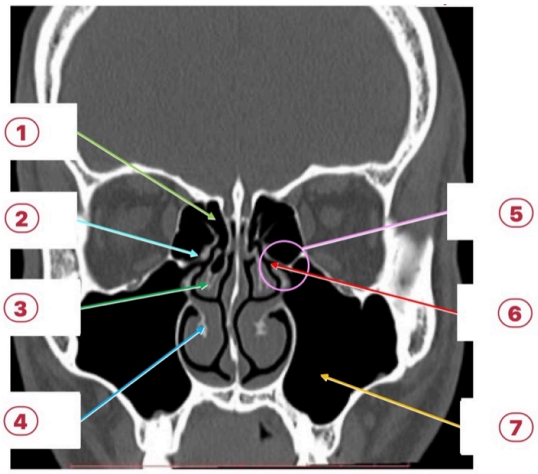
N15 H&N p.45 core

The ostiomeatal unit drains which sinuses?

- (A) Maxillary only
- (B) Frontal and sphenoid
- (C) Frontal, anterior ethmoidal and maxillary
- (D) Sphenoid and posterior ethmoidal
- (E) All four sinuses

N16 H&N p.45 core

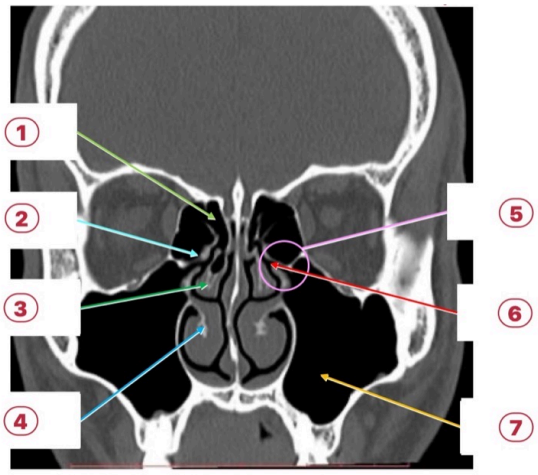
On this coronal CT, what is label 6?



- (A) Middle nasal concha
- (B) Inferior nasal concha
- (C) Hiatus semilunaris
- (D) Ethmoidal bulla
- (E) Nasolacrimal duct

N17 H&N p.45

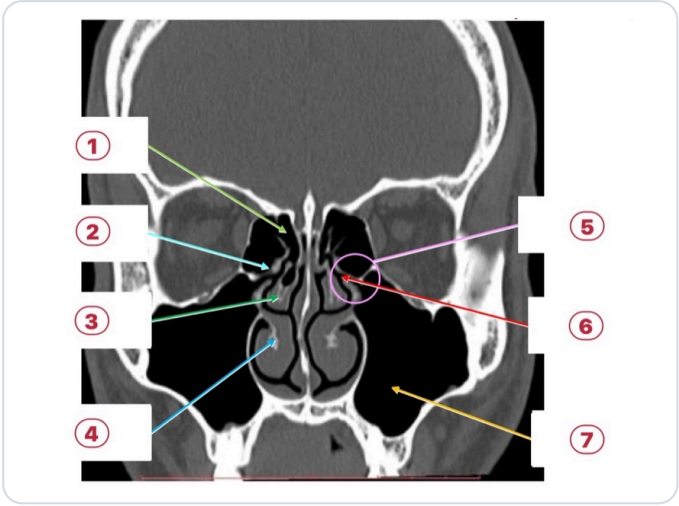
What is label 2?



- (A) Maxillary sinus
- (B) Middle nasal concha
- (C) Ethmoidal bulla
- (D) Crista galli
- (E) Hiatus semilunaris

N18 H&N p.45

What is label 3?



- (A) Inferior nasal concha
- (B) Uncinate process of maxilla
- (C) Ethmoidal bulla
- (D) Middle nasal concha
- (E) Nasal septum

N19 H&N p.45

Mucosal swelling blocks the ostiomeatal unit. Which sinuses may become obstructed, and why that combination?

N20 AC79 core

A patient comes to the doctor with fever, headache, runny nose and sneezing for the past week. The doctor performs nasal cavity radiography and reveals opacification of the structure labelled with an asterisk. (The X-ray shown is from a normal person without abnormalities.) Which structure might be obstructed in this patient?

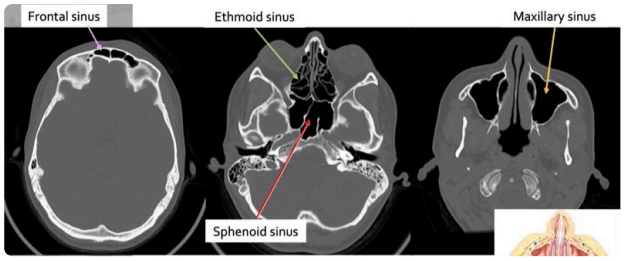


A. Superior nasal meatus
B. Inferior nasal meatus
C. Hiatus semilunaris
D. Ethmoidal bulla
E. Sphenoethmoidal recess

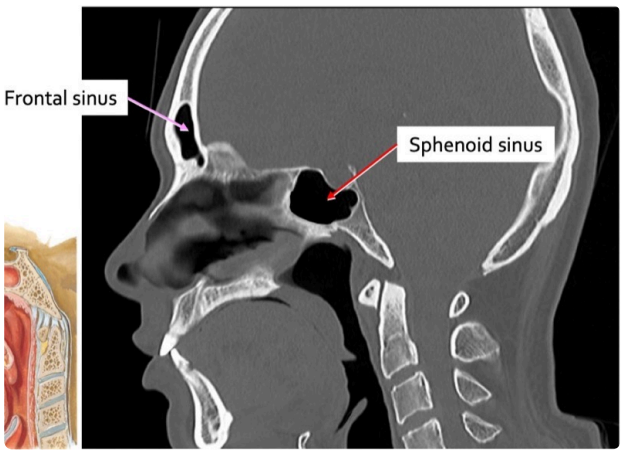
Sinuses on axial and sagittal CT

Axial, top → down: frontal → ethmoid (with [1] behind, midline) → [2] (lowest, beside the nose)

Sagittal: the back sinus sits under the [3], above the [4]



Axial CT at three levels, bone window, with labels.
· H&N radiology handout, p.46



Sagittal CT, bone window, with labels.
· H&N radiology handout, p.47

4 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 93

Quiz · N-C6 · Sinuses on axial and sagittal CT

3 questions · answers p. 83

N21 H&N p.46 core
On axial CT, which sinus lies in the midline directly **behind** the ethmoid air cells?

(A) Mastoid antrum
(B) Sphenoid sinus
(C) Frontal sinus
(D) Nasopharynx
(E) Maxillary sinus

N22 H&N p.46
On the lowest axial slice through the face, the large air spaces on either side of the nasal cavity are the:

(A) Ethmoid sinuses
(B) Mastoid air cells
(C) Maxillary sinuses
(D) Sphenoid sinuses
(E) Frontal sinuses

N23 H&N p.47 core True / False
On sagittal CT, the sphenoid sinus lies below the sella turcica and above the nasopharynx.

(T) True (F) False

Lecture **Section L** **Pharynx and larynx**

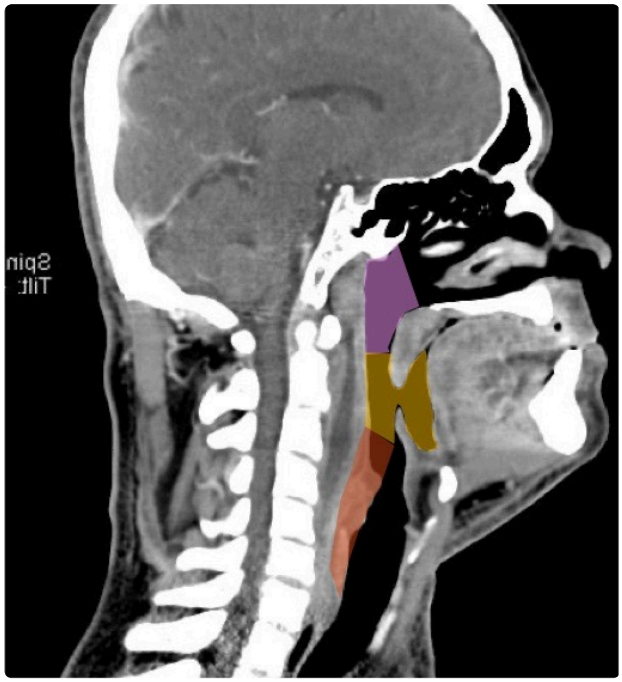
The three parts of the pharynx and their borders, the nasopharyngeal recesses, the three levels of the larynx, and the lateral soft-tissue neck film.

L-C1 Concept H&N p.49

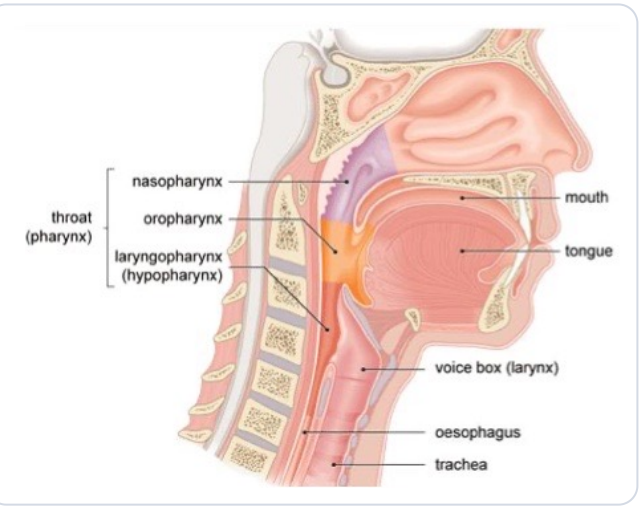
Pharynx: one tube, three parts

Pharynx: skull base → lower border of the [1] → cervical esophagus

PART	FROM → TO
Nasopharynx	skull base → [2]
Oropharynx	below the palate → valleculae, tongue base ([3] level)
Hypopharynx	pharyngoepiglottic fold → esophagus



Sagittal CT with contrast: the three parts coloured.
· H&N radiology handout, p.49



Sagittal drawing of the throat. · H&N radiology handout, p.49

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 94

Quiz · L-C1 · Pharynx: one tube, three parts

3 questions · answers p. 84

L1 H&N p.49 core

The pharynx ends, and the cervical esophagus begins, at the level of the:

- (A) Hyoid bone
- (B) Lower border of the cricoid cartilage
- (C) Vocal cords
- (D) Upper border of the thyroid cartilage
- (E) Carina

L2 H&N p.52 core

Which boundaries define the oropharynx?

- (A) Pharyngoepiglottic fold → inferior cricoid
- (B) Skull base → soft palate
- (C) Nares → choanae
- (D) Soft palate → valleculae and base of tongue (hyoid level)
- (E) Epiglottis → inferior cricoid

L3 H&N p.50 True / False

The nasopharynx extends from the skull base down to the soft palate.

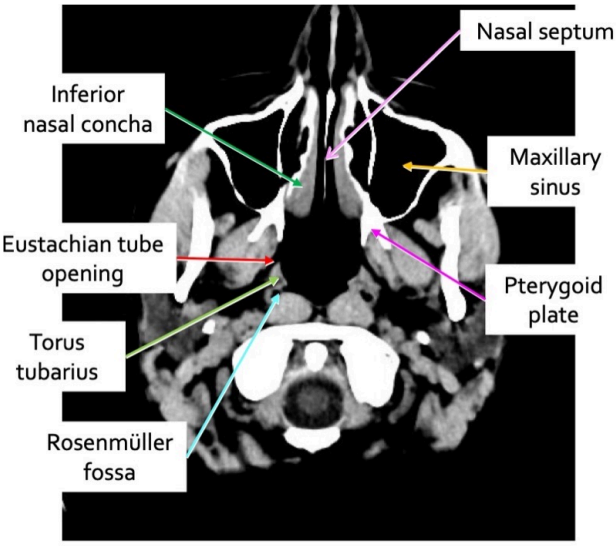
- (T) True
- (F) False

Nasopharynx: Eustachian tube, torus and Rosenmüller fossa

- Behind the nasal cavity, skull base → soft palate

Lateral wall, front → back: [1] → [2] → [3]

- Read it like a word: opening, bump, pocket

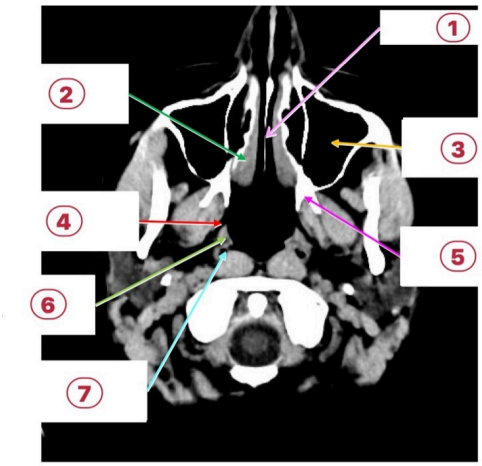


Axial CT of the nasopharynx, soft tissue window, with labels.
· H&N radiology handout, p.51

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 94

L4 H&N p.51 core

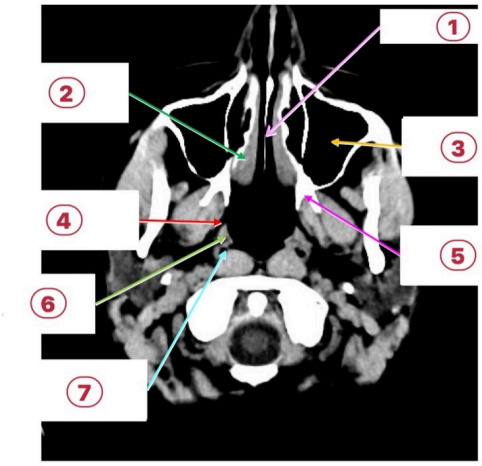
On this axial CT of the nasopharynx, what is label 7?



A. Eustachian tube opening
B. Nasal septum
C. Fossa of Rosenmüller
D. Pterygoid plate
E. Torus tubarius

L5 H&N p.51 core

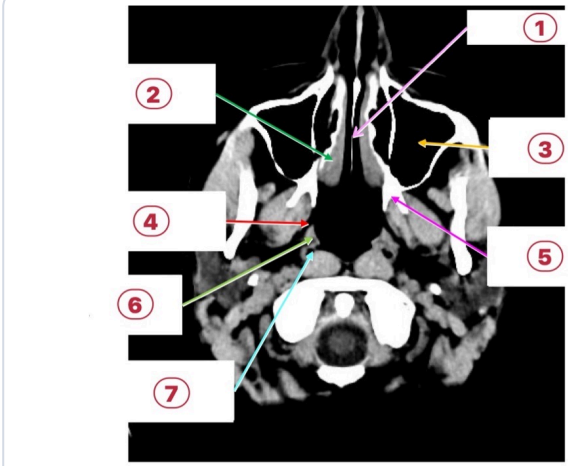
What is label 6?



A. Inferior nasal concha
B. Pterygoid plate
C. Eustachian tube opening
D. Fossa of Rosenmüller
E. Torus tubarius

L6 H&N p.51

What is label 4?



A. Choana
B. Maxillary sinus ostium
C. Fossa of Rosenmüller
D. Torus tubarius
E. Eustachian tube opening

L7 H&N p.51

Along the lateral wall of the nasopharynx, from front to back, the order is:

A. Eustachian tube opening → torus tubarius → fossa of Rosenmüller
B. Eustachian tube opening → fossa of Rosenmüller → torus tubarius
C. Pterygoid plate → fossa of Rosenmüller → torus tubarius
D. Torus tubarius → Eustachian tube opening → fossa of Rosenmüller
E. Fossa of Rosenmüller → torus tubarius → Eustachian tube opening

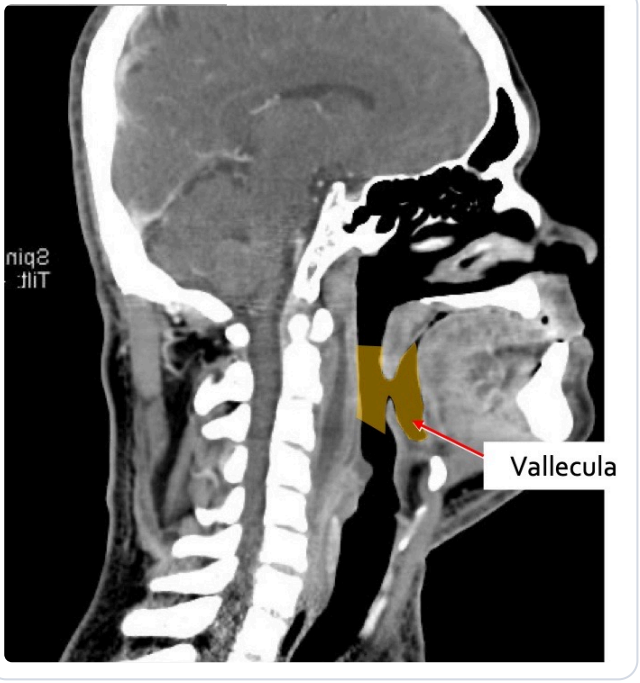
Oropharynx and hypopharynx

OROPHARYNX

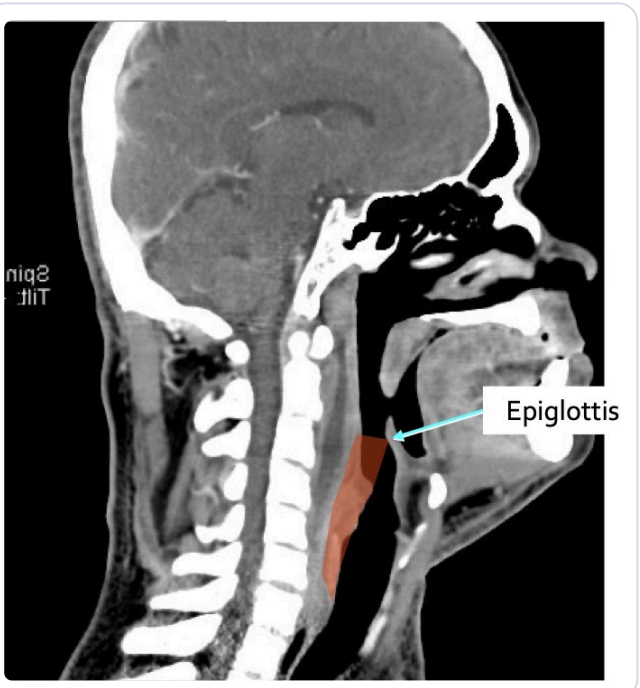
- Soft palate → valleculae (hyoid level) · vallecula = pocket between the [1] and epiglottis

HYPOPHARYNX

- Behind the larynx: pharyngoepiglottic fold → [2] → esophagus
- [3]: anterolateral recesses, one each side of the larynx



Sagittal CT with contrast: the oropharynx coloured, with the vallecula. · H&N radiology handout, p.52



Sagittal CT with contrast: the hypopharynx coloured, below the epiglottis. · H&N radiology handout, p.53

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 94

Quiz · L-C3 · Oropharynx and hypopharynx

3 questions · answers p. 84

L8 H&N p.53 core

The pyriform sinuses are the anterolateral recesses of the:

- (A) Supraglottic larynx
- (B) Hypopharynx
- (C) Trachea
- (D) Oropharynx
- (E) Nasopharynx

L9 H&N p.52

The vallecula lies between the:

- (A) Arytenoid and the cricoid
- (B) Soft palate and the tongue
- (C) Epiglottis and the vocal folds
- (D) Base of tongue and the epiglottis
- (E) Torus tubarius and the Rosenmüller fossa

L10 H&N p.53 core True / False

The hypopharynx extends from the soft palate down to the level of the hyoid bone.

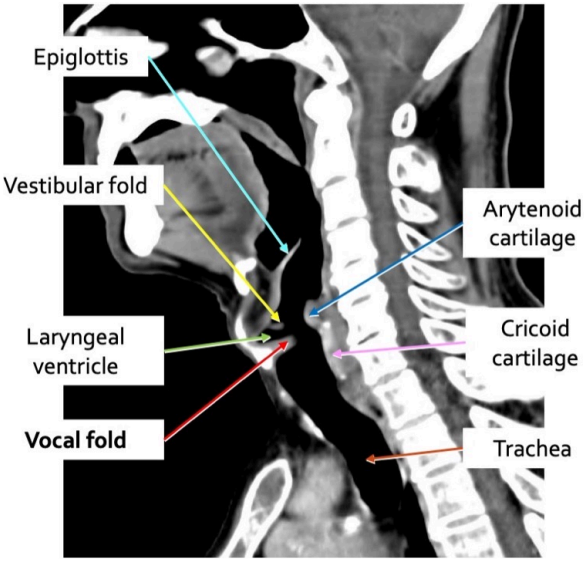
- (T) True
- (F) False

Larynx: supraglottis, glottis, subglottis

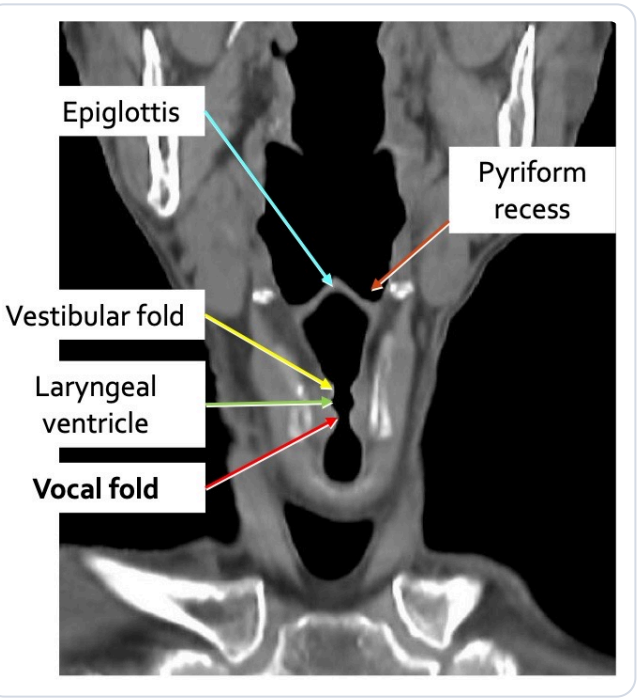
LEVEL	CONTAINS
Supraglottis	epiglottis, [1]
Glottis	[2] and the gap between them
Subglottis	below the cords → inside the cricoid ring → trachea

Top → bottom: vestibular fold → [3] → vocal fold

- Pyriform recess beside it belongs to the hypopharynx



Sagittal CT with contrast through the larynx, with labels.
· H&N radiology handout, p.56



Coronal CT with contrast through the larynx, with labels.
· H&N radiology handout, p.57

3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 94

Quiz · L-C4 · Larynx: supraglottis, glottis, subglottis

6 questions · answers p. 84

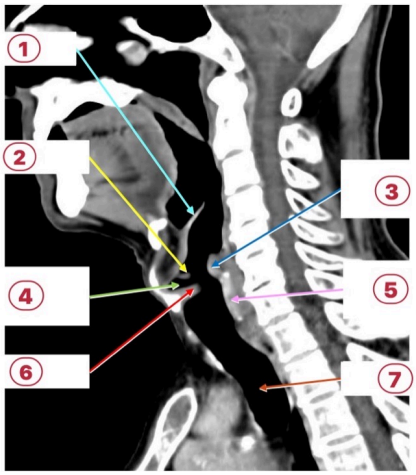
L11 H&N p.54 core

Which level of the larynx is made of the vocal folds and the opening between them?

- A Pyriform recess
- B Glottis
- C Laryngeal vestibule
- D Subglottis
- E Supraglottis

L12 H&N p.56 core

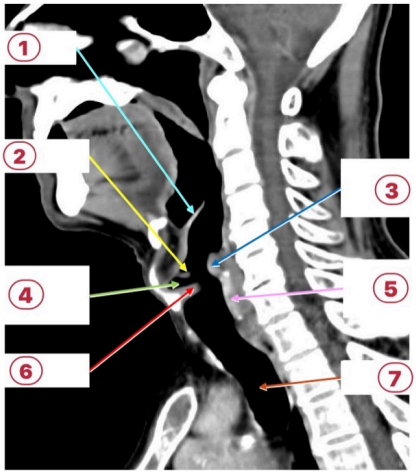
On this sagittal CT, what is label 4?



- A Vallecula
- B Laryngeal ventricle
- C Vestibular fold
- D Pyriform recess
- E Vocal fold

L13 H&N p.56

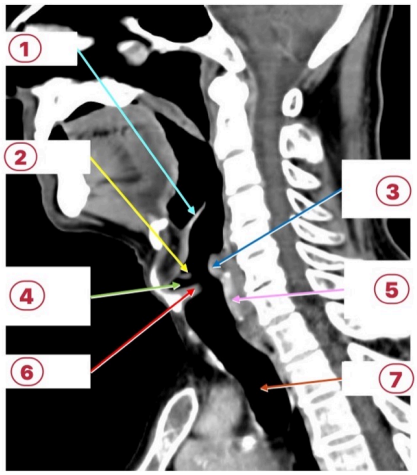
What is label 2?



- A Vestibular (false) fold
- B Arytenoid cartilage
- C Vocal (true) fold
- D Hyoid
- E Epiglottis

L14 H&N p.56

What is label 5?



- A Arytenoid cartilage
- B Cricoid cartilage
- C Vertebral body
- D Thyroid cartilage
- E Esophagus

L15 H&N p.56–57 core True / False

The laryngeal ventricle lies between the vestibular fold above and the vocal fold below.

- T True
- F False

L16 H&N p.54

The subglottis extends from:

- A The vallecula to the epiglottis
- B Just below the vocal cords to the trachea
- C The epiglottis to the arytenoid cartilage
- D The pharyngoepiglottic fold to the cricoid
- E The soft palate to the hyoid

The lateral soft-tissue neck radiograph

Top → bottom: nasopharynx → soft palate → oropharynx → [1] → [2] → hypopharynx → larynx → trachea

- [3] in front, at about the level of the fourth item
- Airway = dark column in front of the spine



Lateral soft-tissue radiograph of the neck with labels.
· H&N radiology handout, p.55

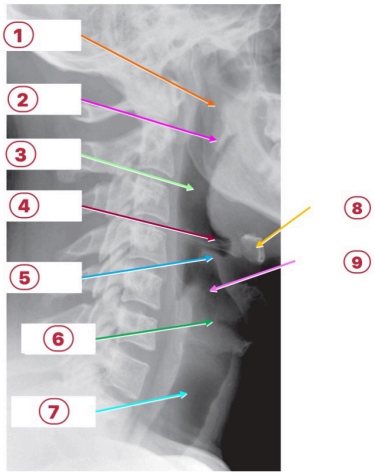
3 blanks · answers p. 89 · Thai explanation of this concept: p. 94

Quiz · L-C5 · The lateral soft-tissue neck radiograph

4 questions · answers p. 84

L17 H&N p.55 core

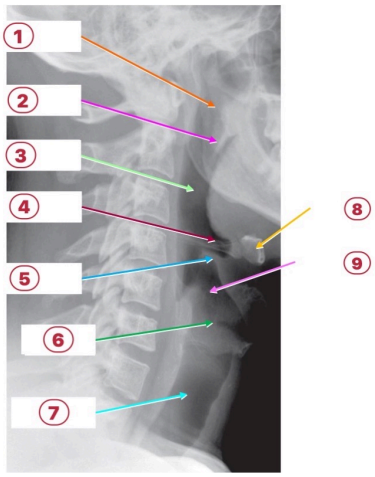
On this lateral soft-tissue neck film, what is label 5?



A. Soft palate
B. Epiglottis
C. Hyoid
D. Larynx
E. Vallecula

L18 H&N p.55

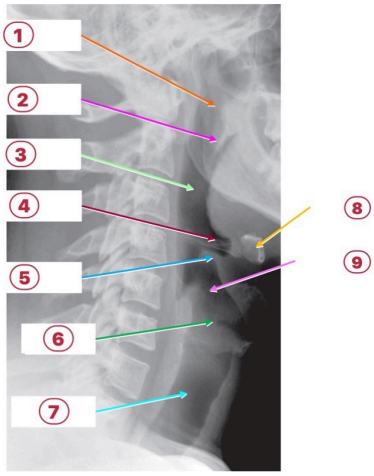
What is label 8?



A. Vallecula
B. Epiglottis
C. Mandible
D. Hyoid
E. Thyroid cartilage

L19 H&N p.55

What is label 4?



A. Vallecula
B. Pyriform sinus
C. Oropharynx
D. Laryngeal ventricle
E. Nasopharynx

L20 H&N p.55

List the airway segments you pass from top to bottom on a lateral soft-tissue neck film.

Lecture **Section C** **Chest imaging and the plain chest film**

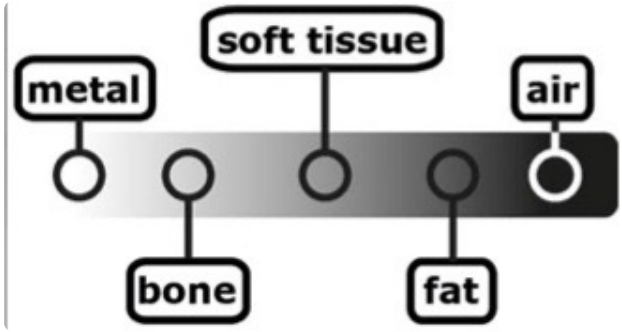
Radiographic densities, what CT and MRI add (with the three CT windows), and how PA, lateral and AP chest films are taken.

C-C1 Concept RS p.4–5

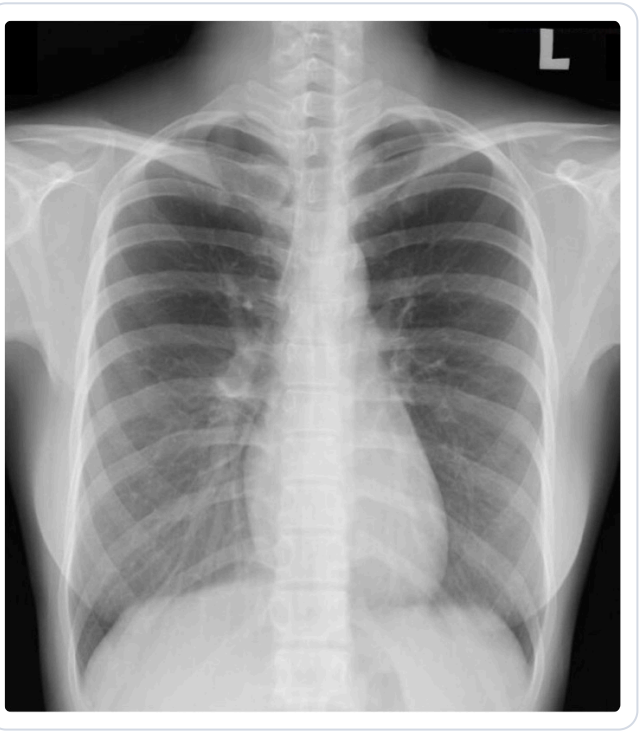
Five densities, and what a chest film is for

White → black: [1] → bone → soft tissue → [2] → [3]

- An edge shows only where two densities meet (heart against aerated lung)
- [4] = first test for common respiratory problems



The grey scale of a radiograph. · RS radiology handout, p.4



Normal PA chest radiograph. · RS radiology handout, p.5

4 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 95

Quiz · C-C1 · Five densities, and what a chest film is for

5 questions · answers p. 84

C1 RS p.4 core

Which order runs from **whitest to blackest** on a radiograph?

- (A) Metal → bone → fat → soft tissue → air
- (B) Bone → soft tissue → metal → fat → air
- (C) Metal → soft tissue → bone → fat → air
- (D) Metal → bone → soft tissue → fat → air
- (E) Bone → metal → soft tissue → air → fat

C2 RS p.4 True / False

On a radiograph, fat looks darker than soft tissue but brighter than air.

(T) True (F) False

C3 RS p.4 core

What is the **initial** imaging for a common respiratory condition?

- (A) MRI chest
- (B) CT with lung window only
- (C) No imaging until CT is available
- (D) Chest radiograph
- (E) CT chest with contrast

C4 AC81 core

Which of the following has the highest density on a CT scan?

- (A) Manubrium
- (B) Cardiac valve
- (C) Lung parenchyma
- (D) Mediastinal pleura
- (E) Fat

C5 AC79

Which structure should have the darkest color in the PA chest film?

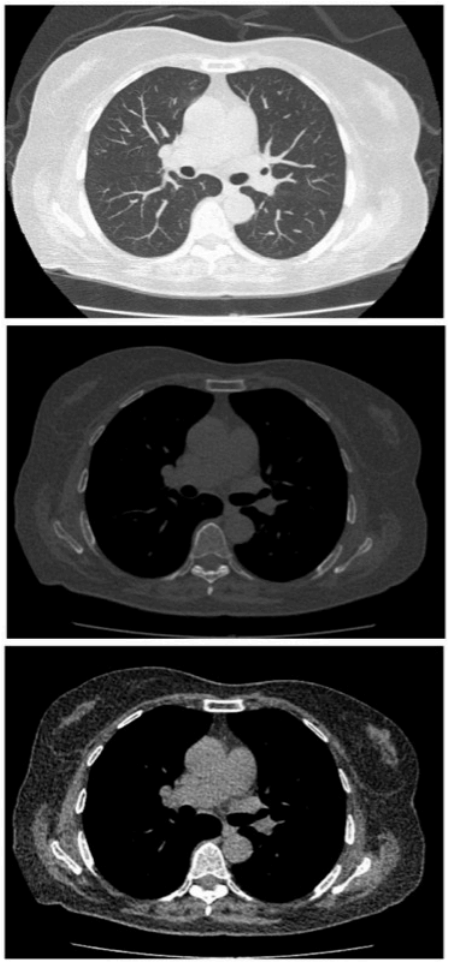
- (A) Heart
- (B) Ribs
- (C) Lung parenchyma
- (D) Diaphragm
- (E) Axillary fat

CT chest and its three windows

- Uses: [1] _____, mass, cancer staging, [2] _____

WINDOW	LEVEL	WIDTH
[3] _____	−500	1500
Bone	+500	2000
Mediastinum	+50	500

Range = level ± width ÷ 2



One axial slice displayed in three windows (top, middle, bottom).
· RS radiology handout, p.7

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 95

C6 RS p.7 core

Which CT window has a level of **−500 HU** and a width of **1500 HU**?

- (A) Brain window
- (B) Soft tissue window of the neck
- (C) Lung window
- (D) Bone window
- (E) Mediastinum window

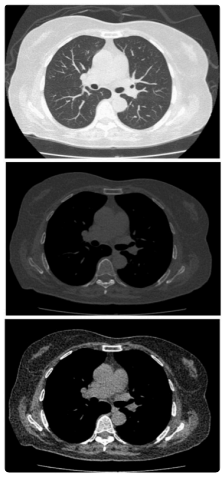
C7 RS p.7

A window with level 50 HU and width 500 HU displays which range of CT numbers?

- (A) +50 to +550 HU
- (B) 0 to +500 HU
- (C) −450 to +550 HU
- (D) −250 to +250 HU
- (E) −200 to +300 HU

C8 RS p.7 core

The same slice is shown in three windows. Which image is the **lung window**?



- (A) Top
- (B) Middle
- (C) Bottom
- (D) None of them
- (E) All three are the same window

C9 RS p.6 core

Which is **NOT** a use of CT chest listed in the lecture?

- (A) Pulmonary, hilar or mediastinal mass
- (B) Diagnosis and staging of lung cancer
- (C) Characterization of interstitial lung disease
- (D) First test for every respiratory complaint
- (E) Evaluation of consolidation

MRI of the chest, and choosing the test

- Best soft tissue → heart, mediastinum, hilum, diaphragm, [1] _____

Lung is mostly air → MRI [2] _____ for lung parenchyma

QUESTION	TEST
First look	CXR
Consolidation, mass, cancer, ILD	[3] _____
Heart, mediastinal, chest-wall soft tissue	MRI



Oblique image through the aortic arch.
· RS radiology handout, p.8

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 95

Quiz · C-C3 · MRI of the chest, and choosing the test

2 questions · answers p. 84

C10 RS p.8 core True / False

MRI is the preferred modality for the lung parenchyma.

(T) True (F) False

C11 RS p.8

For which question is chest MRI listed as useful?

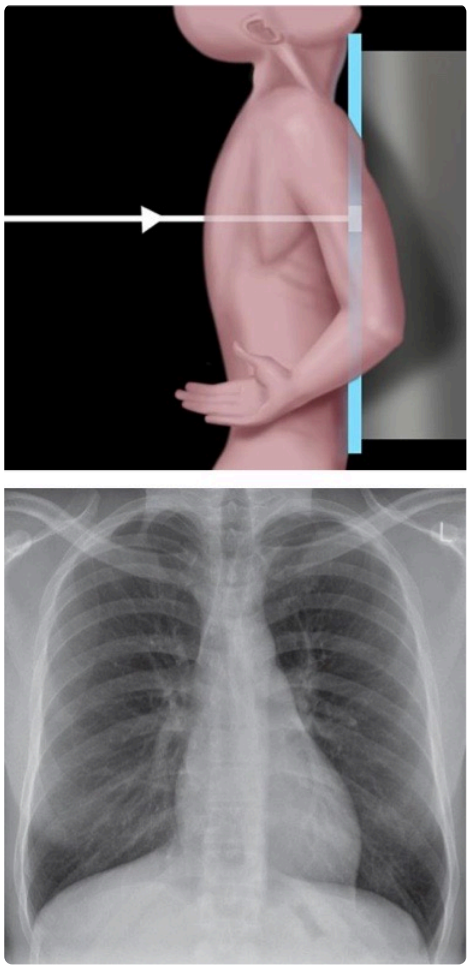
(A) Staging of every lung cancer instead of CT
(B) Small lung nodules
(C) Pneumothorax
(D) Heart, mediastinum, hilum, diaphragm and chest wall
(E) Interstitial lung disease

The PA chest film

Beam [1] · upright, anterior chest on the receptor · full inspiration

Elbows forward → [2] move off the lungs

Heart near the receptor → [3] → judge heart size here



PA positioning and the resulting film.
· RS radiology handout, p.10

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 95

Quiz · C-C4 · The PA chest film

2 questions · answers p. 84

C12 RS p.10 core

Which description of a standard PA chest film is correct?

(A) Upright, anterior chest against the receptor, full inspiration
(B) Upright, back against the receptor, full expiration
(C) Supine, beam from front to back, full inspiration
(D) Sitting in bed, portable machine in front
(E) Upright, arms above the head, beam from right to left

C13 RS p.10

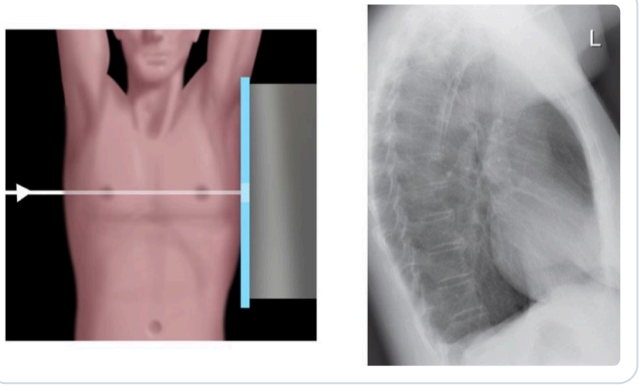
Why are the elbows rotated forward for a PA film?

(A) To move the scapulae laterally, off the lung fields
(B) To raise the diaphragm
(C) To show the clavicles end-on
(D) To reduce the radiation dose
(E) To bring the heart closer to the receptor

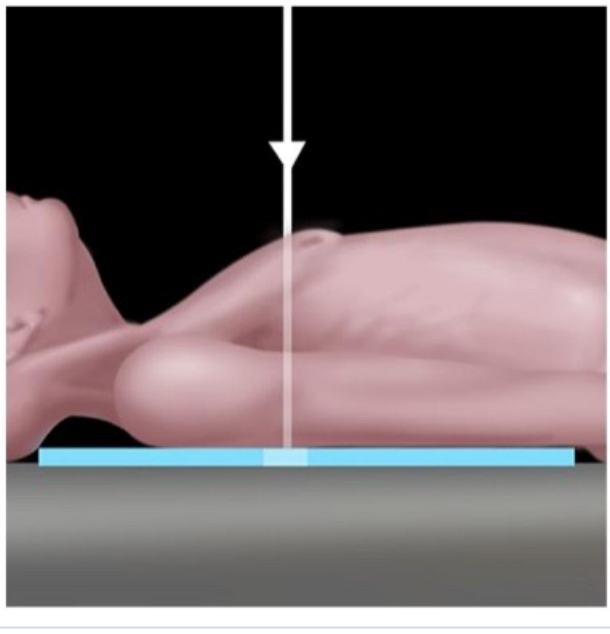
Lateral and AP films

- Lateral: side of the chest on the receptor · beam [1] · arms up
- AP: [2] · neonates, unstable or bedridden patients

AP → heart far from the receptor → [3] → judge heart size only on PA



Lateral positioning and the lateral film. · RS radiology handout, p.11



Supine AP positioning. · RS radiology handout, p.12

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 95

Quiz · C-C5 · Lateral and AP films

4 questions · answers p. 84

C14 RS p.11 core True / False

For the lateral chest film the beam crosses the chest from right to left, with the arms raised above the head.

(T) True (F) False

C15 RS p.12 core

A ventilated ICU patient has a bedside chest film and the heart looks large. What is the most likely technical reason?

(A) The lateral view was used
(B) The film was taken on full inspiration
(C) AP projection magnifies the heart, which is far from the receptor
(D) Metal from the ventilator tubing
(E) The film is PA, which magnifies the heart

C16 RS p.12

Which patient is the usual candidate for an AP rather than a PA chest film?

(A) An athlete with a cough
(B) A healthy adult who can stand
(C) A student before a dormitory medical check
(D) An outpatient for a routine check-up
(E) A neonate

C17 RS p.10–12

Compare the PA and AP chest films: patient position, beam direction, and the effect on heart size.

Lecture **Section A** **Trachea, bronchi, lobes and fissures**

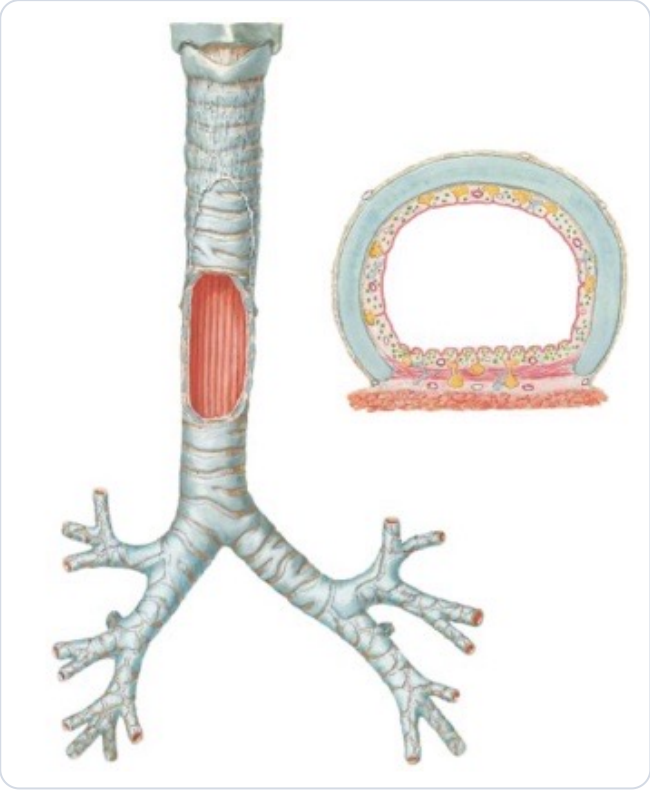
The trachea and its numbers, right vs left main bronchus, the lobes and segments on film and CT, and the fissures that divide them.

A-C1 Concept RS p.14–16

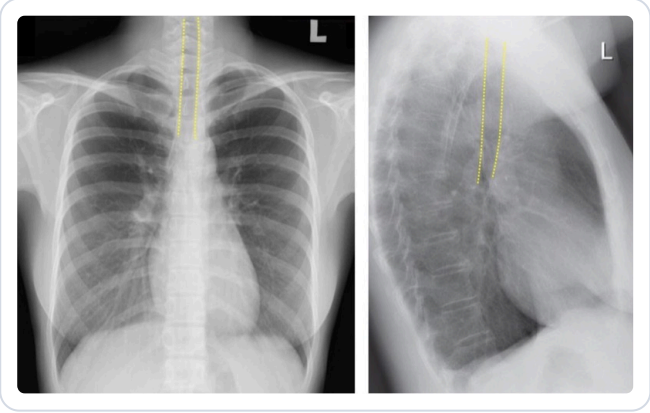
The trachea

- Midline tube: subglottis (2 cm below the cords) → [1] _____
- About [2] _____ long

C-shaped rings ([3] _____) on the front 2/3 · back 1/3 = [4] _____ part



The trachea and main bronchi, with a ring in cross-section.
· RS radiology handout, p.14



The tracheal air column outlined on PA and lateral films.
· RS radiology handout, p.15

4 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · A-C1 · The trachea

4 questions · answers p. 85

A1 RS p.14 core

The trachea extends from:

- (A) The cricoid cartilage to the 12th thoracic vertebra
- (B) The epiglottis to the segmental bronchi
- (C) The hyoid bone to the carina
- (D) The subglottic larynx (about 2 cm below the vocal cords) to the carina
- (E) The vocal cords to the lobar bronchi

A2 RS p.14

The tracheal cartilage rings:

- (A) Number 30–40
- (B) Cover only the anterior one-third
- (C) Are incomplete and cover the anterior two-thirds
- (D) Are complete circles
- (E) Cover the posterior two-thirds

A3 RS p.14 True / False

The posterior one-third of the trachea is supported by complete cartilage rings.

(T) True (F) False

A4 RS p.14

What is the average length of the adult trachea in the lecture?

- (A) 20 cm
- (B) 2 cm
- (C) 12 cm
- (D) 25 cm
- (E) 5 cm

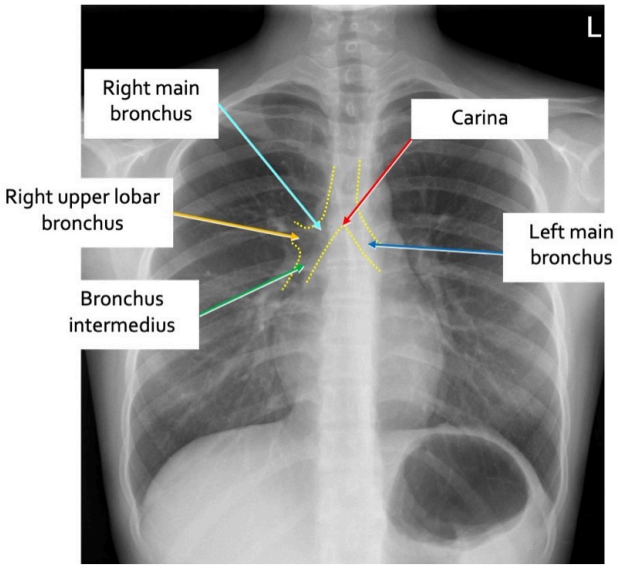
Carina and the main bronchi

- Carinal angle ~ [1] (50–75°)

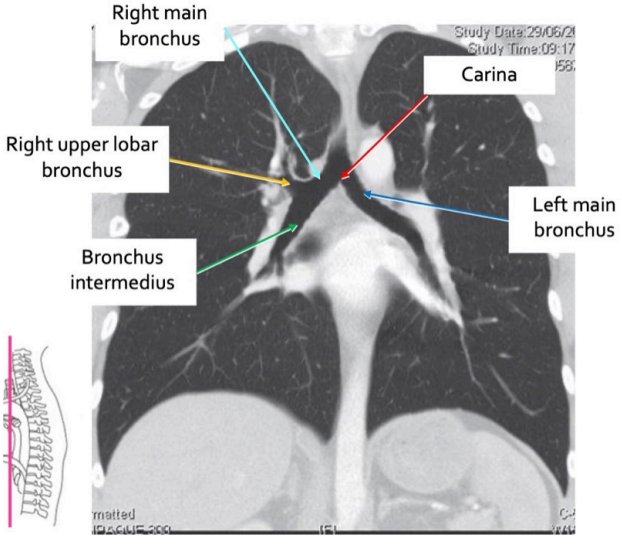
Right main bronchus: [2], more vertical → gives the upper lobe bronchus early → [3]

Left: longer, horizontal → upper and lower lobe bronchi

Inhaled object → right side → upright: [4]



The tracheal bifurcation and main bronchi on a PA film.
· RS radiology handout, p.18



The same structures on coronal CT, lung window.
· RS radiology handout, p.19

4 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · A-C2 · Carina and the main bronchi

5 questions · answers p. 85

A5 RS p.17 core

Compared with the left, the right main bronchus is:

- A The same length and angle
- B Shorter and more vertical
- C Longer and more vertical
- D Longer and more horizontal
- E Shorter and more horizontal

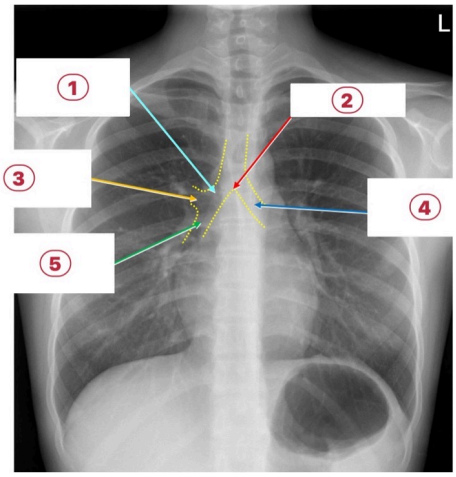
A6 RS p.17 core

After giving off the right upper lobar bronchus, the right main bronchus continues as the:

- A Right lower lobar bronchus
- B Lingular bronchus
- C Bronchus intermedius
- D Carina
- E Right middle lobar bronchus

A7 RS p.18 core

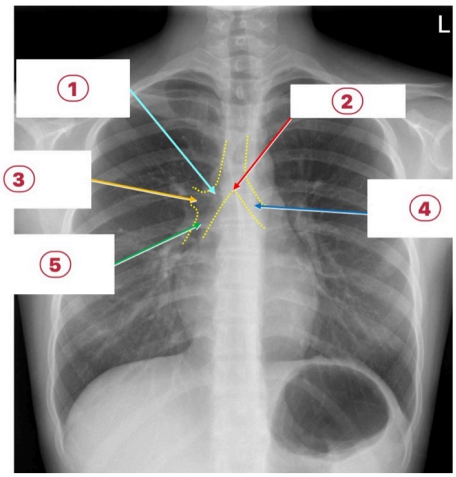
On this PA chest film, what is label 3?



- A Right main bronchus
- B Left main bronchus
- C Carina
- D Right upper lobar bronchus
- E Bronchus intermedius

A8 RS p.18

What is label 2?



- A Carina
- B Aortic arch
- C Right main bronchus
- D Left main bronchus
- E Bronchus intermedius

A9 RS p.17

What is the normal carinal angle given in the lecture?

- A About 100–130°
- B About 120°
- C About 180°
- D About 60° (50–75°)
- E About 20°

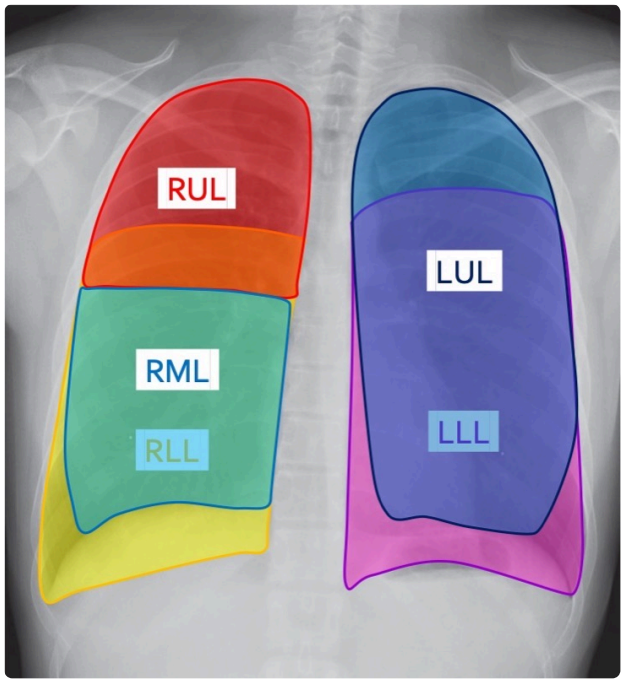
Lobes and segments, and how they overlap on the PA film

	RIGHT	LEFT
Lobes	3	2
Fissures	major + minor	oblique
Segments	10	8

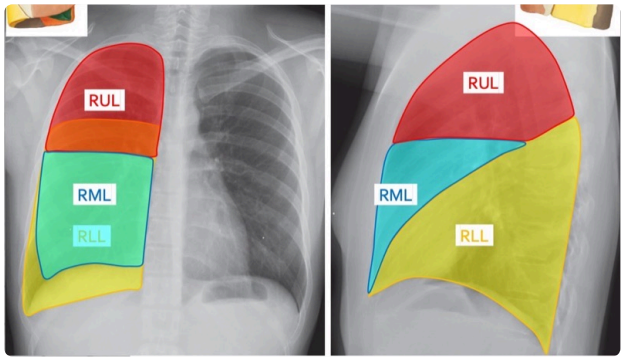
PA: lower lobe reaches high [1] the middle and upper lobes → lobes overlap

Right lower zone shadow → middle or lower lobe? → the [2] film decides

- Middle lobe on the side view = [3] wedge



The five lobes painted on a PA film: note the overlap. · RS radiology handout, p.25



Right lobes on PA and side views. · RS radiology handout, p.23

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · A-C3 · Lobes and segments, and how they overlap on the PA film

3 questions · answers p. 85

A10 RS p.22 core

How many lobes and bronchopulmonary segments does each lung have?

(A) Right 3 lobes, 8 segments; left 2 lobes, 10 segments
(B) Right 2 lobes, 8 segments; left 3 lobes, 10 segments
(C) Right 3 lobes, 10 segments; left 2 lobes, 8 segments
(D) Right 3 lobes, 12 segments; left 2 lobes, 6 segments
(E) Both 3 lobes, 10 segments

A11 RS p.23, 25 core

On a PA film, which lobes overlap in the right lower zone?

(A) Right middle lobe in front and right lower lobe behind
(B) Right middle lobe only
(C) Right lower lobe only
(D) Right upper lobe and right lower lobe only
(E) Right upper lobe and right middle lobe

A12 RS p.23 core True / False

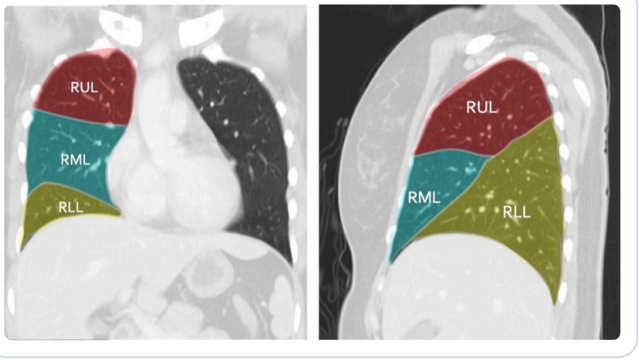
On the lateral film, the right middle lobe is an anterior, inferior wedge between the minor and major fissures.

(T) True (F) False

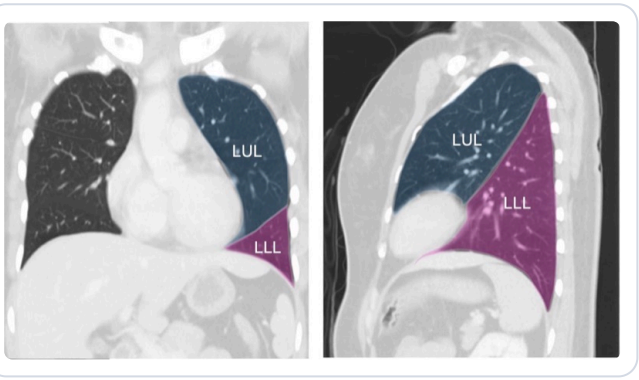
Lobes on coronal and sagittal CT

- Sagittal right: RUL top · [1] front wedge · RLL back and base
- Sagittal left: LUL front and top · [2] behind the oblique fissure
- Coronal: middle lobe against the [3] · lower lobes on the diaphragm

Lower lobes mostly [4] · middle lobe, lingula anterior



Right lobes on coronal and sagittal CT, lung window.
· RS radiology handout, p.26



Left lobes on coronal and sagittal CT, lung window.
· RS radiology handout, p.27

4 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · A-C4 · Lobes on coronal and sagittal CT

2 questions · answers p. 85

A13 RS p.27

On sagittal CT of the left lung, the left lower lobe lies:

(A) Only in front of the heart
(B) Above the horizontal fissure
(C) In front of and above the oblique fissure
(D) Behind and below the oblique fissure
(E) Only at the apex

A14 RS p.26 core

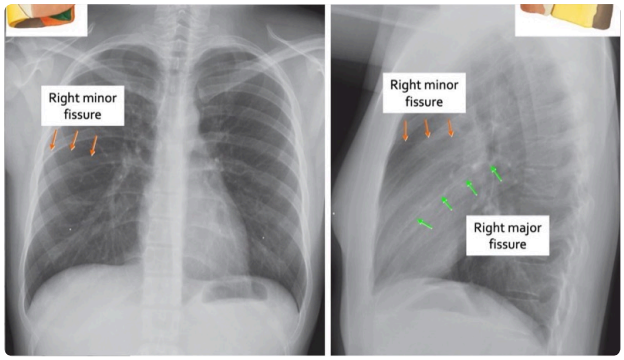
On coronal CT, which right lobe lies against the right heart border?

(A) Right lower lobe
(B) Right upper lobe
(C) Right middle lobe
(D) Azygos lobe
(E) None: the heart border touches only pleura

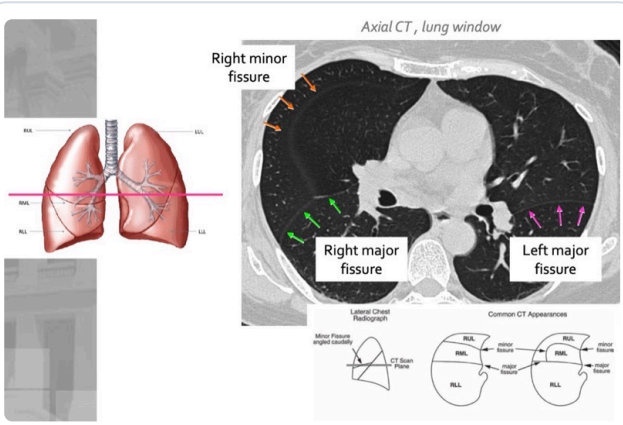
Fissures

FISSURE	SEPARATES	SEEN ON
Right major	RUL + RML from [1]	lateral, CT
Right minor	[2]	PA and lateral
Left oblique	LUL from LLL	lateral, CT

- Axial CT: minor fissure = curved line [3] the major



Right fissures on PA and lateral films (arrows).
· RS radiology handout, p.34



Fissures on axial CT, lung window, with the explanatory diagram.
· RS radiology handout, p.38

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · A-C5 · Fissures

4 questions · answers p. 85

A15 RS p.33 core
The right minor (horizontal) fissure separates:
(A) RUL from RML
(B) LUL from LLL
(C) The lingula from the LUL
(D) RUL from RLL
(E) RML from RLL

A16 RS p.33
The right major (oblique) fissure separates:
(A) RUL and RML from RLL
(B) RML from RUL only
(C) RLL from the diaphragm
(D) Right lung from left lung
(E) RUL from RML

A17 RS p.34–35 core
Which fissure is normally visible on a PA chest film?
(A) Right minor fissure
(B) Left oblique fissure
(C) Right major fissure
(D) All three
(E) None of them

A18 RS p.38
On axial CT, the lobe lying between the minor fissure in front and the major fissure behind is the:
(A) Right lower lobe
(B) Right middle lobe
(C) Lingula
(D) Right upper lobe
(E) Left lower lobe

Lecture **Section P** **Silhouette sign and the pleura**

Which border each lobe hides, lobar pneumonia on CXR, and the pleura: effusion, pneumothorax and pleural plaque.

P-C1 Concept RS p.28–29 Silhouette sign and the pleura

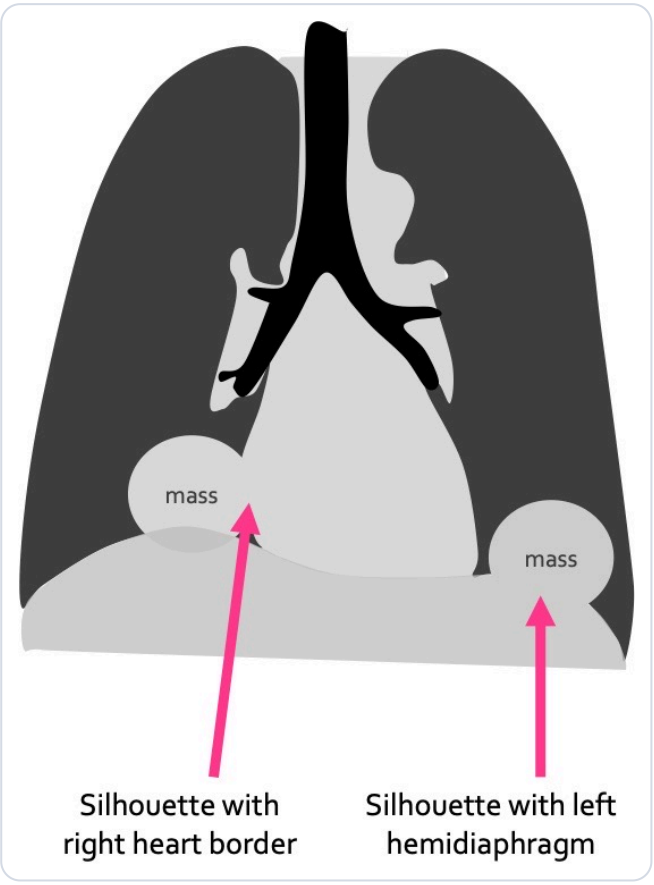
The silhouette sign

Border seen only because [1] _____ lies against it

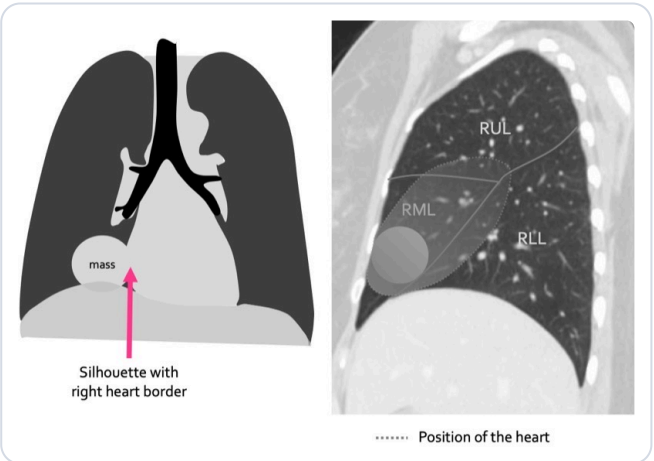
Soft-tissue density against it → border [2] _____

Lost border → lesion in the lobe that [3] _____ it

- Lesion in front or behind → border stays visible (RLL keeps the heart border)



Two masses, two lost borders. · RS radiology handout, p.28



Why the right heart border goes: where the middle lobe sits. · RS radiology handout, p.29

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · P-C1 · The silhouette sign

2 questions · answers p. 86

P1 RS p.28 core

What causes the silhouette sign?

- (A) Overexposure of the film
- (B) Calcium in the lesion makes the border brighter
- (C) Fat between the lung and the heart
- (D) Soft-tissue density touching a soft-tissue structure removes the air interface, so its border vanishes
- (E) The lesion lies in front of the heart and is magnified

P2 RS p.28–29 core True / False

A right lower-zone opacity that leaves the right heart border sharp is more likely in the RLL than in the RML.

(T) True (F) False

Silhouette map: which border, which lobe

BORDER LOST	LOBE
Right paratracheal stripe, azygos	RUL
Right heart border	1
Right hemidiaphragm	RLL
Aortic knob	2
Left heart border	3
Descending aorta, left hemidiaphragm	4

▶ The slide’s map (shows the answers)

Upper lobes → upper mediastinum · middle lobe and its left partner → heart · lower lobes → diaphragm

4 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · P-C2 · Silhouette map: which border, which lobe

8 questions · answers p. 86

P3 RS p.30 core

Loss of the **right heart border** on a PA film points to disease in the:

A. Right middle lobe
B. Right lower lobe
C. Left lower lobe
D. Right upper lobe
E. Lingula

P4 RS p.30 core

The **left hemidiaphragm** is lost but the left heart border is sharp. Which lobe?

A. Right lower lobe
B. Left upper lobe (non-lingular part)
C. Left lower lobe
D. Right middle lobe
E. Lingula

P5 RS p.30

Loss of the **aortic arch (knob)** contour points to the:

A. Right middle lobe
B. Left upper lobe
C. Lingula
D. Right upper lobe
E. Left lower lobe

P6 RS p.30

Lingular pneumonia hides which border?

A. Left hemidiaphragm
B. Aortic arch
C. Right heart border
D. Left heart border
E. Descending aorta

P7 RS p.30–31

The **right paratracheal stripe** is obscured by disease in the:

A. Right middle lobe
B. Right lower lobe
C. Right upper lobe
D. Left upper lobe
E. Lingula

P8 RS p.30

The outline of the **descending aorta** behind the heart is lost. Which lobe?

A. Lingula
B. Left upper lobe
C. Right lower lobe
D. Right middle lobe
E. Left lower lobe

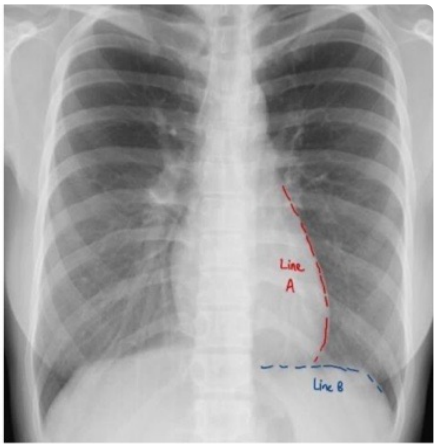
P9 AC80 · AC81 core

A patient presents with a mass located in the lingula. On chest X-ray, the margin of the lingula is not visible. Which of the following structures will the lesion most likely blend with?

A. Left heart border
B. Aortic arch
C. Left hemidiaphragm
D. Descending aorta

P10 AC79 core

A patient presents with worsening fever, malaise with persistent coughing. Chest examination reveals dullness on percussion with crackles and bronchial breath sounds. PA chest film reveals a mass that obliterates line A while line B is clearly visible. Which is the affected structure in this patient?



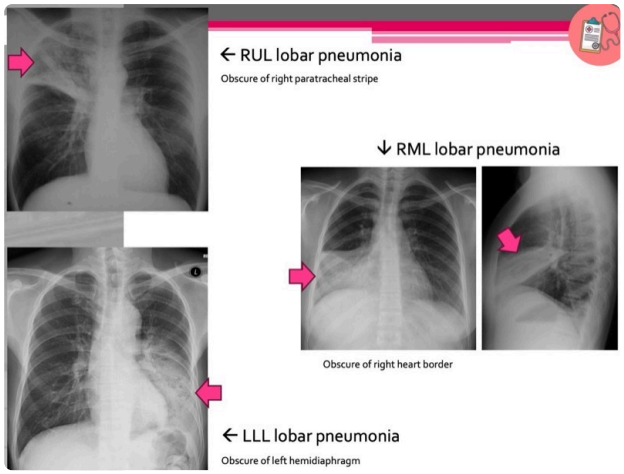
A. Right middle lobe of lung
B. Right upper lobe of lung
C. Right lower lobe of lung
D. Lingula of left upper lobe
E. Left lower lobe of lung

Lobar pneumonia: three classic films

RUL: right upper zone dense · [1] lost · lower edge = minor fissure

RML: right heart border lost · right hemidiaphragm [2]

LLL: behind the heart · [3] lost · left heart border sharp



Right upper, right middle and left lower lobe pneumonia, with the borders they hide. · RS radiology handout, p.31

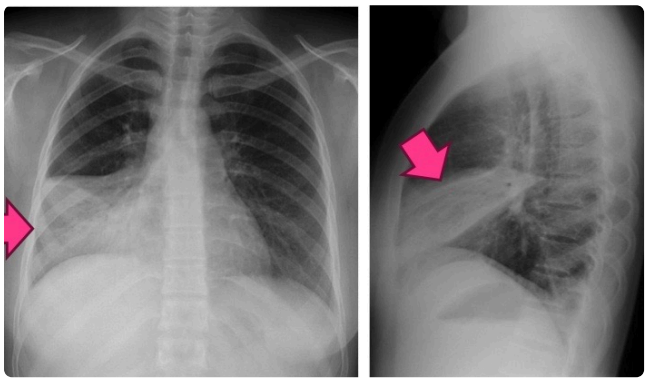
3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · P-C3 · Lobar pneumonia: three classic films

3 questions · answers p. 86

P11 RS p.31 core

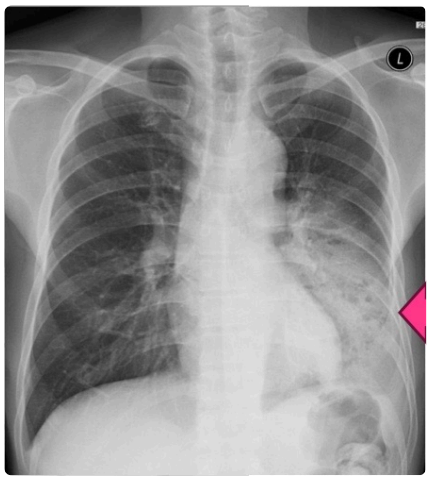
Which lobe is consolidated (arrows)?



A. Left lower lobe
B. Right upper lobe
C. Lingula
D. Right middle lobe
E. Right lower lobe

P12 RS p.31 core

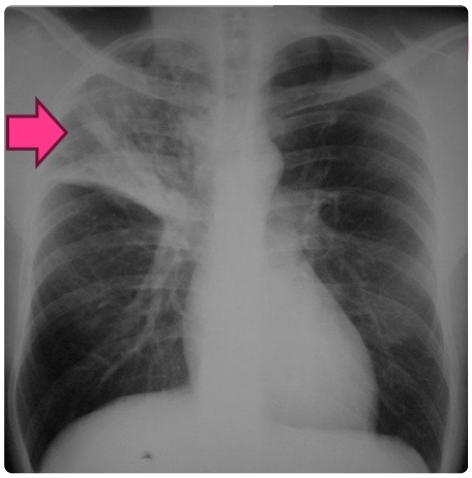
Which lobe is consolidated (arrow)?



A. Left lower lobe
B. Lingula
C. Right middle lobe
D. Left upper lobe
E. Right lower lobe

P13 RS p.31

Which lobe is consolidated (arrow)?

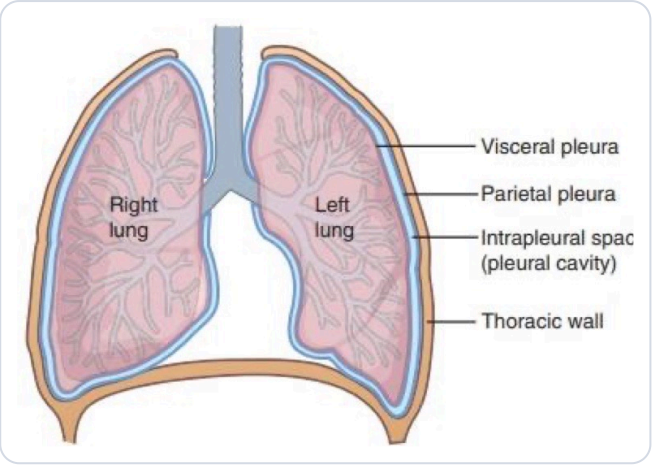


A. Left upper lobe
B. Right lower lobe
C. Azygos lobe
D. Right middle lobe
E. Right upper lobe

Pleura and the pleural cavity

- [1] _____ lines the chest wall · [2] _____ covers the lung
- Pleural cavity = [3] _____ · normal pleura not seen on CXR or CT

Fluid → effusion · air → pneumothorax



The two pleural layers and the space between them.
· RS radiology handout, p.39

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · P-C4 · Pleura and the pleural cavity

2 questions · answers p. 86

P14 RS p.39 core

The pleural cavity is:

(A) The space inside the alveoli
(B) The mediastinum
(C) The space between the lung and the heart
(D) A fluid-filled space normally seen on CXR
(E) A potential space between the parietal and visceral pleura

P15 RS p.33 True / False

Normal pleura can be seen as a separate line along the chest wall on CXR and CT.

(T) True (F) False

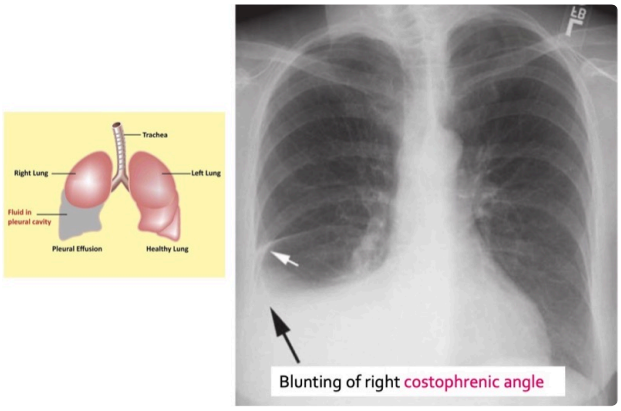
Pleural effusion and pneumothorax

EFFUSION

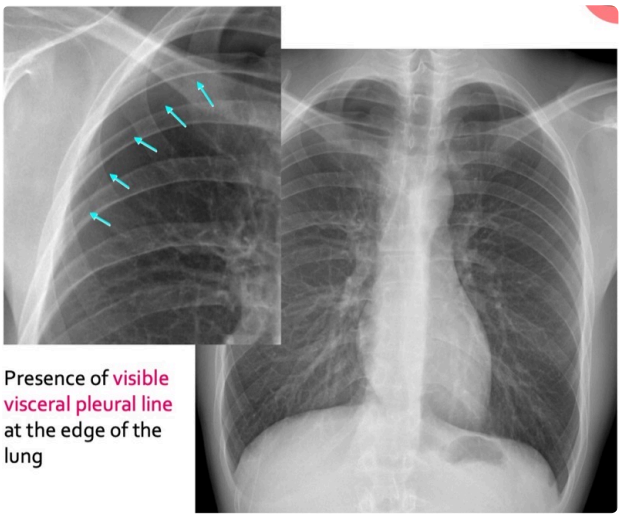
Fluid → blunts the [1] → hides the hemidiaphragm

PNEUMOTHORAX

Air → [2] visible → [3] beyond it



Right pleural effusion. · RS radiology handout, p.40

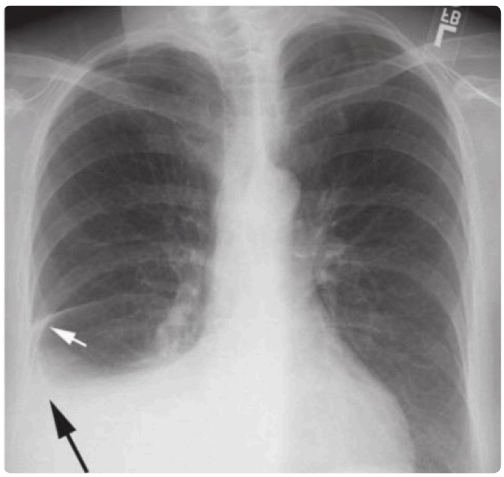


Right pneumothorax: the pleural line (arrows).
· RS radiology handout, p.42

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

P16 RS p.40 core

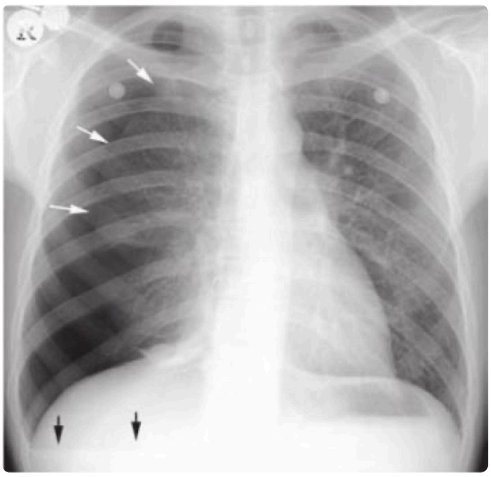
What does this upright film show (arrows)?



A Right middle lobe pneumonia
B Hiatal hernia
C Pleural plaque
D Right pleural effusion
E Right pneumothorax

P17 RS p.41 core

What does this film show (arrows)?



A Right upper lobe pneumonia
B Right pleural effusion
C Right pneumothorax
D Pleural plaque
E Normal film

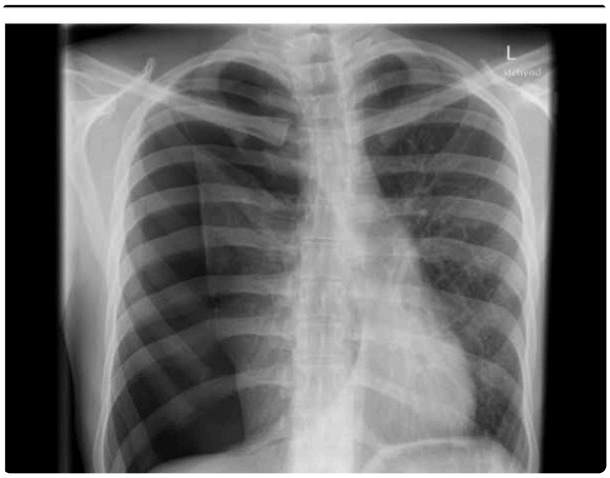
P18 RS p.42

The key sign of pneumothorax on a chest film is:

A Calcified plaques on the diaphragm
B Blunting of the costophrenic angle
C A widened mediastinum
D Loss of the right heart border
E A visible visceral pleural line at the edge of the lung

P19 AC80 core

A patient presents to the emergency room with difficulty breathing after being stabbed on the right side. A physical examination reveals decreased breath sounds on the right. The patient's chest X-ray (CXR) is shown. Based on the CXR and the patient's symptoms, what is the most likely diagnosis?



A Hemothorax
B Pneumothorax
C Normal chest x-ray
D Pleural effusion
E Fracture of rib

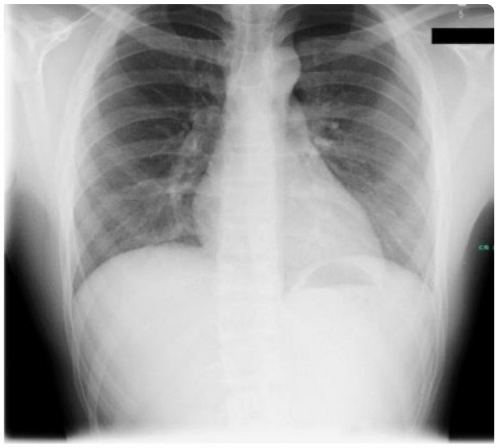
P20 AC80

Regarding the previous chest X-ray, which part of the lung does the pleural effusion affect?

A Cardiophrenic recess
B Costophrenic recess
C Hilum

P21 AC79 (clinical correlation)

A man has been stabbed into his chest and bleeds. According to his PA chest radiography film below, what is the most likely condition?

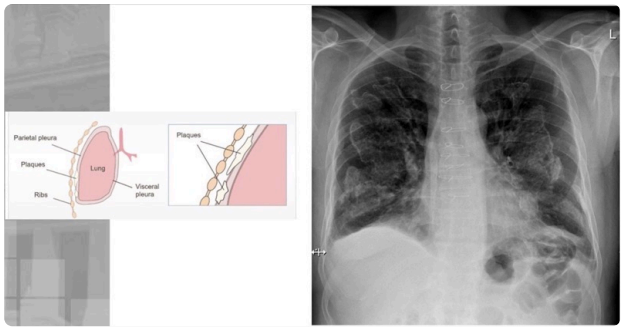


(A) Pneumothorax
(B) Hemothorax
(C) Pneumonia
(D) Lung cancer
(E) Normal PA chest imaging

Pleural plaque

(1) _____ → (2) _____ pleura thickens and calcifies

- Face-on: patchy shadows · in profile: dense lines on the chest wall and (3) _____
- Marks exposure, not lung disease



Pleural plaques: drawing and chest film.
· RS radiology handout, p.43

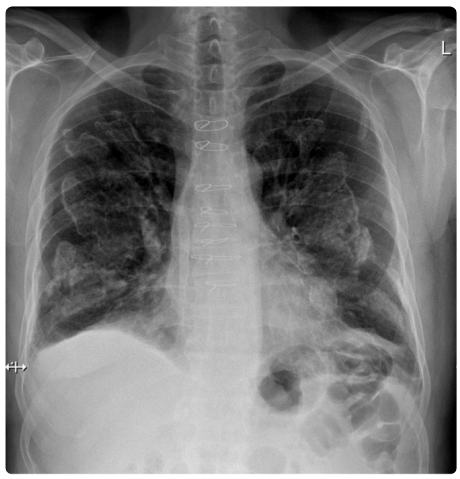
3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · P-C6 · Pleural plaque

3 questions · answers p. 86

P22 RS p.43 core

A retired shipyard worker has this film. What exposure explains it?



(A) Cigarette smoke
(B) Tuberculosis
(C) Silica
(D) Asbestos
(E) Coal dust

P23 RS p.43

Pleural plaques involve the:

(A) Parietal pleura
(B) Fissures only
(C) Pericardium
(D) Visceral pleura only
(E) Lung parenchyma

P24 RS p.40–42

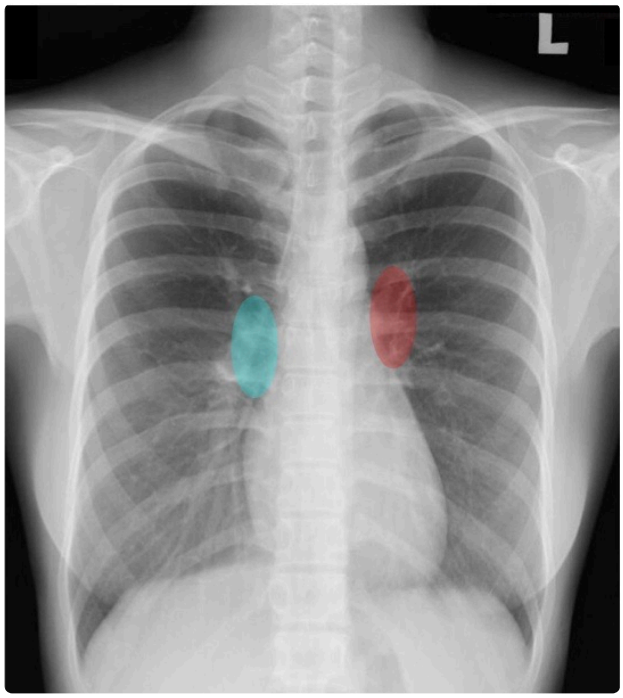
On an upright chest film, how do you tell a pleural effusion from a pneumothorax?

M-C1 Concept RS p.45 Hilum, mediastinum, diaphragm and chest wall

The pulmonary hilum

- Root of the lung: [1] _____, pulmonary vein, [2] _____, lymph nodes
- Left hilum usually [3] _____

Big hilum → vessels or nodes? → CT



The two hila marked on a PA film. · RS radiology handout, p.45

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 97

Quiz · M-C1 · The pulmonary hilum

2 questions · answers p. 87

M1 RS p.45 core

The pulmonary hilum is made up of all of the following EXCEPT:

(A) Lymph nodes
(B) Pulmonary vein
(C) Pulmonary artery
(D) Thoracic duct
(E) Bronchus

M2 RS p.45 core True / False

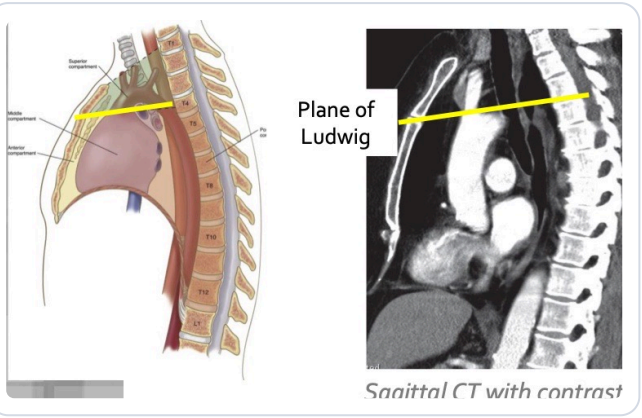
Normally the left hilum is higher than the right.

(T) True (F) False

The mediastinum: borders and the plane of Ludwig

- Between the lungs: sternum → [1] · inlet → diaphragm

Plane of Ludwig: [2] → T4/5 → splits the [3] from the inferior mediastinum



Sagittal drawing and sagittal CT with the dividing plane in yellow.
· RS radiology handout, p.47

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 97

Quiz · M-C2 · The mediastinum: borders and the plane of Ludwig

2 questions · answers p. 87

M3 RS p.47 core

The plane of Ludwig divides the:

(A) Anterior from the middle mediastinum
(B) Thorax from the abdomen
(C) Middle from the posterior mediastinum
(D) Superior from the inferior mediastinum
(E) Right from the left pleural cavity

M4 RS p.47

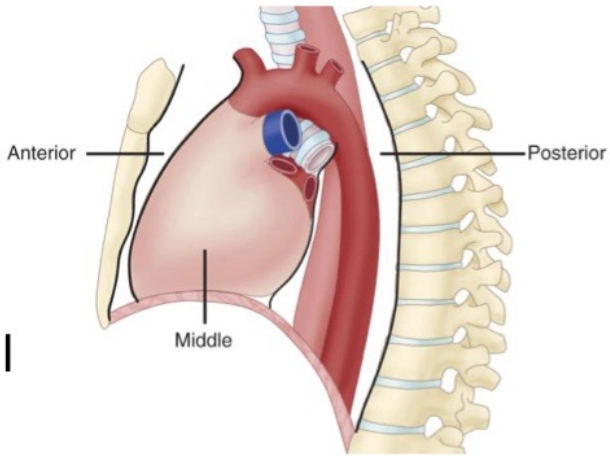
Which pair gives the front-to-back limits of the mediastinum?

(A) Heart and esophagus
(B) Sternum and thoracic spine
(C) Pericardium and trachea
(D) Ribs and scapulae
(E) Clavicles and diaphragm

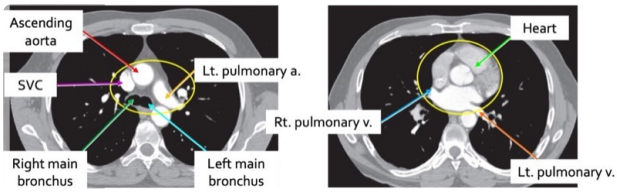
Mediastinal compartments (modified anatomic scheme)

COMPARTMENT	CONTENTS
Anterior	[1], nodes, fat
Middle	heart, great vessels, [2], phrenic, vagus
Posterior	esophagus, descending aorta, [3], thoracic duct

- Middle back border = pericardium + posterior tracheal wall · no superior compartment in this scheme



The three compartments on a sagittal drawing.
· RS radiology handout, p.48



Contents of the central compartment on axial CT with contrast.
· RS radiology handout, p.51

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 97

Quiz · M-C3 · Mediastinal compartments (modified anatomic scheme)

6 questions · answers p. 87

M5 RS p.49 core

In the modified anatomic scheme, the thymus lies in the:

- (A) Paravertebral space
- (B) Middle mediastinum
- (C) Anterior mediastinum
- (D) Superior mediastinum only
- (E) Posterior mediastinum

M6 RS p.50 core

Which lies in the middle mediastinum in the modified scheme?

- (A) Thymus
- (B) Trachea and main bronchi
- (C) Esophagus
- (D) Descending aorta
- (E) Azygos vein

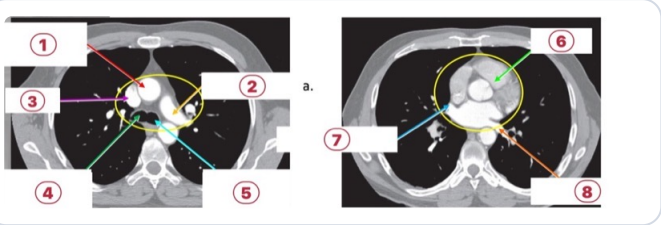
M7 RS p.52

Which is a content of the posterior mediastinum?

- (A) Thymus
- (B) Trachea
- (C) Azygos vein
- (D) Heart
- (E) Superior vena cava

M8 RS p.51 core

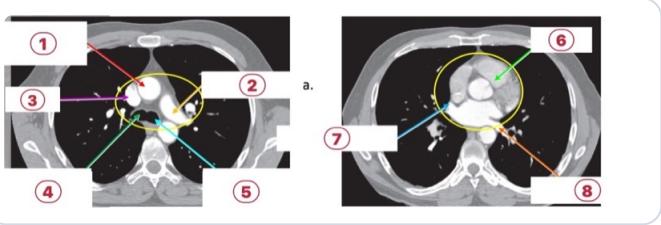
On this axial CT with contrast, what is label 3?



- (A) Azygos vein
- (B) Superior vena cava
- (C) Ascending aorta
- (D) Right main bronchus
- (E) Right pulmonary artery

M9 RS p.51

What is label 2?



- (A) Aortic arch
- (B) Descending aorta
- (C) Left pulmonary artery
- (D) Left pulmonary vein
- (E) Left main bronchus

M10 RS p.50 core True / False

In the modified scheme, the back border of the middle mediastinum is the pericardium and the posterior tracheal wall.

- (T) True
- (F) False

Mediastinal masses by compartment

COMPARTMENT	TYPICAL MASSES
Anterior	[1], retrosternal goiter, germ cell tumor, nodes
Middle	nodes, aortic arch aneurysm, [2], cysts
Posterior	[3], hiatal hernia, descending aortic aneurysm

▶ The source tables (show the answers)

First decide the compartment → then use its list

3 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 97

Quiz · M-C4 · Mediastinal masses by compartment

4 questions · answers p. 87

M11 RS p.53 core

Which lesion is on the lecture's list of anterior mediastinal masses?

(A) Paraspinal abscess
(B) Thymoma
(C) Neurogenic tumor
(D) Hiatal hernia
(E) Descending aortic aneurysm

M12 RS p.53 core

A paravertebral (posterior mediastinal) mass in a young adult is most likely which lesion on the list?

(A) Retrosternal goiter
(B) Neurogenic tumor
(C) Germ cell tumor
(D) Thymoma
(E) Pericardial cyst

M13 RS p.53

Which lesion is on the middle mediastinal list?

(A) Retrosternal goiter
(B) Neurogenic tumor
(C) Enlarged pulmonary artery
(D) Thymoma
(E) Hiatal hernia

M14 AC79 core

A 45-year-old man presents with sudden chest pain. PA and lateral chest radiographs reveal a lesion in posterior mediastinum. Which of the following structures does the lesion most likely originate from?

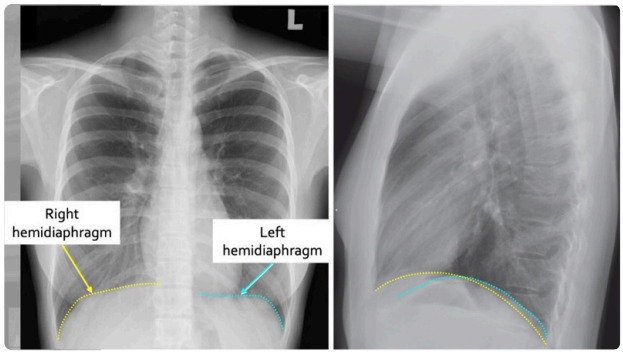
(A) Aortic arch
(B) Aortic lymph node
(C) Thyroid gland
(D) Pulmonary trunk
(E) Descending aorta

The diaphragm and its openings

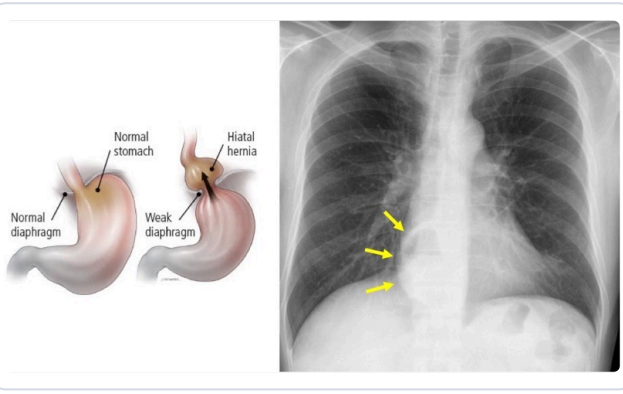
- Right hemidiaphragm [1] by 1–1.5 cm

OPENING	LEVEL	PASSES
Caval	T8	[2]
Esophageal	T10	esophagus, left gastric vessels, vagus
Aortic	T12	aorta, [3], azygos

Stomach through the esophageal hiatus → hiatal hernia → [4] mass



The two hemidiaphragms traced on PA and lateral films.
· RS radiology handout, p.56



Hiatal hernia: drawing and chest film.
· RS radiology handout, p.58

4 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 97

Quiz · M-C5 · The diaphragm and its openings

5 questions · answers p. 87

M15 RS p.55 core

Which diaphragmatic opening lies at T8?

- A Caval opening (IVC)
- B Morgagni foramen
- C Aortic opening
- D Bochdalek foramen
- E Esophageal opening

M16 RS p.55

The thoracic duct passes through the:

- A Aortic opening at T12
- B Sternocostal gap
- C Central tendon at T6
- D Esophageal opening at T10
- E Caval opening at T8

M17 RS p.55

Which structures pass with the esophagus through the opening at T10?

- A Right gastric artery and phrenic nerve
- B Azygos vein and thoracic duct
- C Aorta and thoracic duct
- D Left gastric artery and vein, and the vagus
- E IVC and right phrenic nerve

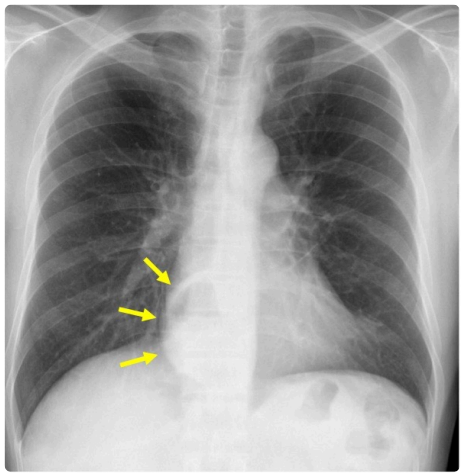
M18 RS p.55 True / False

The left hemidiaphragm is usually 1–1.5 cm higher than the right.

- T True
- F False

M19 RS p.58 core

An elderly woman has reflux. What is the retrocardiac opacity (arrows)?



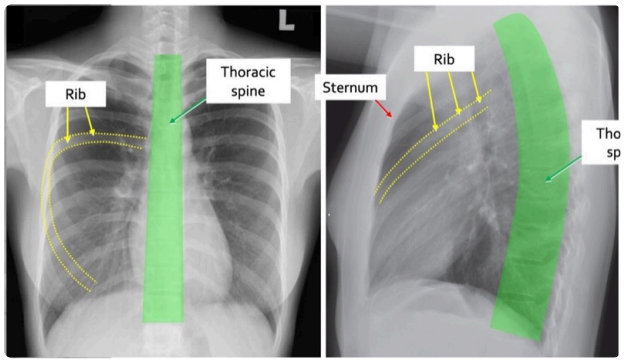
- A Pleural plaque
- B Pneumothorax
- C Right middle lobe pneumonia
- D Right pleural effusion
- E Hiatal hernia

The chest wall

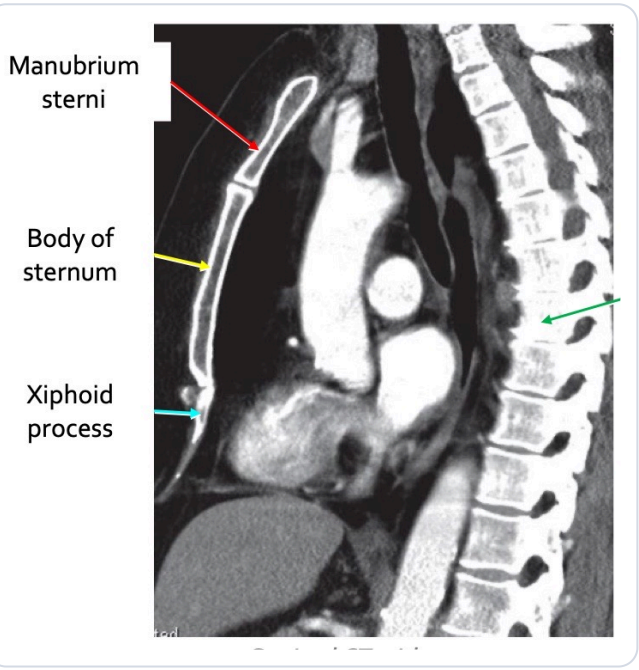
- Intercostal layers: external, internal, [1] _____

Bundle under each rib: [2] _____ top → bottom → needle just [3] _____ the lower rib

- Sternum: [4] _____ → body → xiphoid



Chest wall bones on PA and lateral films.
· RS radiology handout, p.60



Sagittal CT with contrast through the sternum.
· RS radiology handout, p.61

4 blanks · answers p. 90 · Thai explanation of this concept: p. 97

Quiz · M-C6 · The chest wall

3 questions · answers p. 87

M20 RS p.59
From top to bottom, the intercostal neurovascular bundle is:

(A) Artery, nerve, vein
(B) Artery, vein, nerve
(C) Nerve, artery, vein
(D) Vein, artery, nerve
(E) Vein, nerve, artery

M21 RS p.61
The parts of the sternum from top to bottom are:

(A) Manubrium, body, xiphoid process
(B) Body, xiphoid process, manubrium
(C) Body, manubrium, xiphoid process
(D) Xiphoid process, body, manubrium
(E) Manubrium, xiphoid process, body

M22 RS p.59 True / False
The external intercostal is the deepest of the three muscle layers in an intercostal space.

(T) True (F) False

Answer key

เฉลยและคำอธิบาย

Answers and Thai explanations for all 190 questions, grouped by the concept quiz they belong to.

Answer key · Section H — Imaging modalities of the head and neck section starts p. 2

H-C1 Plain radiography: where it still helps · quiz p. 2

H1 D — Screening for paranasal sinusitis

- Plain film ยังใช้ใน 4 กรณี: **skull fracture, foreign body, screening sinusitis** และ bone defect จาก metabolic/endocrine
- Optic pathway, soft tissue ของคอ และการดูหลอดเลือดโดยไม่ใช้ contrast เป็นจุดเด่นของ **MRI**

H2 F — False

- ผิด: base of skull fracture เป็น **จุดอ่อน** ของ plain film เพราะภาพ 2D ซ้อนกัน
- Skull base → **CT** เป็น primary modality

H3 A — Clear display of complex facial fractures

- Complex facial fracture เป็น **ข้อเสีย** ของ plain film ไม่ใช่ข้อดี
- อีก 4 ตัวเลือกคือข้อดีตามสไลด์

H4 Model answer

A radiograph is a two-dimensional projection: every bone along the beam is superimposed, so the skull gives multiple overlapping lines and interfaces. CT is cross-sectional, so each slice shows structures without superimposition and can be reformatted in any plane.

- Radiograph = ภาพฉาย 2D ทุกอย่างตามแนวลำแสงซ้อนทับกัน → overlapping lines
- CT = ภาพตัดขวาง ไม่ซ้อน และ reformat ได้ทุกระนาบ

H-C2 Angled skull views: Caldwell, Towne, Waters · quiz p. 4

H5 D — Towne: occipital bone and mandible

- ภาพมองขึ้นไปที่ **ท้ายทอย**: occipital bone อยู่กลางภาพ และ mandible กางออกด้านล่าง → **Towne (30°)**
- Caldwell = frontal sinus/orbit, Waters = ใบหน้า/sinus

H6 D — Waters' view

- คางเงยขึ้น → petrous bone ลงไปอยู่ต่ำกว่า maxillary sinus → เห็น maxillary sinus และ orbit ชัด = **Waters view**
- ใช้ดู facial fracture และ paranasal sinus

H7 C — Caldwell's view

- **Caldwell** (15°) = frontal sinus + fracture to orbit
- Waters = ใบหน้า + sinus, Towne = ท้ายทอย + mandible

H8 D — 30°

- Caldwell **15°** · Towne **30°** (37° ใน inset) · Waters **45°** บน diagram

H9 T — True

- ถูก ตรงตามสไลด์: Waters ใช้ดู **facial fracture และ paranasal sinus**

H10 C — Caldwell's view

- ภาพ frontal ที่คางไม่เงย เห็น orbit และ frontal sinus ชัดในส่วนบนของหน้า → **Caldwell**
- คางเงยและ maxillary sinus เด่น = Waters · เห็นท้ายทอยกลางภาพ = Towne

H-C3 CT: cross-sections, and what it does best · quiz p. 5

H11 D — Paranasal sinuses and nasal cavity

- CT = best สำหรับ **paranasal sinus & nasal cavity** และ primary สำหรับ bony orbit, skull base, temporal bone
- Optic pathway, soft tissue ของหน้าและคอ และการดูหลอดเลือดโดยไม่ใช้ contrast เป็นจุดเด่นของ MRI

H12 B — High radiation

- ข้อเสียหลักของ CT คือ **radiation สูง** (รวมถึงค่าใช้จ่ายและ contrast)
- Long scan time และ pacemaker เป็นปัญหาของ MRI

H13 F — False

- ผิด: temporal bone และ skull base ใช้ **CT** เป็น primary modality เพราะเป็นงานกระดูกละเอียด (ossicles, air cells, fracture line)

H14 B — CT, bone window

- ต้องการดู **ผนังกระดูก** ของ orbit → **CT bone window**
- MRI ใช้ดู soft tissue และ optic pathway ไม่ใช่กระดูกบางๆ

H-C4 Reading CT: windows, MPR and VRT · quiz p. 7

H15 C — Bone window

- สมองและกล้ามเนื้อเป็นสีเทาเรียบ แต่ cortex, trabecular bone และ mastoid air cells คมชัด → **bone window**

H16 F — False

- ผิด: windowing แค่เปลี่ยนการ map ค่า CT number เป็นสีเทาบนจอ **ไม่ต้องสแกนใหม่**

H17 B — Multiplanar reconstruction (MPR) of the axial data

- Coronal/sagittal ได้จาก **MPR** = นำ axial stack มาตัดใหม่
- VRT = ภาพ 3D, windowing = เปลี่ยนสีเทา

H18 E — Volume rendering technique (VRT)

- แถวล่างเป็นภาพ 3D ของกะโหลก = **VRT**
- แถวบนคือ soft tissue window, bone window และ coronal MPR

H19 Model answer

Change the window. The same CT data are viewed in a soft tissue (brain) window to judge the brain and in a bone window to see the fracture lines; each window spreads a different range of CT numbers over the grey scale.

- เปลี่ยน **window**: ดูสมองใน soft tissue window และดู fracture ใน bone window จากข้อมูลชุดเดียวกัน

H-C5 MRI: soft tissue without radiation · quiz p. 8

H20 C A patient with a cardiac pacemaker

- Contraindication ของ MRI ในสไลด์: **cardiac pacemaker, ear implant, claustrophobia**
- การดู optic nerve เป็น **ข้อบ่งชี้** ของ MRI ไม่ใช่ข้อห้าม

H21 D Is sensitive to blood flow

- MRI **sensitive to blood flow** → เห็นหลอดเลือดใหญ่ได้โดยไม่ต้องฉีด contrast

H22 T True

- ถูก: MRI preferred สำหรับ **optic pathway** และ soft tissue ของหน้าและคอ

H23 D Long scanning time

- ข้อเสีย MRI: แพง, **สแกนนาน**, มี contraindication
- Radiation เป็นของ CT; MRI แยก soft tissue ได้ดีและทำได้หลายระนาบ

H-C6 Choosing the modality for the question · quiz p. 9

H24 D CT

- Bony orbit → **CT** และ pacemaker ห้าม MRI อยู่แล้ว

H25 B Lesion along the optic pathway → MRI

- Optic pathway → **MRI** ถูกต้อง
- Ossicles/temporal bone → CT, sinus ก่อนผ่าตัด → CT, base of skull → CT, claustrophobia เป็นข้อห้ามของ MRI

H26 Model answer

Plain film: low cost, wide availability, low dose and no patient cooperation needed, useful for a simple skull fracture or a foreign body. CT: plain films are two-dimensional and suboptimal for fractures of the base of skull and complex facial fractures; CT shows them in cross-section, with MPR and 3-D.

- Plain film: ถูก หาง่าย รังสีน้อย ไม่ต้องให้ผู้ป่วยร่วมมือ
- CT: plain film เป็น 2D จึงพลาด base of skull และ complex facial fracture

H27 T True

- ถูก: MRI **ไม่มี ionizing radiation** เหมาะกับเด็กที่ต้องตรวจซ้ำ และเห็น soft tissue ดีที่สุด

Answer key · Section S The skull on radiographs

section starts p. 10

S-C1 Bones of the skull: cranial vs facial · quiz p. 10

S1 B Vomer

- **Vomer** (ส่วนล่างของ nasal septum) เป็น facial bone
- Ethmoid, sphenoid, temporal, occipital อยู่ในกลุ่ม calvarium 6 ชิ้น

S2 A Ethmoid

- **Ethmoid** อยู่ในกลุ่ม calvarium แม้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างลูกตา
- Lacrimal, palatine, zygomatic, inferior turbinate เป็น facial bone

S3 T True

- ถูก: inferior turbinate เป็นกระดูกแยกในกลุ่ม facial bone
- Middle และ superior concha เป็นส่วนของ ethmoid

S4 F False

- ผิด: ในภาพ Netter middle nasal concha อยู่ใต้หัวข้อ **ethmoidal bone**

S-C2 Skull AP radiograph: landmarks · quiz p. 12

S5 A Crista galli

- เลข 4 ชี้ปุ่มกระดูกแหลมตรงกลางระหว่าง orbit เหนือ nasal cavity = **crista galli**

S6 E Lesser wing of sphenoid

- เส้นเกือบแนวนอนด้านบนของ orbit = **lesser wing of sphenoid**
- Greater wing เป็นเส้นเฉียงที่ต่ำกว่า (เลข 6)

S7 E Mastoid process

- เลข 7 อยู่ขอบนอกของฐานกะโหลก = **mastoid process**
- Maxillary sinus คือเลข 8 อยู่ใกล้แนวกลางใต้ orbit

S8 D Greater wing of sphenoid

- เส้นเฉียงใน orbit = **greater wing of sphenoid** ซึ่งเป็นผนังด้านข้างของ orbit

S-C3 Skull lateral radiograph: landmarks · quiz p. 14

S9 A Sella turcica

- เลข 2 ชี้หลุมรูปถ้วยบนตัว sphenoid = **sella turcica**

S10 B Sphenoid sinus

- เลข 9 = ช่องอากาศในตัว sphenoid ใต้ sella = **sphenoid sinus**
- Ethmoid sinus (เลข 7) อยู่หน้ากว่า ระหว่างลูกตา

S11 B Clivus

- กระดูกที่ลาดลงไปด้านหลังจาก sella (เส้นจุด) = **clivus**

S12 C Palatine process of maxilla (hard palate)

- แผ่นกระดูกแนวนอนระหว่างจมูกกับปาก = **palatine process of maxilla** (hard palate)

S13 E Mastoid air cells

- ช่องอากาศเป็นรังผึ้งหลังหู = **mastoid air cells**
- Condyle ของ mandible (เลข 12) อยู่ด้านหน้า

S14 T True

- ถูก: clivus ต่อจาก dorsum sellae ลงไปด้านหลังล่างถึง foramen magnum

S-C4 The sella turcica region · quiz p. 16

S15 C **Dorsum sellae**

- **Dorsum sellae** = ผนังด้านหลัง มี posterior clinoid อยู่บนยอด
- Tuberculum sellae = ขอบด้านหน้า

S16 E **Sphenoid sinus**

- Sella ตั้งอยู่บนตัว sphenoid → ใต้พื้น sella คือ **sphenoid sinus**

S17 F **False**

- ผิด: tuberculum sellae อยู่ **ด้านหน้า**, dorsum sellae อยู่ด้านหลัง

S18 Model answer

Front to back: tuberculum sellae → sella turcica (pituitary fossa) → dorsum sellae. Above: anterior clinoid process at the front, posterior clinoid process on top of the dorsum. Below: sphenoid sinus. Behind and down: clivus.

- หน้า → หลัง: tuberculum → sella → dorsum · บน: anterior/posterior clinoid · ล่าง: sphenoid sinus · หลังล่าง: clivus

Answer key · Section 0 The orbit section starts p. 17

0-C1 Shape, axes and neighbours of the orbit · quiz p. 17

01 D **Maxillary sinus**

- ใต้ orbit = **maxillary sinus**
- บน = anterior cranial fossa · ด้านใน = nasal cavity + ethmoid air sinus

02 D **45°**

- แกน orbit สองข้างกางออกจากกันประมาณ **45°** ส่วน medial wall สองข้างเกือบขนานกัน

03 F **False**

- ผิด: กลับด้าน → จาก eyelid **anterolateral** ไป apex **posteromedial**

0-C2 Seven bones, four walls and an apex · quiz p. 19

04 D **Ethmoid**

- Lamina papyracea = orbital plate ของ **ethmoid** เป็นหลัก
- กระดูกเสริม: frontal process of maxilla, lacrimal, sphenoid

05 B **The orbital plate of the maxilla**

- Floor = orbital plate ของ **maxilla** เป็นหลัก (เสริมด้วย zygomatic, palatine)
- ใต้ floor คือ maxillary sinus จึงเป็นที่มาของ blow-out fracture

06 A **Zygomatic bone and greater wing of sphenoid**

- Lateral wall = frontal process ของ **zygomatic** + **greater wing** of sphenoid

07 D **Lesser wing of sphenoid**

- Optic canal อยู่ใน **lesser wing** of sphenoid (apex)
- Greater wing = lateral wall

08 E **Temporal**

- 7 ชิ้น: frontal, zygomatic, maxilla, ethmoid, lacrimal, sphenoid, palatine
- **Temporal ไม่อยู่** ใน orbit

0-C3 Weak walls and the blow-out fracture · quiz p. 20

09 B **Floor → maxillary sinus; orbital fat and inferior rectus**

- ความดันใน orbit ↑ → **floor** แตกลง **maxillary antrum**
- Orbital fat + **inferior rectus** (และ inferior oblique) ไส้เลื่อนหรือติดในรอยแตก

010 T **True**

- ถูก: lamina papyracea (แผ่นกระดาษ) = medial wall บางมาก กั้น orbit กับ ethmoid air cell

011 Model answer

The rim stops the ball, but the globe is pushed backward, so the pressure inside the orbit rises. The force escapes through the weakest wall: the thin floor breaks downward into the maxillary antrum, and orbital fat and the inferior rectus (with the inferior oblique) can herniate or be trapped in the gap.

- ลูกบอลใหญ่กว่าขอบ → ขอบไม่แตก แต่ลูกตาถูกดันไปข้างหลัง → **ความดันใน orbit ↑**
- ผนังที่อ่อนที่สุด (floor) แตกลง maxillary sinus → fat และ inferior rectus ร่วงลงไป

0-C4 The orbit on an occipitofrontal radiograph · quiz p. 21

012 B **Superior orbital fissure**

- ช่องดำระหว่าง lesser wing (บน) กับ greater wing (ล่าง) = **superior orbital fissure**

013 T **True**

- ถูก: ethmoid air cell อยู่ด้านในของ lamina papyracea คั่นระหว่าง orbit กับ nasal cavity

0-C5 The orbit on axial CT · quiz p. 22

014 A **Medial and lateral recti**

- ระดับ optic nerve: **medial และ lateral rectus** วิ่งชิดผนังสองข้าง ล้อม optic nerve sheath complex

015 A **Lacrimal gland**

- หน้าบนด้านนอก = **lacrimal gland**
- Superior oblique อยู่บนด้านใน · nasolacrimal duct อยู่ล่างด้านใน

016 C **Nasolacrimal duct**

- ท่อหน้า medial wall ในระดับล่าง = **nasolacrimal duct** (จาก lacrimal sac ลงจมูก)

017 E **Optic canal**

- Optic nerve ออกทาง **optic canal** ใน lesser wing
- SOF/IOF เป็นทางของเส้นประสาทและหลอดเลือดอื่น

0-C6 The orbit in the coronal plane: CT and MRI · quiz p. 24

018 B **Optic nerve sheath complex**

- หลังลูกตา rectus ทั้ง 4 + levator ล้อม **optic nerve sheath complex** ไว้ตรงกลาง

019 A **Superior oblique**

- **Superior oblique** อยู่ superomedial เหนือ medial rectus แยกจาก recti

O20 F **False**

- ผิด: superior ophthalmic vein อยู่ใต้ **superior rectus** · inferior ophthalmic vein อยู่ล่างใน fat

O21 E **Inferior oblique**

- **Inferior oblique** เกาะที่ floor ด้านหน้าแล้วอ้อมใต้ลูกตา ไม่ได้วิ่งไปถึง apex

Answer key · Section N — Temporal bone, nasal cavity and paranasal sinuses

section starts p. 25

N-C1 Temporal bone: the petrous pyramid and the parts of the ear · quiz p. 26

N1 B **Sphenoid sinus**

- Petrous part มี **middle ear, inner ear (cochlea) และ IAC**
- **Sphenoid sinus** อยู่ในตัว sphenoid ไม่ใช่ temporal bone

N2 A **Epitympanum**

- epi = บน, meso = กลาง, hypo = ล่าง → บนสุดคือ **epitympanum**
- Vestibule เป็นส่วนของหูชั้นใน

N3 T **True**

- ถูก: petrosus = เหมือนหิน ตรงกับกระดูกที่แข็งที่สุดซึ่งหุ้มหูชั้นใน

N-C2 Temporal bone on axial CT · quiz p. 28

N4 B **Cochlea**

- โครงสร้างขดเป็นวงด้านหน้าของหูชั้นใน = **cochlea**
- Semicircular canal อยู่ด้านหลัง (เลข 8)

N5 A **Internal auditory canal**

- ช่องที่วิ่งเข้าด้านในจากหูชั้นในไปทาง posterior fossa = **internal auditory canal**

N6 C **Malleus**

- จุดกระดูกเล็กๆ ในช่องอากาศของหูชั้นกลาง = **malleus**

N7 B **Mastoid antrum**

- ช่องอากาศใหญ่ช่องเดียวหลังหูชั้นกลาง = **mastoid antrum**
- รังผึ้งเล็กๆ คือ mastoid air cells (เลข 5)

N8 B **External auditory canal**

- ช่องอากาศด้านนอกสุดที่นำเข้าหูชั้นกลาง = **external auditory canal**

N-C3 The nasal cavity · quiz p. 30

N9 A **Choanae**

- ด้านหน้า = nares · ด้านหลัง = **choanae** เข้า nasopharynx
- OMU/hiatus เป็นทางระบาย sinus; Eustachian tube เปิดเข้า nasopharynx จากด้านข้าง

N10 F **False**

- ผิด: ด้านหลังเปิดผ่าน choanae เข้า **nasopharynx** ไม่ใช่ oropharynx

N11 B **Inferior nasal concha**

- ก้อน soft tissue ยื่นจากผนังด้านข้างใน Caldwell = **inferior nasal concha** (turbinate ใหญ่สุด)

N-C4 Paranasal sinuses on plain films · quiz p. 31

N12 B **Waters' view**

- Maxillary sinus ดูดีที่สุดใน **Waters** เพราะ petrous bone ถูกดันลงต่ำกว่า sinus

N13 E **Frontal, ethmoid and maxillary**

- Caldwell ในสไลด์ label **frontal, ethmoid และ maxillary sinus**
- Waters label maxillary sinus

N14 F **False**

- ผิด: sphenoid sinus อยู่ใต้ sella กลางกะโหลก ดูใน **lateral film** (และ CT)

N-C5 The ostiomeatal unit on coronal CT · quiz p. 33

N15 C **Frontal, anterior ethmoidal and maxillary**

- OMU = ทางระบายร่วมของ **frontal, anterior ethmoidal และ maxillary sinus**
- Sphenoid และ posterior ethmoid ระบายทางอื่น

N16 C **Hiatus semilunaris**

- ร่องโค้งในวงกลม OMU ใต้ bulla = **hiatus semilunaris**

N17 C **Ethmoidal bulla**

- Air cell กลมๆ เหนือ hiatus = **ethmoidal bulla**

N18 D **Middle nasal concha**

- แผ่นกระดูกม้วนที่ห้อยจาก ethmoid เหนือ inferior concha = **middle nasal concha**

N19 **Model answer**

The frontal, anterior ethmoidal and maxillary sinuses, because all three drain through the OMU into the middle meatus. One small channel serves three sinuses, so a single block can cause disease in all of them; the posterior ethmoid and sphenoid sinuses drain elsewhere and are spared.

- OMU อุด → **frontal, anterior ethmoid, maxillary** ระบายไม่ได้พร้อมกัน
- Posterior ethmoid และ sphenoid ระบายทางอื่นจึงไม่ถูกกระทบ

N20 C **Hiatus semilunaris**

- ดอกจันอยู่ที่ **frontal sinus** เหนือ orbit
- Frontal sinus ระบายผ่าน OMU เข้า **hiatus semilunaris** ใน middle meatus → อุดตรงนี้ sinus จึงทึบ

Recall note: PS81 edit keys C (hiatus semilunaris).

N-C6 Sinuses on axial and sagittal CT · quiz p. 35

N21 B **Sphenoid sinus**

- ระดับ ethmoid: air space กลางลำตัวด้านหลัง ethmoid cells = **sphenoid sinus**

N22 C **Maxillary sinuses**

- ระดับต่ำสุด ช่องอากาศใหญ่สองข้างของ nasal cavity = **maxillary sinus**

N23 T **True**

- ถูก: sphenoid sinus อยู่ใน sphenoid body ระหว่าง sella (บน) กับ nasopharynx (ล่าง)

L-C1 Pharynx: one tube, three parts · quiz p. 37

L1 B Lower border of the cricoid cartilage

- Pharynx สิ้นสุดที่ **ขอบล่างของ cricoid cartilage** แล้วต่อเป็น cervical esophagus

L2 D Soft palate → valleculae and base of tongue (hyoid level)

- Oropharynx = **soft palate → vallecula/base of tongue** (ระดับ hyoid)
- Skull base → soft palate = nasopharynx · pharyngoepiglottic fold → cricoid = hypopharynx

L3 T True

- ถูก: nasopharynx อยู่หลัง nasal cavity จาก skull base ลงมาถึง soft palate

L-C2 Nasopharynx: Eustachian tube, torus and Rosenmüller fossa · quiz p. 39

L4 C Fossa of Rosenmüller

- ซอกหลังสุดของผนังด้านข้าง หลัง torus = **fossa of Rosenmüller**

L5 E Torus tubarius

- ปุ่มนูนระหว่างรูเปิด (4) กับซอก (7) = **torus tubarius**

L6 E Eustachian tube opening

- รูเปิดด้านหน้าของผนังด้านข้าง = **Eustachian tube opening**

L7 A

Eustachian tube opening → torus tubarius → fossa of Rosenmüller

- หน้า → หลัง: **ET opening → torus tubarius → Rosenmüller fossa** (รู → ปุ่ม → ซอก)

L-C3 Oropharynx and hypopharynx · quiz p. 41

L8 B Hypopharynx

- Pyriform sinus = anterolateral recess ของ **hypopharynx** อยู่สองข้างของ larynx

L9 D Base of tongue and the epiglottis

- Vallecula = ร่องระหว่าง **base of tongue กับ epiglottis**

L10 F False

- ผิด: soft palate → ระดับ hyoid คือ **oropharynx**
- Hypopharynx = pharyngoepiglottic fold → inferior cricoid

L-C4 Larynx: supraglottis, glottis, subglottis · quiz p. 43

L11 B Glottis

- **Glottis** = vocal fold + ช่องระหว่างกลาง
- Supraglottis อยู่เหนือ, subglottis อยู่ใต้

L12 B Laryngeal ventricle

- ร่องอากาศบางๆ ระหว่าง fold บน (2) กับ fold ล่าง (6) = **laryngeal ventricle**

L13 A Vestibular (false) fold

- Fold คู่บนเหนือ ventricle = **vestibular (false) fold**

L14 B Cricoid cartilage

- วงกระดูกอ่อนหนาด้านหลังทางเดินหายใจใต้ arytenoid = **cricoid cartilage**

L15 T True

- ถูก: false fold → ventricle → true fold จากบนลงล่าง

L16 B Just below the vocal cords to the trachea

- Subglottis = **ใต้ vocal cord ลงไปถึง trachea**
- B คือ supraglottis, D คือ hypopharynx

L-C5 The lateral soft-tissue neck radiograph · quiz p. 45

L17 B Epiglottis

- แผ่นโค้งของ soft tissue ใต้ vallecula = **epiglottis**

L18 D Hyoid

- กระดูกเล็กทึบด้านหน้าทางเดินหายใจระดับ vallecula = **hyoid**

L19 A Vallecula

- ช่องอากาศเล็กระหว่างโคนลิ้นกับ epiglottis = **vallecula**

L20 Model answer

Nasopharynx → (soft palate) → oropharynx → vallecula → epiglottis → hypopharynx → larynx → trachea. The hyoid lies in front at about the level of the vallecula.

- Nasopharynx → soft palate → oropharynx → vallecula → epiglottis → hypopharynx → larynx → trachea
- Hyoid อยู่ด้านหน้าระดับ vallecula

C-C1 Five densities, and what a chest film is for · quiz p. 47

C1 D Metal → bone → soft tissue → fat → air

- ยิ่งหนาแน่นยิ่งดูด X-ray มาก ยิ่งขาว: **metal → bone → soft tissue → fat → air**

C2 T True

- ถูก: fat อยู่ระหว่าง soft tissue กับ air บนสเกลสีเทา

C3 D Chest radiograph

- **CXR** เป็นการตรวจเบื้องต้นของปอด mediastinum และ bony thorax
- CT/MRI ใช้ตอบคำถามเฉพาะหลังจากนั้น

C4 A Manubrium

- กระดูก (**manubrium**) ทึบที่สุด → CT number สูงสุด ขาวที่สุด
- ลำดับ: bone > soft tissue (valve, pleura) > fat > lung (อากาศ)

C5 C Lung parenchyma

- อากาศดูด X-ray น้อยสุด → **lung parenchyma** ดำที่สุด
- Fat ดำกว่า soft tissue แต่ยังสว่างกว่าอากาศ

C-C2 CT chest and its three windows · quiz p. 49

C6 C Lung window

- **Lung window** = WL −500, WW 1500
- Bone 500/2000 · mediastinum 50/500

C7 E −200 to +300 HU

- ช่วง = level ± width/2 = 50 ± 250 = **−200 ถึง +300 HU** (mediastinum window)

C8 A Top

- ภาพ **บนสุด** เห็นหลอดเลือดและหลอดลมในปอดสีเทา = lung window
- อีกสองภาพปอดดำสนิท เน้น soft tissue และกระดูก

C9 D First test for every respiratory complaint

- CT ไม่ใช่การตรวจแรกของทุกอาการ → **CXR** ก่อน
- CT ใช้กับ consolidation, mass, lung cancer และ ILD

C-C3 MRI of the chest, and choosing the test · quiz p. 50

C10 F False

- ผิด: MRI **limited** สำหรับ lung parenchyma
- MRI ดี heart, mediastinum, hilum, diaphragm, chest wall

C11 D Heart, mediastinum, hilum, diaphragm and chest wall

- MRI ใช้กับ **soft tissue**: heart, mediastinum, hilum, diaphragm, chest wall
- Nodule, ILD, staging เป็นงานของ CT

C-C4 The PA chest film · quiz p. 51

C12 A

Upright, anterior chest against the receptor, full inspiration

- PA = **ยืน อกแนบ receptor beam จากหลังไปหน้า หายใจเข้าเต็มที่**
- ท่านอนหงายและฟิล์มข้างเตียงเป็น AP · ท่ายกแขนและ beam ขวา → ซ้าย เป็น lateral

C13 A To move the scapulae laterally, off the lung fields

- หมุนข้อศอกไปข้างหน้าเพื่อดึง **scapula ออกด้านข้าง** ไม่ให้บังปอด

C-C5 Lateral and AP films · quiz p. 53

C14 T True

- ถูก: lateral = ผนังอกด้านข้างแนบ receptor, beam **ขวา → ซ้าย**, ยกแขนขึ้น

C15 C

AP projection magnifies the heart, which is far from the receptor

- ฟิล์มข้างเตียงเป็น **AP**: หัวใจอยู่ด้านหน้า ไกลจาก receptor ด้านหลัง → ถูกขยาย
- อย่าเพิ่งบอกว่าหัวใจโตจาก AP film

C16 E A neonate

- AP ใช้ใน **ทารก/เด็กเล็ก** และผู้ป่วยหนัก ไม่คงที่ หรือติดเตียง

C17 Model answer

PA: upright, anterior chest against the receptor, beam from back to front, full inspiration; the heart is close to the receptor, so it is barely magnified. AP: supine or sitting, beam from front to back, used for children and sick or immobile patients; the heart is far from the receptor and appears magnified.

- PA: ยืน อกแนบ receptor beam หลัง→หน้า หัวใจแทบไม่ขยาย
- AP: นอน/นั่ง beam หน้า→หลัง หัวใจไกล receptor จึง **ดูโตกว่าจริง**

Answer key · Section A — Trachea, bronchi, lobes and fissures

section starts p. 54

A-C1 The trachea · quiz p. 55

A1 D

The subglottic larynx (about 2 cm below the vocal cords) to the carina

- Trachea เริ่มที่ **subglottic larynx (~2 cm ใต้ vocal cord)** และสิ้นสุดที่ **carina**

A2 C Are incomplete and cover the anterior two-thirds

- วงกระดูกอ่อน 16–20 วง **ไม่ครบรอบ** ครอบด้านหน้า 2/3
- ด้านหลัง 1/3 เป็น membranous portion

A3 F False

- ผิด: วงกระดูกอ่อน **ไม่ครบรอบ**; ด้านหลัง 1/3 เป็น membranous portion

A4 C 12 cm

- ความยาวเฉลี่ย **12 cm** (10–13 cm)

A-C2 Carina and the main bronchi · quiz p. 57

A5 B Shorter and more vertical

- Right main bronchus **สั้นกว่าและชันกว่า**
- Left ยาวกว่าและแนวราบกว่า (ต้องลอดใต้ aortic arch ไปที่ hilum ซ้าย)

A6 C Bronchus intermedius

- หลังแยก RUL bronchus → **bronchus intermedius** ก่อนแตกเป็น RML และ RLL bronchus

A7 D Right upper lobar bronchus

- แขนงสั้นที่ชี้ขึ้นและออกด้านข้างจาก right main bronchus = **right upper lobar bronchus**

A8 A Carina

- จุดที่ trachea แยกเป็นสองข้าง = **carina**

A9 D About 60° (50–75°)

- Carinal angle ปกติ **~60° (50–75°)**

A-C3 Lobes and segments, and how they overlap on the PA film · quiz p. 58

A10 C Right 3 lobes, 10 segments; left 2 lobes, 8 segments

- ขวา **3 lobe 10 segment** · ซ้าย **2 lobe 8 segment**

A11 A Right middle lobe in front and right lower lobe behind

- RLL ขึ้นไปสูงทางด้านหลัง → บน PA ซ้อนกับ **RML (หน้า) และ RLL (หลัง)**
- ต้องใช้ lateral แยกหน้า-หลัง

A12 T **True**

- ถูก: RML เป็นลิ่มด้านหน้าล่าง ขอบบน = minor fissure ขอบหลัง = major fissure

A-C4 Lobes on coronal and sagittal CT · quiz p. 59

A13 D **Behind and below the oblique fissure**

- Oblique fissure ลาดจากบนหลังลงล่างหน้า → **LLL อยู่หลังและใต้** fissure, LUL อยู่หน้าและบน

A14 C **Right middle lobe**

- **RML** อยู่หน้าและด้านใน ชิด right heart border
- จึงเป็นเหตุที่โรคใน RML ทำให้ขอบหัวใจขวาหาย

A-C5 Fissures · quiz p. 60

A15 A **RUL from RML**

- Minor fissure = **RUL (บน) / RML (ล่าง)**
- Major fissure = RUL+RML (หน้า) / RLL (หลัง)

A16 A **RUL and RML from RLL**

- Right major fissure แยก **RUL + RML** ด้านหน้า ออกจาก **RLL** ด้านหลัง

A17 A **Right minor fissure**

- บน PA เห็นได้ปกติคือ **right minor fissure**
- Major fissure ทั้งสองข้างดูใน lateral

A18 B **Right middle lobe**

- ระหว่าง minor fissure (หน้า) กับ major fissure (หลัง) = **RML**

Answer key · Section P — Silhouette sign and the pleura

section starts p. 61

P-C1 The silhouette sign · quiz p. 62

P1 D

Soft-tissue density touching a soft-tissue structure removes the air interface, so its border vanishes

- ขอบเกิดจาก **อากาศติดกับ soft tissue**; ถ้า soft tissue density (consolidation/mass/fluid) มาติด → สอง density เท่ากัน → **ขอบหาย**

P2 T **True**

- ถูก: RML อยู่ **หน้า** ติดขอบหัวใจขวา; RLL อยู่ **หลัง** แค่ซ้อนกับขอบ จึงไม่ทำให้ขอบหาย

P-C2 Silhouette map: which border, which lobe · quiz p. 64

P3 A **Right middle lobe**

- Right heart border หาย → **RML**
- RLL จะทำให้ right hemidiaphragm หายแทน

P4 C **Left lower lobe**

- Left hemidiaphragm หายแต่ขอบหัวใจซ้ายชัด → **LLL** (อยู่หลังหัวใจ บน diaphragm)
- Lingula จะทำให้ขอบหัวใจซ้ายหาย

P5 B **Left upper lobe**

- Aortic arch (knob) อยู่ติด **LUL**

P6 D **Left heart border**

- Lingula อยู่หน้า ติด **left heart border**

P7 C **Right upper lobe**

- Right paratracheal stripe (และ azygos arch) อยู่ติด **RUL**

P8 E **Left lower lobe**

- Descending aorta อยู่ด้านหลัง ติด **LLL**

P9 A **Left heart border**

- Lingula ติด **left heart border** → รอยโรคทำให้ขอบนี้หาย (silhouette sign)
- Aortic arch = LUL · descending aorta และ left hemidiaphragm = LLL

Recall note: AC81 asked it as “Lingula pneumonia silhouette with?” (left heart border).

P10 D **Lingula of left upper lobe**

- เส้น A = left heart border หาย, เส้น B = left hemidiaphragm ยังเห็น → **lingula**
- ถ้าเป็น LLL จะทำให้ left hemidiaphragm หาย

Recall note: PS81 edit keys D. The recall wrote “bronchial breath sounds on percussion”; it means on auscultation.

P-C3 Lobar pneumonia: three classic films · quiz p. 66

P11 D **Right middle lobe**

- PA: right heart border หาย · lateral: ลิ่มด้านหน้าล่าง → **RML**

P12 A **Left lower lobe**

- เงาอยู่หลังหัวใจ left hemidiaphragm หาย แต่ขอบหัวใจซ้ายยังชัด → **LLL**

P13 E **Right upper lobe**

- Right upper zone ทึบ paratracheal stripe หาย ขอบล่างตรงตาม minor fissure → **RUL**

P-C4 Pleura and the pleural cavity · quiz p. 67

P14 E

A potential space between the parietal and visceral pleura

- Pleural cavity = **potential space** ระหว่าง parietal และ visceral pleura ปกติมองไม่เห็น

P15 F **False**

- ผิด: pleura ปกติ **มองไม่เห็น** ใน CXR/CT
- ถ้าเห็นเส้น pleura ที่ขอบปอด → นึกถึง pneumothorax

P-C5 Pleural effusion and pneumothorax · quiz p. 69

P16 D **Right pleural effusion**

- มุม costophrenic ขวาทื่อจาก meniscus ของน้ำ → **pleural effusion**

P17 C **Right pneumothorax**

- เห็นเส้น visceral pleura ด้านขวาและไม่มี lung marking ด้านนอก → **pneumothorax**

P18 E **A visible visceral pleural line at the edge of the lung**

- Pneumothorax: **visible visceral pleural line** ที่ขอบปอด
- Blunted CP angle เป็นของ effusion

P19 B **Pneumothorax**

- ด้านขวาไม่เห็นลายหลอดเลือด/หลอดลมที่ขอบเมื่อเทียบกับด้านซ้าย → **pneumothorax** ขวา

P20 B **Costophrenic recess**

- ท่ายืน น้ำไปขังที่มุมต่ำสุดด้านข้างก่อน → **costophrenic angle ทื่อ** (สไลด์ RS หน้า 40)

Recall note: The CXR and the key for this item were not recalled; the answer follows the lecture (blunting of the costophrenic angle, RS p.40).

P21 B **Hemothorax**

- เลือดใน pleural space ดูเหมือนน้ำ: ทึบที่ฐาน มุม costophrenic ทื่อ → แทง + เลือดออก = **hemothorax**

P-C6 Pleural plaque · quiz p. 71

P22 D **Asbestos**

- Calcified pleural thickening ตามผนังอกและ diaphragm = pleural plaque จาก **asbestos** (คนงานอู่ต่อเรือ)

P23 A **Parietal pleura**

- Pleural plaque = thickening + calcification ของ **parietal pleura**

P24 Model answer

Effusion is fluid: soft-tissue density at the base, blunting of the costophrenic angle, hiding the hemidiaphragm. Pneumothorax is air: a visible visceral pleural line at the lung edge with no lung markings beyond it.

- Effusion = น้ำ: ฐานทึบ CP angle ทื่อ diaphragm หาย
- Pneumothorax = อากาศ: เห็น pleural line ไม่มี lung marking นอกเส้น

Answer key · Section M — Hilum, mediastinum, diaphragm and chest wall

section starts p. 72

M-C1 The pulmonary hilum · quiz p. 72

M1 D **Thoracic duct**

- Hilum = **pulmonary artery, pulmonary vein, bronchus, lymph nodes**
- **Thoracic duct** อยู่ posterior mediastinum ไม่ใช่ hilum

M2 T **True**

- ถูก: **left hilum สูงกว่า** เพราะ left pulmonary artery พาดข้าม left main bronchus

M-C2 The mediastinum: borders and the plane of Ludwig · quiz p. 73

M3 D **Superior from the inferior mediastinum**

- Plane of Ludwig (sternal angle → T4/T5) แบ่ง **superior กับ inferior** mediastinum

M4 B **Sternum and thoracic spine**

- หน้า-หลัง: **sternum → thoracic spine** · บน-ล่าง: thoracic inlet → diaphragm

M-C3 Mediastinal compartments (modified anatomic scheme) · quiz p. 75

M5 C **Anterior mediastinum**

- Thymus อยู่ **anterior** mediastinum (พร้อม lymph node, fat, internal mammary vessels)

M6 B **Trachea and main bronchi**

- Middle: heart, great vessels, **trachea และ main bronchi**, node, phrenic/vagus/left RLN
- Esophagus, descending aorta, azygos อยู่ posterior

M7 C **Azygos vein**

- Posterior: esophagus, descending aorta, **azygos/hemiazygos**, thoracic duct, nerves

M8 B **Superior vena cava**

- หลอดเลือดกลมด้านขวาของ ascending aorta (1) = **SVC**

M9 C **Left pulmonary artery**

- หลอดเลือดที่โค้งข้าม left main bronchus ไปทาง hilum ซ้าย = **left pulmonary artery**

M10 T **True**

- ถูก: ขอบหลังของ middle = pericardium + **posterior tracheal wall** ถัดไปเป็น posterior

M-C4 Mediastinal masses by compartment · quiz p. 76

M11 B **Thymoma**

- **Thymoma** อยู่ใน anterior list (thymic lesions)
- Neurogenic tumor, hiatal hernia, descending aortic aneurysm, paraspinal abscess อยู่ posterior

M12 B **Neurogenic tumor**

- ก้อน paravertebral = posterior → **neurogenic tumor**
- Thymoma, goiter, germ cell = anterior · pericardial cyst = middle

M13 C **Enlarged pulmonary artery**

- Middle list: node, aortic arch aneurysm, **enlarged pulmonary artery**, foregut duplication cyst, pericardial cyst, tracheal lesion

M14 E **Descending aorta**

- Posterior mediastinum มี **descending aorta** → aneurysm อยู่ใน posterior list
- Aortic arch, pulmonary trunk = middle · goiter = anterior

M-C5 The diaphragm and its openings · quiz p. 78

M15 A **Caval opening (IVC)**

- **T8 = caval** (IVC + right phrenic)
- T10 esophageal, T12 aortic

M16 A **Aortic opening at T12**

- Thoracic duct ผ่าน **aortic opening (T12)** พร้อม aorta และ azygos

M17 D **Left gastric artery and vein, and the vagus**

- Esophageal opening (T10): esophagus + **left gastric artery/vein + vagus**

M18 F **False**

- ผิด: **right** hemidiaphragm สูงกว่า left 1–1.5 cm (ตับอยู่ข้างใต้)

M19 E **Hiatal hernia**

- ก้อนกลมหลังหัวใจในผู้ป่วยกรดไหลย้อน = **hiatal hernia** (ผ่าน esophageal hiatus)

M-C6 **The chest wall** · quiz p. 79

M20 D **Vein, artery, nerve**

- บน → ล่าง: **Vein – Artery – Nerve** อยู่ใต้ขอบล่างของซี่โครง

M21 A **Manubrium, body, xiphoid process**

- Sternum บน → ล่าง: **manubrium → body → xiphoid process**

M22 F **False**

- ผิด: นอก → ใน = external → internal → **innermost** (ลึกสุด)

Concept blanks

เฉลยช่องว่างใน concept

The 172 numbered blanks on the concept pages, concept by concept.

Concept blanks · Section H Imaging modalities of the head and neck

H-C1 Plain radiography: where it still helps · p. 2
1 CT and MRI 2 paranasal sinusitis 3 two-dimensional 4 base of skull

H-C2 Angled skull views: Caldwell, Towne, Waters · p. 3
1 frontal sinus 2 30° 3 occipital bone 4 facial fractures

H-C3 CT: cross-sections, and what it does best · p. 5
1 bony orbit 2 skull base 3 paranasal sinuses 4 high radiation

H-C4 Reading CT: windows, MPR and VRT · p. 6
1 soft tissue 2 bone 3 axial 4 3-D 5 rescan

H-C5 MRI: soft tissue without radiation · p. 8
1 no ionizing radiation 2 optic pathway 3 blood flow 4 long scan

H-C6 Choosing the modality for the question · p. 9
1 plain film 2 Waters 3 no radiation

Concept blanks · Section S The skull on radiographs

S-C1 Bones of the skull: cranial vs facial · p. 10
1 sphenoid 2 vomer 3 inferior turbinate

S-C2 Skull AP radiograph: landmarks · p. 11
1 crista galli 2 lesser wing 3 greater wing 4 mastoid processes

S-C3 Skull lateral radiograph: landmarks · p. 13
1 sphenoid 2 sella turcica 3 clivus 4 mastoid air cells 5 palatine process of the maxilla

S-C4 The sella turcica region · p. 16
1 tuberculum sellae 2 dorsum sellae 3 sphenoid sinus

Concept blanks · Section O The orbit

O-C1 Shape, axes and neighbours of the orbit · p. 17
1 posteromedial 2 45° 3 Maxillary sinus

O-C2 Seven bones, four walls and an apex · p. 18
1 lamina papyracea 2 orbital plate of maxilla 3 greater wing 4 lesser wing

O-C3 Weak walls and the blow-out fracture · p. 20
1 pressure ↑ 2 floor 3 maxillary sinus 4 inferior rectus 5 coronal

O-C4 The orbit on an occipitofrontal radiograph · p. 21
1 superior orbital fissure 2 lamina papyracea 3 ethmoid

O-C5 The orbit on axial CT · p. 22
1 lacrimal gland 2 medial and lateral recti 3 optic canal 4 nasolacrimal duct

O-C6 The orbit in the coronal plane: CT and MRI · p. 23
1 optic nerve sheath complex 2 Superior oblique 3 superior rectus 4 Inferior oblique

Concept blanks · Section N Temporal bone, nasal cavity and paranasal sinuses

N-C1 Temporal bone: the petrous pyramid and the parts of the ear · p. 25
1 internal auditory canal 2 epitympanum 3 membranous labyrinth

N-C2 Temporal bone on axial CT · p. 27
1 external auditory canal 2 malleus 3 cochlea 4 Internal auditory canal

N-C3 The nasal cavity · p. 30
1 choanae 2 nasopharynx 3 inferior

N-C4 Paranasal sinuses on plain films · p. 31
1 Caldwell 2 Waters 3 lateral 4 air-fluid level

N-C5 The ostiomeatal unit on coronal CT · p. 32
1 ethmoidal bulla 2 Hiatus semilunaris 3 Ostiomeatal unit 4 maxillary

N-C6 Sinuses on axial and sagittal CT · p. 35
1 sphenoid 2 maxillary 3 sella turcica 4 nasopharynx

Concept blanks · Section L Pharynx and larynx

L-C1 Pharynx: one tube, three parts · p. 36
1 cricoid 2 soft palate 3 hyoid

L-C2 Nasopharynx: Eustachian tube, torus and Rosenmüller fossa · p. 38
1 Eustachian tube opening 2 torus tubarius 3 fossa of Rosenmüller

L-C3 Oropharynx and hypopharynx · p. 40
1 base of tongue 2 cricoid 3 Pyriform sinuses

L-C4 Larynx: supraglottis, glottis, subglottis · p. 42
1 false fold 2 vocal folds 3 ventricle

L-C5 The lateral soft-tissue neck radiograph · p. 44
1 vallecula 2 epiglottis 3 Hyoid

Concept blanks · Section C Chest imaging and the plain chest film

C-C1 Five densities, and what a chest film is for · p. 46
1 metal 2 fat 3 air 4 CXR

C-C2 CT chest and its three windows · p. 48
1 consolidation 2 interstitial lung disease 3 Lung

C-C3 MRI of the chest, and choosing the test · p. 50
1 chest wall 2 limited 3 CT

C-C4 The PA chest film · p. 51
1 posterior → anterior 2 scapulae 3 least magnified

C-C5 Lateral and AP films · p. 52
1 right to left 2 supine or sitting 3 magnified

Concept blanks · Section A Trachea, bronchi, lobes and fissures

A-C1 The trachea · p. 54
1 carina 2 12 cm 3 incomplete 4 membranous

A-C2 Carina and the main bronchi · p. 56
1 60° 2 shorter 3 bronchus intermedius 4 right lower lobe

A-C3 Lobes and segments, and how they overlap on the PA film · p. 58
1 behind 2 lateral 3 anterior, inferior

A-C4 Lobes on coronal and sagittal CT · p. 59
1 RML 2 LLL 3 right heart border 4 posterior

A-C5 Fissures · p. 60
1 RLL 2 RUL from RML 3 in front of

Concept blanks · Section P Silhouette sign and the pleura

P-C1 The silhouette sign · p. 61
1 air-filled lung 2 disappears 3 touches

P-C2 Silhouette map: which border, which lobe · p. 63
1 RML 2 LUL 3 lingula 4 LLL

P-C3 Lobar pneumonia: three classic films · p. 65
1 paratracheal stripe 2 visible 3 left hemidiaphragm

P-C4 Pleura and the pleural cavity · p. 67
1 Parietal 2 visceral 3 potential space

P-C5 Pleural effusion and pneumothorax · p. 68
1 costophrenic angle 2 visceral pleural line 3 no lung markings

P-C6 Pleural plaque · p. 71
1 Asbestos 2 parietal 3 diaphragm

Concept blanks · Section M Hilum, mediastinum, diaphragm and chest wall

M-C1 The pulmonary hilum · p. 72
1 pulmonary artery 2 bronchus 3 higher

M-C2 The mediastinum: borders and the plane of Ludwig · p. 73
1 thoracic spine 2 sternal angle 3 superior

M-C3 Mediastinal compartments (modified anatomic scheme) · p. 74
1 thymus 2 trachea and main bronchi 3 azygos

M-C4 Mediastinal masses by compartment · p. 76
1 thymoma 2 enlarged pulmonary artery 3 neurogenic tumor

M-C5 The diaphragm and its openings · p. 77
1 higher 2 IVC 3 thoracic duct 4 retrocardiac

M-C6 The chest wall · p. 79
1 innermost 2 V-A-N 3 above 4 manubrium

Concepts in Thai

อธิบาย concept เป็นภาษาไทย

The key points and Thai explanation of each of the 49 concept pages, in the same order.

Thai explanations · Section H Imaging modalities of the head and neck

H-C1 Plain radiography: where it still helps · p. 2

- Plain film ถูกและเร็ว แต่ทุกอย่างตามแนวลำแสงซ้อนกันอยู่ในภาพเดียว
- ใช้กับงานดูกระดูกหรืออากาศแบบคร่าวๆ ส่วนงานละเอียดย้ายไป CT/MRI

- **ทำไมใช้น้อยลง** Plain skull film เป็นภาพฉาย 2 มิติ กระดูกทุกชิ้นตามแนวลำแสงจึงซ้อนกันเป็นเส้นหลายเส้น (multiple overlapping lines and interfaces) อ่านยาก งานส่วนใหญ่จึงย้ายไปที่ CT และ MRI
- **ยังมีที่ใช้** สไลด์ให้ 4 กรณี: skull fracture, foreign body, screening paranasal sinusitis และ bone defect จาก metabolic/endocrine disorder ซึ่งล้วนเป็นงานดูกระดูกหรืออากาศแบบคร่าวๆ
- **ข้อดี** ราคาถูก มีทุกที่ ไม่ต้องเตรียมตัวหรือให้ผู้ป่วยร่วมมือมาก และรังสีค่อนข้างต่ำ จึงเป็นด่านแรกที่ทำได้เร็ว
- **ข้อเสีย** เป็น 2 มิติ และไม่ดีกับ fracture ที่ base of skull หรือ complex facial fracture เพราะชิ้นกระดูกซ้อนกันจนมองไม่เห็นแนวแตก
- **ภาพในสไลด์** ผู้ป่วยนอนคว่ำหน้าแนบ detector คู่กับภาพ sinus film แสดงว่าท่าและมุมของ beam เป็นตัวกำหนดว่าจะเห็นอะไร ซึ่งเป็นเรื่องของการ์ดถัดไป

H-C2 Angled skull views: Caldwell, Towne, Waters · p. 3

- แต่ละ view **เปลี่ยนมุม beam หรือท่าศีรษะ** เพื่อย้ายกระดูกหนาออกจากบริเวณที่อยากดู
- จำเป็นชุด: ชื่อ view → มุม → เป้าหมาย · ลำดับตัวอักษร C → T → W ตรงกับมุมที่มากขึ้น

- **หลักคิด** เปลี่ยนมุม beam หรือท่าศีรษะเพื่อเลื่อนกระดูกหนา (เช่น petrous bone) ออกจากบริเวณที่อยากดู แต่ละ view จึงมีเป้าหมายเฉพาะ
- **Caldwell (15°)** นอนคว่ำ หน้าผากและจมูกแตะ detector beam เอียง 15° ใช้ดู frontal sinus และ fracture ของ orbit
- **Towne (30°)** นอนหงาย beam เอียง 30° (inset เขียน 37°) มองขึ้นไปที่ท้ายทอย ใช้ดู occipital bone และ mandible
- **Waters (45°)** นอนคว่ำเงยคางแตะ detector diagram เขียน 45° ส่วน inset ท่ายืนเขียน 37° ใช้ดู facial fracture และ paranasal sinus โดยเฉพาะ maxillary sinus
- **AP และ lateral** เป็นภาพพื้นฐาน ภาพ lateral เห็น sella turcica และ sinus ด้านข้าง ซึ่งจะใช้ต่อใน section Skull
- **จำง่าย** ตัวอักษรและมุมเรียงกัน C-T-W = 15-30-45 · Caldwell = หน้าผาก+ตา, Towne = ท้ายทอย+ขากรรไกร, Waters = ใบหน้า+sinus

H-C3 CT: cross-sections, and what it does best · p. 5

- CT แก้ปัญหาภาพซ้อนของ plain film ได้ทั้งหมด
- งานหลักของ CT ในหัวและคอคือ **กระดูกบางที่ติดกับอากาศ**

- **CT คืออะไร** ภาพตัดขวาง (cross-sectional) จึงไม่มีโครงสร้างซ้อนทับ และ spatial resolution ดีกว่า plain film มาก
- **Contrast media** ฉีดเพื่อดู vascularity และหลอดเลือดให้ชัดขึ้น
- **งานหลักในหัวและคอ** เป็น primary modality สำหรับ bony orbit, skull base และ temporal bone และเป็น best assessment สำหรับ paranasal sinus และ nasal cavity เพราะกระดูกบางตัดกับอากาศได้ชัดมาก
- **ข้อดี** มองทะลุโครงสร้างที่ซ้อนกัน, contrast และ spatial resolution ดี, ทำ MPR และ 3D ได้, มีแพร่หลาย และสแกนเร็ว
- **ข้อเสีย** ค่อนข้างแพง, รังสีสูง และอาจต้องใช้ contrast เพื่อแยก soft tissue หรือดูหลอดเลือด
- **ข้อขัดแย้งในสไลด์** slide 13 ใส่ visual pathway ไว้กับ CT แต่ slide 20 บอก MRI preferred สำหรับ optic pathway หลักที่ใช้ตอบ: กระดูก orbit → CT, เส้นประสาทตาและ pathway → MRI

H-C4 Reading CT: windows, MPR and VRT · p. 6

- CT ชุดเดียวดูได้หลายแบบ: เปลี่ยนการแสดงสีเทา เปลี่ยนระนาบ หรือสร้างภาพพื้นผิว
- ไม่มีขั้นไหนต้องสแกนใหม่หรือเพิ่มรังสี

- **Windowing** CT เก็บค่า CT number ของทุกจุดไว้ แต่จอแสดงสีเทาได้จำกัด จึงต้องเลือกช่วง (window) ที่จะกระจายเป็นสีเทา
- **Soft tissue window** ช่วงแคบรอบค่า soft tissue ทำให้แยกสมอง กล้ามเนื้อ และไขมันได้ แต่กระดูกขาวทั้งก้อน
- **Bone window** ช่วงกว้างและสูง เห็น cortex, trabecular bone, air cells และ fracture line แต่ soft tissue เป็นสีเทาเรียบ
- **MPR** นำ stack ของ axial images มาตัดใหม่เป็น coronal และ sagittal บนสไลด์ เส้นเหลืองบนภาพ transverse ให้ระนาบ coronal และเส้นแดงให้ระนาบ sagittal
- **VRT** สร้างภาพ 3 มิติของทั้ง volume เหมาะกับการดู facial fracture ที่ซับซ้อน
- **สำคัญ** window, MPR และ VRT ทำจากข้อมูลชุดเดิมทั้งหมด ไม่ต้องสแกนซ้ำและไม่เพิ่มรังสี

H-C5 MRI: soft tissue without radiation · p. 8

- MRI ไม่ได้ใช้ X-ray จึงเหมาะกับคนที่ต้องตรวจซ้ำ
- เลือก MRI เมื่อคำถามเป็นเรื่อง **เนื้อเยื่ออ่อนและเส้นประสาท** แต่ต้องเช็กข้อห้ามของผู้ป่วยก่อนเสมอ

- **หลักการ** MRI ใช้ strong magnetic field, magnetic gradient และ radiofrequency wave จึงไม่มี ionizing radiation
- **จุดเด่น** แยก soft tissue ได้ดีมาก จึง preferred สำหรับ optic pathway และ soft tissue ของหน้าและคอ
- **หลอดเลือด** MRI sensitive ต่อ blood flow จึงเห็นหลอดเลือดใหญ่ได้โดยไม่ต้องใช้ contrast agent
- **Multiplanar** เก็บภาพได้หลายระนาบโดยตรง
- **ข้อเสีย** แพง สแกนนาน และมี contraindication 3 ข้อตามสไลด์: cardiac pacemaker, ear implant และ claustrophobia

H-C6 Choosing the modality for the question · p. 9

- ถามก่อนว่าเป้าหมายเป็น **กระดูก/อากาศ** หรือ **soft tissue** แล้วค่อยเลือก
- จากนั้นดูตัวผู้ป่วย: implant, กลัวที่แคบ หรือเด็กที่ต้องตรวจซ้ำ เปลี่ยนคำตอบได้

- **ขั้นแรก** ถามว่าเป้าหมายคือกระดูก/อากาศ หรือ soft tissue: กระดูกและ sinus → CT, soft tissue และ optic pathway → MRI
- **Plain film** ยังใช้ได้ในงานคร่าวๆ: skull fracture แบบง่าย, foreign body และ screening sinusitis ด้วย Waters view
- **CT** สำหรับ bony orbit, skull base, temporal bone, sinus anatomy และ complex facial fracture โดยใช้ MPR และ VRT ช่วย
- **MRI** สำหรับ optic pathway, soft tissue ของหน้าและคอ และหลอดเลือดโดยไม่ใช้ contrast
- **ขั้นที่สอง** ดูตัวผู้ป่วย: มี pacemaker, ear implant หรือ claustrophobia → เลี่ยง MRI ไปใช้ CT · เด็กที่ต้องตรวจซ้ำ → MRI เพราะไม่มีรังสี

Thai explanations · Section S The skull on radiographs

S-C1 Bones of the skull: cranial vs facial · p. 10

- แบ่งกระดูกกะโหลกเป็น 2 กลุ่ม: กลุ่มที่ล้อมสมอง (6 ชิ้นในสไลด์) และกลุ่มใบหน้า (8 ชิ้น)
- ระวังกระดูกที่อยู่ลึกแต่ถูกจัดเข้ากลุ่มที่คนมักเดาผิด

- **สองกลุ่ม** สไลด์แบ่งกระดูกกะโหลกเป็น calvarium (กระดูกที่ล้อมสมอง) 6 ชิ้น และ facial bones 8 ชิ้น
- **Calvarium ตามสไลด์** frontal, parietal, temporal, occipital, ethmoid และ sphenoid สองชิ้นสุดท้ายอยู่ลึกที่ฐานกะโหลก จึงมักถูกเดาผิดว่าเป็นกระดูกหน้า
- **Facial bones** maxilla, mandible, zygomatic, palatine, lacrimal, vomer, nasal และ inferior turbinate
- **จุดหลอก** inferior turbinate (inferior nasal concha) เป็นกระดูกแยก แต่ middle nasal concha เป็นส่วนหนึ่งของ ethmoid ตามภาพ Netter หน้า 7
- **เรื่องชื่อ** สไลด์ใช้คำว่า calvarium กับกลุ่มนี้ ตำรากายวิภาคเรียกว่า cranial bones หรือ neurocranium ส่วน calvaria ในความหมายแคบคือหลังคากะโหลก ในข้อสอบตอบตามสไลด์

S-C2 Skull AP radiograph: landmarks · p. 11

- อ่าน AP เป็นแถว: แนวกลาง → ใน orbit → ใต้ orbit → ขอบนอก → vault
- เส้นจุดสองเส้นใน orbit มาจากกระดูกชิ้นเดียวกันที่หน้าตาเหมือนค้างคาว

- **วิธีอ่าน** ไล่เป็นแถว: แนวกลาง, ใน orbit, ใต้ orbit, ขอบนอก และ vault ด้านบน
- **แนวกลาง** crista galli เป็นปุ่มกระดูกแหลมระหว่าง orbit ต่อลงมาเป็น nasal septum และ mandible อยู่ล่างสุด
- **ใน orbit** เส้นจุดสีส้มเกือบแนวนอนคือ lesser wing of sphenoid เส้นจุดสีม่วงแดงที่เฉียงลงคือ greater wing of sphenoid
- **ใต้ orbit และขอบนอก** maxillary sinus อยู่ใต้ orbit ทั้งสองข้าง ส่วน mastoid process อยู่ขอบนอกของฐานกะโหลก
- **Vault** frontal bone อยู่กลางภาพ parietal bone อยู่ด้านข้าง
- **Sphenoid** หน้าตาเหมือนค้างคาว: body ตรงกลาง lesser wing ด้านบน greater wing ด้านล่างและออกข้าง ภาพ inset ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมเห็นเป็นสองเส้นใน orbit

S-C3 Skull lateral radiograph: landmarks · p. 13

- อ่าน lateral ทีละชั้น: vault → sinus จากหน้าไปหลัง → ฐานกะโหลกตรงกลาง → ด้านหลังล่าง
- Sinus แต่ละตัวมีจุดอ้างอิง: orbit, sella หรือ hard palate

- **Vault** frontal ด้านหน้า parietal ด้านบน occipital ด้านหลัง
- **Sinus จากหน้าไปหลัง** frontal sinus อยู่เหนือ orbit, ethmoid sinus อยู่ระหว่างลูกตา, sphenoid sinus อยู่ใต้ sella และ maxillary sinus อยู่เหนือ hard palate
- **ฐานกะโหลกตรงกลาง** sella turcica เป็นหลุมบนตัว sphenoid และ clivus ลาดลงไปด้านหลังจาก sella ส่วน greater wing of sphenoid เป็นเส้นโค้งจุดด้านหน้า
- **ด้านหลังล่าง** mastoid air cells อยู่หลังหู และ condyle ของ mandible อยู่ด้านหน้า mastoid
- **Hard palate** palatine process of maxilla เป็นพื้นของจมูกและหลังคาของปาก

S-C4 The sella turcica region · p. 16

- Sella คือหลุมบนตัว sphenoid มีขอบหน้า ขอบหลัง และปุ่มยื่นทั้งสองฝั่งด้านบน
- ใต้หลุมเป็นช่องอากาศ และด้านหลังล่างเป็นกระดูกลาดลงสู่ foramen magnum

- **Sella turcica** หลุมรูปอานม้าบนตัว sphenoid เป็นที่อยู่ของต่อมใต้สมอง (pituitary fossa)
- **ขอบหน้า** tuberculum sellae และเหนือขึ้นไปมี anterior clinoid process ยื่นมาทางด้านหลัง
- **ขอบหลัง** dorsum sellae มี posterior clinoid process อยู่บนยอด
- **ด้านล่างและด้านหลัง** ใต้พื้น sella คือ sphenoid sinus และกระดูกที่ลาดลงด้านหลังคือ clivus
- **จำเป็นลำดับ** หน้า → หลัง: tuberculum → fossa → dorsum มี clinoid process ทั้งสองฝั่งด้านบน

Thai explanations · Section O The orbit

O-C1 Shape, axes and neighbours of the orbit · p. 17

- Orbit เป็นกรวยที่ปากกรวยอยู่ด้านหน้านอก ยอดกรวยอยู่ด้านหลังใน
- เพื่อนบ้าน 3 ด้านแชร์ผนังบางๆ กับ orbit โรคจึงลามข้ามกันได้

- **รูปร่าง** orbit เป็นโพรงกระดูกรูปกรวย (conical) อยู่สองข้างในโครงกระดูกใบหน้า
- **ทิศทาง** ปากกรวยอยู่ที่ eyelid ด้าน anterolateral และยอดกรวย (apex) อยู่ด้าน posteromedial
- **แกน** แกนของ orbit สองข้างกางออกจากกันประมาณ 45° ใน MRI เส้นสีเขียวคือแกน ส่วนเส้นสีน้ำเงินคือ medial wall ซึ่งเกือบขนานกัน
- **เพื่อนบ้าน** ด้านบนคือ anterior cranial fossa ด้านในคือ nasal cavity และ ethmoid air sinus ด้านล่างคือ maxillary sinus
- **ทำไมสำคัญ** ผนังที่แชร์กับ sinus บางมาก การติดเชื้อหรือรอยแตกจึงข้ามจาก sinus เข้า orbit หรือกลับกันได้ง่าย

O-C2 Seven bones, four walls and an apex · p. 18

- จำเป็นตาราง: ผนัง → กระดูกหลัก → กระดูกเสริม
- Sphenoid โผล่หลายที่ ต้องแยกให้ได้ว่าปีกไหนอยู่ตรงไหน

- **7 ชิ้น** frontal, zygomatic, maxilla, ethmoid, lacrimal, sphenoid และ palatine
- **Roof** ส่วนใหญ่คือ orbital part ของ frontal bone เสริมด้วย lesser wing of sphenoid
- **Medial wall (lamina papyracea)** ส่วนใหญ่คือ orbital plate ของ ethmoid เสริมด้วย frontal process of maxilla, lacrimal และ sphenoid
- **Floor** ส่วนใหญ่คือ orbital plate ของ maxilla เสริมด้วย zygomatic และ palatine
- **Lateral wall** frontal process ของ zygomatic bone กับ greater wing of sphenoid
- **Apex** optic canal อยู่ใน lesser wing of sphenoid จำว่า lesser wing อยู่ด้านในและบน (roof, apex) ส่วน greater wing อยู่ด้านนอก (lateral wall)

O-C3 Weak walls and the blow-out fracture · p. 20

- ขอบ orbit แข็งแรง แต่ผนังด้านในบางมาก แรงจึงไปแตกที่ผนังแทนขอบ
- ดูว่าอะไรอยู่ใต้ผนังที่แตก และอะไรร่วงลงไปได้

- **ผนังบาง** medial wall ชื่อ lamina papyracea แปลว่าแผ่นกระดาษ ส่วน floor ก็บางเพราะมี maxillary sinus อยู่ข้างใต้
- **กลไก** ลูกบอลที่ใหญ่กว่าขอบ orbit (เช่น squash ball) กระแทกแล้วขอบไม่แตก แต่ดันลูกตาไปข้างหลัง ทำให้ความดันใน orbit สูงขึ้นทันที
- **จุดที่แตก** แรงระบายออกที่ผนังที่อ่อนที่สุด ในภาพคือ floor แตกลงไปใน maxillary antrum เรียกว่า blow-out fracture
- **สิ่งที่ร่วงลงไป** orbital fat และ inferior rectus (กับ inferior oblique) อาจไส้เลื่อนหรือติดอยู่ในรอยแตก
- **ดูภาพอะไร** ขอบมักไม่แตก รอยแตกอยู่ที่ผนังด้านหลังขอบ จึงดูได้ดีใน coronal CT ที่เห็น floor เป็นเส้นแนวนอน

O-C4 The orbit on an occipitofrontal radiograph · p. 21

- ในฟิล์ม occipitofrontal อ่านจากขอบ orbit → ปีก sphenoid ในวง → ผนังด้านใน
- ช่องดำระหว่างสองปีกคือรอยต่อที่ต้องตั้งชื่อให้ได้

- **ฟิล์มนี้คืออะไร** occipitofrontal view มอง orbit ทั้งสองข้างจากด้านหน้า เห็นขอบและปีก sphenoid ในวง
- **ขอบ** superior orbital margin ด้านบน และ inferior orbital margin ด้านล่าง
- **ในวง orbit** lesser wing of sphenoid อยู่บน greater wing อยู่ล่างและออกด้านนอก ช่องดำระหว่างสองปีกคือ superior orbital fissure
- **ด้านใน** lamina papyracea เป็นเส้นบางๆ ข้างๆ มี ethmoid air cell และตรงกลางเป็น nasal septum
- **เชื่อมกับการ์ดก่อน** ทุกชื่อในฟิล์มนี้คือผนังและปีกที่เรียนในตาราง 7 กระดูก

O-C5 The orbit on axial CT · p. 22

- อ่าน axial CT ทีละระดับ: บน → กลาง (ระดับเส้นประสาทตา) → ล่าง
- แต่ละระดับมีกล้ามเนื้อและช่องทางของตัวเอง

- **วิธีอ่าน** แถวบนเป็น soft tissue window เห็นกล้ามเนื้อ แถวล่างเป็น bone window ระดับเดียวกัน เห็นรูและช่องของกระดูก
- **ระดับบน** levator palpebrae superioris กับ superior rectus อยู่บนลูกตา superior oblique อยู่ชิดผนังด้านในบน lacrimal gland อยู่หน้าบนด้านนอก และด้านหลังมี superior orbital fissure ข้าง greater wing
- **ระดับกลาง** medial rectus และ lateral rectus วิ่งชิดผนัง optic nerve sheath complex อยู่ตรงกลางวิ่งไปที่ apex และออกทาง optic canal ผนังด้านในคือ lamina papyracea
- **ระดับล่าง** inferior rectus อยู่ใต้ลูกตา nasolacrimal duct อยู่หน้าผนังด้านใน และ inferior orbital fissure อยู่ด้านหลัง
- **จำง่าย** บน = levator/SR/SO/lacrimal gland · กลาง = MR/LR/optic nerve · ล่าง = IR/nasolacrimal duct/IOF

O-C6 The orbit in the coronal plane: CT and MRI · p. 23

- ภาพ coronal หลังลูกตา = วงกล้ามเนื้อล้อมเส้นประสาทตาตรงกลาง
- ไล่ตามเข็มนาฬิกา แล้วหา muscle ที่อยู่นอกวงและหลอดเลือดดำสองเส้น

- **ระนาบ coronal** ตัดหน้าตรงเหมือนมองเข้าไปในกรวย ระดับลูกตาจะเห็นลูกตากลมตรงกลางและ lacrimal gland ด้าน superolateral
- **หลังลูกตา** กล้ามเนื้อเรียงเป็นวงรอบ optic nerve sheath complex: levator กับ superior rectus ด้านบน, medial rectus ด้านใน, inferior rectus ด้านล่าง, lateral rectus ด้านนอก และ superior oblique ที่มุม superomedial
- **หลอดเลือดดำ** superior ophthalmic vein อยู่ใต้ superior rectus ส่วน inferior ophthalmic vein อยู่ด้านล่างใน fat
- **Inferior oblique** เห็นใต้ลูกตาด้านหน้า (MRI หน้า 36) แต่ไม่อยู่ในวงด้านหลัง
- **T2 MRI** orbital fat สว่าง กล้ามเนื้อเป็นสีเข้ม ใกล้ apex กรวยแคบลงและกล้ามเนื้อเบียดรอบเส้นประสาท

Thai explanations · Section N Temporal bone, nasal cavity and paranasal sinuses

N-C1 Temporal bone: the petrous pyramid and the parts of the ear · p. 25

- Petrous pyramid คือกระดูกที่แข็งที่สุดของกะโหลก และเป็นบ้านของหูชั้นกลางกับชั้นใน
- หูชั้นกลางแบ่งเป็น 3 ชั้นตามความสูง หูชั้นในแบ่งเป็นกระดูกด้านนอกกับท่อด้านใน

- **Petrous part** ส่วนของ temporal bone ที่เป็นพีระมิดอยู่ด้านใน ชื่อมาจากภาษาละติน petrosus แปลว่าเหมือนหิน เพราะแข็งและทึบมาก
- **สิ่งที่อยู่ข้างใน** middle ear, inner ear และ internal auditory canal ภาพฐานกะโหลกในสไลด์วงส้น petrous ไว้ทั้งสองข้าง
- **External ear** ใบหูและช่องหู (ส่วนนอกเป็น cartilage ส่วนในเป็นกระดูก) จนถึงแก้วหู
- **Middle ear** แบ่งตามความสูงเป็น epitympanum (บน), mesotympanum (กลาง) และ hypotympanum (ล่าง)
- **Inner ear** ประกอบด้วย bony labyrinth ด้านนอก, perilymphatic spaces และ membranous labyrinth ด้านใน

N-C2 Temporal bone on axial CT · p. 27

- อ่าน CT ตามทางเสียง: จากรูหูด้านนอก → ช่องอากาศตรงกลาง → อวัยวะรับเสียงและการทรงตัว → ช่องเส้นประสาทด้านใน
- ช่องอากาศด้านหลังมีสองแบบ: ช่องใหญ่ช่องเดียว กับรังผึ้งเล็กๆ

- **Window** อ่านใน bone window อากาศดำ กระดูกหูชั้นในขาว ossicles เป็นจุดขาวเล็กในช่องอากาศสีดำ
- **ไล่ตามทางเสียง** จากด้านนอกเข้าใน: external auditory canal → middle ear (มี malleus อยู่ข้างใน) → inner ear
- **หูชั้นใน** cochlea อยู่ด้านหน้า semicircular canal อยู่ด้านหลัง
- **Internal auditory canal** วิ่งเข้าด้านในจากหูชั้นในไปทาง posterior cranial fossa

- **ด้านหลัง** mastoid antrum เป็นช่องอากาศใหญ่ช่องเดียวต่อจากหูชั้นกลาง และ mastoid air cells เป็นรังผึ้งเล็กๆ รอบๆ

N-C3 The nasal cavity · p. 30

- Nasal cavity เป็นกล่องที่มีพื้น หลังคา ผนังกั้นตรงกลาง และประตูหน้า-หลัง
- ผนังด้านข้างมีหิ้ง 3 ชั้น แต่ละหิ้งคลุมร่องใต้ตัวเอง

- **ขอบเขต** nasal cavity ยาวจาก palate (พื้น) ขึ้นไปถึง skull base (หลังคา)
- **ผนังกั้น** nasal septum แบ่งเป็นสองซีก
- **ทางเข้าออก** ด้านหน้าเปิดที่ nares (รูจมูก) ด้านหลังเปิดผ่าน choanae เข้า nasopharynx
- **ผนังด้านข้าง** มี concha 3 อัน คือ superior, middle และ inferior แต่ละอันคลุม meatus ชื่อเดียวกันอยู่ข้างใต้
- **บนฟิล์ม** ใน Caldwell และ Waters nasal cavity เป็นสามเหลี่ยมดำแบ่งครึ่งด้วย septum และใน Caldwell เห็น inferior nasal concha เป็นก้อน soft tissue ยื่นจากผนังด้านข้าง

N-C4 Paranasal sinuses on plain films · p. 31

- Sinus แต่ละคู่มีตำแหน่งอ้างอิงบนฟิล์ม: เหนือ orbit, ระหว่าง orbit, ใต้ orbit, ใต้ sella
- เลือก view ที่ดันกระดูกหนาออกจาก sinus ที่อยากดู

- **Frontal sinus** อยู่เหนือ orbit ดูใน Caldwell
- **Ethmoid sinus** อยู่ระหว่าง orbit ดูใน Caldwell เช่นกัน
- **Maxillary sinus** อยู่ใต้ orbit ข้างจมูก ดูดีที่สุดใน Waters (เห็นใน Caldwell ได้ด้วย)
- **Sphenoid sinus** อยู่ใต้ sella กลางกะโหลก ภาพด้านหน้าซ้อนกับกระดูกเยอะ จึงดูใน lateral film
- **ทำไม Waters** การเงยคางทำให้ petrous bone ที่ทึบถูกฉายลงต่ำกว่า maxillary sinus เลยเห็น sinus เป็นสามเหลี่ยมใสใต้ orbit
- **อ่านโรค** sinus ปกติเป็นอากาศสีดำ ถ้าเป็น sinusitis จะขุ่นเป็นสีเทาหรือทึบ หรือเห็น air-fluid level

N-C5 The ostiomeatal unit on coronal CT · p. 32

- ทางระบายเล็กๆ จุดเดียวรับน้ำจากหลาย sinus จึงเป็นจุดอุดตันที่สำคัญที่สุด
- ไล่ผนังด้านข้างของจมูกจากบนลงล่างใน coronal CT

- **ทำไมต้อง coronal CT** ระนาบนี้เห็นผนังด้านข้างของจมูกและทางระบายของ sinus ได้ทั้งเส้น
- **ไล่จากบนลงล่าง** ethmoid sinus cells → ethmoidal bulla (air cell ใหญ่ด้านหน้า) → middle nasal concha → inferior nasal concha
- **Hiatus semilunaris** ร่องโค้งใต้ bulla ที่เปิดเข้า middle meatus เป็นทางที่ maxillary sinus ระบายออกมา
- **Ostiomeatal unit** บริเวณนี้ทั้งหมด (วงกลมในภาพ) เป็นทางระบายร่วมของ frontal, anterior ethmoidal และ maxillary sinus
- **ความหมายทางคลินิก** ทางเล็กจุดเดียวรับ 3 sinus ถ้าบวมหรืออุดจะทำให้ทั้งสามระบายไม่ได้ ส่วน posterior ethmoid และ sphenoid ระบายทางอื่น

N-C6 Sinuses on axial and sagittal CT · p. 35

- Axial: sinus เรียงจากบนลงล่างและจากหน้าไปหลัง
- Sagittal: เห็นความสัมพันธ์ของ sinus หลังสุดกับ sella ด้านบนและคอหอยด้านล่าง

- **Axial ระดับบน** frontal sinus อยู่ใน frontal bone เหนือ orbit
- **Axial ระดับกลาง** ethmoid sinus cells อยู่ระหว่าง orbit และ sphenoid sinus อยู่ถัดไปด้านหลังตรงกลาง
- **Axial ระดับล่าง** maxillary sinus ใหญ่สองข้างของ nasal cavity
- **Sagittal** frontal sinus อยู่สูงด้านหน้า sphenoid sinus อยู่ในตัว sphenoid ใต้ sella turcica และอยู่เหนือ nasopharynx
- **สรุป** ยิ่งไปด้านหลังและลงล่าง sinus ยิ่งอยู่ลึก: frontal → ethmoid → sphenoid และ maxillary อยู่ต่ำสุด

Thai explanations · Section L Pharynx and larynx

L-C1 Pharynx: one tube, three parts · p. 36

- Pharynx เป็นท่อเดียวจากฐานกะโหลกลงไปต่อหลอดอาหาร
- แบ่ง 3 ส่วนตามสิ่งที่อยู่ด้านหน้า: จมูก, ปาก, กล่องเสียง

- **นิยาม** pharynx เป็นท่อ fibromuscular จาก skull base ลงไปถึงขอบล่างของ cricoid cartilage แล้วต่อเป็น cervical esophagus
- **Nasopharynx** อยู่หลัง nasal cavity จากด้านบนสุดของท่อลงมาถึง soft palate
- **Oropharynx** อยู่หลังช่องปาก จาก soft palate ลงไปถึง vallecula และ base of tongue ซึ่งอยู่ระดับ hyoid bone
- **Hypopharynx (laryngopharynx)** อยู่หลัง larynx จาก pharyngoepiglottic fold ลงไปจนเป็นหลอดอาหาร
- **ภาพในสไลด์** sagittal CT ระบายสีสามส่วน: ม่วง = nasopharynx, เหลือง = oropharynx, ส้มแดง = hypopharynx

L-C2 Nasopharynx: Eustachian tube, torus and Rosenmüller fossa · p. 38

- ผนังด้านข้างของ nasopharynx มี 3 จุดเรียงหน้าไปหลัง: รูเปิด, ปุ่ม นูน, ซอก
- จุดหลังสุดเป็นซอกลึกที่ต้องหาให้เจอในทุกภาพ

- **ตำแหน่ง** nasopharynx อยู่หลัง nasal cavity จาก skull base ลงไปถึง soft palate
- **หน้าที่** เป็นทางผ่านของอากาศและสารคัดหลั่งจาก nasal cavity
- **ผนังด้านข้าง หน้า → หลัง** Eustachian tube opening → torus tubarius (ปุ่มกระดูกอ่อนหลังรูเปิด) → fossa of Rosenmüller (ซอกด้านหลัง torus)
- **สิ่งอื่นใน slice** pterygoid plate อยู่ด้านข้าง maxillary sinus และ inferior nasal concha อยู่ด้านหน้า nasal septum อยู่ตรงกลาง
- **จำง่าย** รู → ปุ่ม → ซอก (opening, bump, pocket)

L-C3 Oropharynx and hypopharynx · p. 40

- Oropharynx จบที่ร่องระหว่างโคนลิ้นกับฝาปิดกล่องเสียง
- Hypopharynx อยู่หลังกล่องเสียงและมีซอกสองข้างที่ยื่นไปด้านหน้านอก

- **Oropharynx** ต่อจาก oral cavity และ nasopharynx จาก soft palate ลงไปถึง vallecula (โคนลิ้น) ระดับ hyoid bone
- **Vallecula** ร่องระหว่าง base of tongue กับ epiglottis เห็นเป็นช่องอากาศเล็กหน้า epiglottis
- **Hypopharynx** ต่อจาก oropharynx อยู่หลัง larynx จาก pharyngoepiglottic fold ลงไปถึง cervical esophagus ที่ขอบล่างของ cricoid
- **Pyriform sinus** ซอก anterolateral ของ hypopharynx อยู่สองข้างของ larynx
- **ภาพ** sagittal CT ระบายสี oropharynx (มี vallecula ชี้) และ hypopharynx (ใต้ epiglottis)

L-C4 Larynx: supraglottis, glottis, subglottis · p. 42

- Larynx แบ่ง 3 ระดับโดยใช้ fold คู่ล่างเป็นเส้นแบ่ง
- บน CT เห็น fold สองคู่ คั่นด้วยร่องอากาศบางๆ

- **ขอบเขต** larynx เริ่มที่ epiglottis และสิ้นสุดที่ขอบล่างของ cricoid cartilage ต่อลงไปเป็น trachea
- **Supraglottis** จากด้านบนลงถึงระดับ arytenoid เหนือ vocal cord มี epiglottis, vestibular (false) fold และ laryngeal ventricle
- **Glottis** คือ vocal fold และช่องระหว่าง vocal fold
- **Subglottis** จากใต้ vocal cord ลงไปถึง trachea อยู่ในวง cricoid
- **บน CT** ไล่จากบนลงล่าง false fold → ventricle (ร่องอากาศบาง) → true fold
- **จุดหลอก** pyriform recess ใน coronal CT อยู่ข้าง larynx แต่เป็นส่วนของ hypopharynx

L-C5 The lateral soft-tissue neck radiograph · p. 44

- ฟิล์ม lateral neck อ่านทางเดินอากาศจากบนลงล่างเป็นลำดับเดียว
- ใช้กระดูกเล็กด้านหน้าเป็นจุดอ้างอิงระดับ

- **หลักการ** อากาศเป็นสีดำ ทางเดินหายใจจึงเห็นเป็นแถบดำหน้ากระดูกสันหลังส่วนคอ
- **ส่วนบน** nasopharynx หลังจมูก soft palate ห้อยลงไปด้านหลัง ต่อด้วย oropharynx หลังลิ้น
- **ส่วนกลาง** vallecula เป็นช่องอากาศเล็กหน้า epiglottis และ epiglottis เป็นแผ่นโค้ง
- **ส่วนล่าง** hypopharynx หลัง larynx ตามด้วย larynx และ trachea
- **จุดอ้างอิง** hyoid bone อยู่ด้านหน้าประมาณระดับ vallecula

Thai explanations · Section C Chest imaging and the plain chest film

C-C1 Five densities, and what a chest film is for · p. 46

- Radiograph แยกสิ่งต่างๆ ได้ด้วยความหนาแน่นเท่านั้น จึงมีสีเทาให้เห็นไม่กี่ระดับ
- ขอบของอวัยวะเกิดจากความต่างของ density ที่อยู่ติดกัน (หลักของ silhouette sign ใน section P)

- **หลักการ** X-ray ถูกดูดกลืนมากหรือน้อยตามความหนาแน่น ภาพ radiograph จึงแยกได้แค่ 5 density หลัก
- **ลำดับ** จากขาวไปดำ: metal → bone → soft tissue → fat → air
- **บทบาทของ CXR** เป็นการตรวจเบื้องต้นของโรคระบบหายใจที่พบบ่อย ดูได้ทั้งปอด mediastinum และ bony thorax
- **ขอบเกิดได้อย่างไร** เราเห็นขอบหัวใจเพราะหัวใจ (soft tissue) อยู่ติดกับปอดที่มีอากาศ ถ้าสองสิ่งที่ติดกันมี density เท่ากัน ขอบจะหายไป
- **เชื่อมกับเรื่องต่อไป** หลักข้อนี้คือพื้นฐานของ silhouette sign ที่จะใช้บอกตำแหน่ง lobe ใน section P

C-C2 CT chest and its three windows · p. 48

- CT ชุดเดียวดูได้หลาย window: เลือก window ตามสิ่งที่อยากดู
- ช่วงที่แสดง = level ± width/2

- **CT เพิ่มอะไร** ภาพตัดขวาง ไม่มีโครงสร้างซ้อน spatial resolution ดีขึ้น และใช้ contrast ดูหลอดเลือดได้
- **ใช้เมื่อไร** ประเมิน consolidation, ก้อนในปอด/hilum/mediastinum, วินิจฉัยและ staging lung cancer และ characterization ของ interstitial lung disease
- **Lung window** WL −500, WW 1500 → แสดง −1250 ถึง +250 HU เห็นหลอดลมและหลอดเลือดเล็กในปอด
- **Bone window** WL 500, WW 2000 → −500 ถึง +1500 HU
- **Mediastinum window** WL 50, WW 500 → −200 ถึง +300 HU แยกไขมัน หลอดเลือด และต่อมน้ำเหลืองใน mediastinum
- **สูตร** ช่วงที่แสดง = level ± width/2 ค่าต่ำกว่าช่วงเป็นดำ สูงกว่าช่วงเป็นขาว

C-C3 MRI of the chest, and choosing the test · p. 50

- แต่ละเครื่องมีคำถามที่ตอบได้ดีที่สุดในทรวงอก
- เนื้อปอดเป็นอากาศเกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเครื่องมือหนึ่ง

- **MRI** resolution ดีและแยก soft tissue ได้ดีกว่า
- **ใช้กับ** หัวใจ, mediastinum, hilum, diaphragm และ chest wall
- **ข้อจำกัด** ประเมิน lung parenchyma ได้จำกัด เพราะปอดเป็นอากาศเกือบทั้งหมด
- **เลือกเครื่องมือ** ดูภาพรวมครั้งแรก → CXR · consolidation, mass, มะเร็งปอด, ILD → CT · soft tissue ของหัวใจ mediastinum ผนังอก → MRI

C-C4 The PA chest film · p. 51

- ชื่อ view บอกทิศทางของ beam: เข้าทางไหน ออกทางไหน
- ทุกขั้นของการจัดท่ามีเหตุผล: ยกอะไรออกจากปอด และทำให้ปอดขยายเต็มที่

- **ชื่อ PA** beam เข้าทางหลัง (posterior) ออกทางหน้า (anterior) ผู้ป่วยยืนตรง เอาหน้าอกแนบ image receptor
- **ศีรษะ** ตั้งตรง วางคางบนขอบ grid
- **ข้อศอก** หมุนไปด้านหน้า (มือเท้าเอว) เพื่อดึง scapula ออกด้านข้าง ไม่ให้ซ้อนกับปอด
- **หายใจ** ถ่ายตอนหายใจเข้าเต็มที่ เพื่อให้ปอดขยายและ diaphragm ลดต่ำ
- **ข้อดีต่อหัวใจ** หัวใจอยู่ใกล้ receptor จึงขยายน้อยที่สุด PA จึงเป็นฟิล์มที่ใช้ประเมินขนาดหัวใจ

C-C5 Lateral and AP films · p. 52

- Lateral ใช้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังหัวใจหรือ diaphragm ในภาพ PA
- AP ใช้กับผู้ป่วยที่ยืนไม่ได้ แต่ต้องระวังการขยายของโครงสร้างด้านหน้า

- **Lateral** เอาผนังอกด้านข้างแนบ receptor (ในสไลด์คือด้านซ้าย มี marker L) beam ผ่านจากขวาไปซ้าย และยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ
- **ประโยชน์ของ lateral** เห็นสิ่งที่ซ่อนหลังหัวใจหรือใต้ diaphragm และบอกว่ารอยโรคอยู่หน้าหรือหลัง
- **AP** ผู้ป่วยนอนหงายหรือนั่ง beam จากหน้าไปหลัง ใช้ในทารก เด็กเล็ก ผู้ป่วยอ่อนแรง ไม่คงที่ หรือติดเตียง
- **ผลของ AP** หัวใจและ mediastinum อยู่ด้านหน้า ไกลจาก receptor ที่อยู่ด้านหลัง จึงถูกขยาย
- **จุดหลอก** หัวใจดูโตใน AP อาจเป็นแค่การขยายจากเทคนิค ต้องประเมินขนาดจาก PA

Thai explanations · Section A Trachea, bronchi, lobes and fissures

A-C1 The trachea · p. 54

- Trachea เป็นท่อกลางลำตัวที่มีตัวเลขสำคัญ: จุดเริ่ม ความยาว จำนวนวงกระดูกอ่อน
- วงกระดูกอ่อนไม่ครบรอบ ด้านที่เปิดอยู่เป็นผนังอ่อน

- **ตำแหน่ง** trachea เป็นโครงสร้างกลางลำตัว เริ่มที่ subglottic larynx ประมาณ 2 cm ใต้ vocal cord และสิ้นสุดที่ carina
- **ขนาด** ยาวเฉลี่ย 12 cm (10–13 cm) เส้นผ่านศูนย์กลางแนวขวาง หญิง 10–21 mm ชาย 13–25 mm แนวหน้าหลัง หญิง 10–23 mm ชาย 13–27 mm
- **Tracheal ring** กระดูกอ่อนรูปตัว C 16–20 วง ไม่ครบรอบ ครอบด้านหน้า 2/3 ของเส้นรอบวง
- **Membranous portion** ด้านหลัง 1/3 เป็นผนังอ่อนที่ติดกับหลอดอาหาร
- **บนภาพ** CXR เห็นเป็นแถบอากาศดำแนวตั้งซ้อนกระดูกสันหลังส่วนบน CT เห็นเป็นวงดำกลมด้านหน้าของ mediastinum ส่วนบน

A-C2 Carina and the main bronchi · p. 56

- สองข้างไม่สมมาตร: ข้างหนึ่งสั้นและชัน อีกข้างยาวและราบ
- ข้างขวามีชื่อพิเศษของช่วงหลังแขนงแรก

- **Carina** จุดแยกของ trachea มุมปกติประมาณ 60° (50–75°)
- **Right main bronchus** สั้นกว่าและตั้งชันกว่า แยก right upper lobar bronchus ออกไปเร็ว แล้วส่วนที่เหลือเรียกว่า bronchus intermedius
- **Left main bronchus** ยาวกว่าและแนวราบกว่า แยกเป็น left upper และ left lower lobar bronchus
- **ลำดับแขนง** lobar → segmental bronchi → bronchioles → terminal bronchioles → acinus
- **ความหมายทางคลินิก** สิ่งแปลกปลอมที่สำลักมักลงข้างขวาที่ชันกว่า และในท่าตั้งตรงมักไปที่ right lower lobe

A-C3 Lobes and segments, and how they overlap on the PA film · p. 58

- นับ lobe, fissure และ segment ของแต่ละข้างให้ได้
- บน PA lobe ซ้อนกันหน้า-หลัง เงาเดียวอาจมาจากสอง lobe

- **ปอดขวา** 3 lobe (upper, middle, lower) แบ่งด้วย major (oblique) และ minor (horizontal) fissure มี 10 segment
- **ปอดซ้าย** 2 lobe (upper, lower) แบ่งด้วย oblique fissure มี 8 segment
- **การซ้อนบน PA** lower lobe ขึ้นไปสูงทางด้านหลัง จึงซ้อนอยู่หลัง middle และ upper lobe ภาพ PA เป็นภาพแบน บอกไม่ได้ว่าเงาอยู่หน้าหรือหลัง
- **Lateral ช่วยแยก** ใน lateral RML เป็นลิ่มด้านหน้าล่างระหว่าง minor และ major fissure ส่วน RLL อยู่ด้านหลังทั้งหมด
- **ภาพในสไลด์** การระบายสี lobe บน PA ให้เห็นว่าสีซ้อนกันตรงไหน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ต้องดูสองท่า

A-C4 Lobes on coronal and sagittal CT · p. 59

- CT แยก lobe ได้ชัดเพราะไม่ซ้อนกัน
- Lobe ล่างอยู่ค่อนไปด้านหลัง ส่วน middle lobe/lingula อยู่ค่อนไปด้านหน้า

- **Sagittal ขวา** RUL อยู่ด้านบน RML เป็นลิ่มด้านหน้าลงไปถึงด้านหน้าของ diaphragm และ RLL กินพื้นที่ด้านหลังและฐานด้านหลังทั้งหมด
- **Sagittal ซ้าย** LUL อยู่ด้านหน้าและบน LLL อยู่ด้านหลัง oblique fissure ลาดจากบนด้านหลังลงล่างด้านหน้า
- **Coronal** slice ด้านหน้า RML ชิดขอบหัวใจขวา และ lower lobe วางอยู่บน hemidiaphragm
- **หลักจำ** lower lobe ค่อนไปด้านหลัง ส่วน middle lobe และ lingula ค่อนไปด้านหน้า
- **เชื่อมกับ silhouette sign** ตำแหน่งหน้า-หลังนี้บอกว่ารอยโรคใน lobe ไหนจะลบขอบอะไรบน CXR

A-C5 Fissures · p. 60

- Fissure คือแนวที่ visceral pleura ของสอง lobe มาชนกัน เห็นเป็นเส้นเมื่อแนวมันขนานกับลำแสง
- เส้นหนึ่งเห็นใน PA อีกสองเส้นต้องดูใน lateral

- **Fissure คืออะไร** แนวที่ visceral pleura ของสอง lobe มาชนกัน ปกติ pleura มองไม่เห็น แต่ fissure เห็นเป็นเส้นบางเมื่อแนวของมันขนานกับลำแสง
- **Right major (oblique)** แยก RUL และ RML ด้านหน้าออกจาก RLL ด้านหลัง เห็นใน lateral
- **Right minor (horizontal)** แยก RUL ด้านบนออกจาก RML ด้านล่าง เห็นเป็นเส้นแนวนอนใน PA และ lateral
- **Left oblique** แยก LUL ออกจาก LLL เห็นใน lateral
- **บน axial CT** major fissure เป็นเส้นเฉียงบาง ส่วน minor fissure อยู่เกือบขนานกับระนาบ scan จึงเห็นเป็นเส้นโค้งหน้า major fissure โดยมี RML อยู่ระหว่างกลาง

Thai explanations · Section P Silhouette sign and the pleura

P-C1 The silhouette sign · p. 61

- ขอบเกิดจากอากาศที่อยู่ติดกับ soft tissue; เอาอากาศออก ขอบก็หาย
- รอยโรคที่แค่ซ้อน (อยู่หน้าหรือหลัง) ไม่ทำให้ขอบหาย

- **หลักการ** ขอบของโครงสร้าง soft tissue เช่น หัวใจ aorta diaphragm มองเห็นได้เพราะมีปอดที่มีอากาศอยู่ติด
- **เมื่อขอบหาย** ถ้ามีสิ่งที่เป็น soft tissue density (consolidation, ก้อน, น้ำ) มาติดกับโครงสร้างนั้น สอง density เท่ากัน ขอบจึงหายไป
- **นำไปใช้** ขอบไหนหายบอกได้ว่ารอยโรคอยู่ใน lobe ที่สัมผัสขอบนั้น
- **ถ้าแค่ซ้อน** รอยโรคที่อยู่หน้าหรือหลังโครงสร้าง (ไม่ได้สัมผัส) ซ้อนกันบนฟิล์มได้ แต่ขอบยังคมอยู่
- **ตัวอย่างในสไลด์** ก้อนที่ทำให้ขอบหัวใจขวาหายอยู่ใน RML ซึ่ง sagittal CT แสดงว่าอยู่ด้านหน้าติดหัวใจ ส่วนก้อนที่ทำให้ left hemidiaphragm หายอยู่ใน LLL

P-C2 Silhouette map: which border, which lobe · p. 63

- ขอบแต่ละเส้นมี lobe เจ้าของ: lobe บนคุมขอบ mediastinum ด้านบน, middle lobe/lingula คุมขอบหัวใจ, lobe ล่างคุม diaphragm
- จำเป็นคู่ซ้าย-ขวา แล้วฝั่งซ้ายมีขอบพิเศษหลังหัวใจอีกหนึ่งเส้น

- **ด้านขวาบน** right paratracheal stripe และ azygos arch อยู่ติด RUL
- **ด้านขวากลางและล่าง** right heart border อยู่ติด RML ส่วน right hemidiaphragm อยู่ติด RLL
- **ด้านซ้ายบน** aortic arch (aortic knob) อยู่ติด LUL
- **ด้านซ้ายกลางและล่าง** left heart border อยู่ติด lingula (ส่วนหน้าของ LUL) ส่วน descending aorta และ left hemidiaphragm อยู่ติด LLL
- **รูปแบบ** lobe บนคุมขอบ mediastinum ด้านบน, middle lobe และ lingula คุมขอบหัวใจ, lobe ล่างคุม hemidiaphragm (ซ้ายมี descending aorta เพิ่ม)

P-C3 Lobar pneumonia: three classic films · p. 65

- อ่านฟิล์ม pneumonia: หาว่าขอบไหนหาย แล้วขอบไหนยังอยู่
- Fissure ที่ตัดเงาเป็นเส้นตรงช่วยยืนยัน lobe

- **RUL pneumonia** right upper zone ทึบ right paratracheal stripe หาย และขอบล่างของเงาเป็นเส้นตรงตาม minor fissure
- **RML pneumonia** right lower zone ขุ่น ขอบหัวใจขวาหาย แต่ right hemidiaphragm ยังเห็น ใน lateral เห็นเป็นลิ่มด้านหน้าล่าง
- **LLL pneumonia** เงาอยู่หลังหัวใจ left hemidiaphragm หาย แต่ขอบหัวใจซ้ายยังคม
- **วิธีอ่าน** ถามสองข้อเสมอ: ขอบไหนหาย และขอบไหนยังอยู่ ทั้งสองคำตอบช่วยกันชี้ lobe

P-C4 Pleura and the pleural cavity · p. 67

- Pleura มีสองชั้นและมีช่องว่างที่ปกติแทบไม่มีอะไรอยู่
- ปกติมองไม่เห็น จะเห็นเมื่อมีอะไรเข้าไปอยู่ในช่องนั้น

- **สองชั้น** pleura เป็นเยื่อบางต่อเนื่อง parietal pleura บุผนังทรวงอก visceral pleura หุ้มปอด
- **Pleural cavity** เป็น potential space ระหว่างสองชั้น ปกติมีของเหลวบางมาก
- **บนภาพ** pleura ปกติมองไม่เห็นทั้งใน CXR และ CT เส้นที่เห็นได้คือ fissure ที่ visceral pleura สอง lobe มาชนกัน
- **เมื่อมีของเข้าไป** น้ำเข้าไป → pleural effusion อากาศเข้าไป → pneumothorax

P-C5 Pleural effusion and pneumothorax · p. 68

- ของเหลวตกลงล่าง อากาศลอยขึ้นบนเมื่อผู้ป่วยยืน
- แต่ละโรคมีสัญญาณแรกที่ต้องมองหาเฉพาะจุด

- **Pleural effusion** ของเหลวสะสมผิดปกติใน pleural space ในท่ายืนน้ำไหลลงต่ำสุด
- **สัญญาณแรก** มุม costophrenic ทื่อลง (blunting) และเพราะน้ำเป็น soft tissue density จึงลบขอบ hemidiaphragm ที่มันวางอยู่
- **Pneumothorax** อากาศใน pleural space ปอดหดตัวออกจากผนังอก
- **สัญญาณ** เห็นเส้น visceral pleura บางๆ ที่ขอบปอด และไม่มี lung marking ด้านนอกเส้น
- **แยกสองโรค** น้ำ = ขาวที่ฐาน, อากาศ = ดำไม่มีลายปอดที่ขอบ

P-C6 Pleural plaque · p. 71

- ผนังด้านไหนของ pleura หนาตัว และสาเหตุจากการสัมผัสอะไร
- เห็นได้ทั้งแบบหันหน้าเข้าหา beam และแบบเห็นด้านข้าง

- **คืออะไร** การหนาตัวและมี calcification ของ parietal pleura
- **สาเหตุ** การสูดดม asbestos (ใยหิน) เช่นงานอู่ต่อเรือ งานฉนวนกันความร้อน
- **บนฟิล์ม** เห็นแบบหันหน้าเป็นเงาไม่สม่ำเสมอซ้อนบนปอด และแบบเห็นด้านข้างเป็นเส้นหนาทึบตามผนังอกและ diaphragm
- **ความหมาย** plaque เป็นเครื่องหมายว่าเคยสัมผัส asbestos ไม่ใช่ตัวโรคในเนื้อปอด

Thai explanations · Section M Hilum, mediastinum, diaphragm and chest wall

M-C1 The pulmonary hilum · p. 72

- Hilum คือรากของปอดที่ทุกท่อเข้าออก
- สองข้างอยู่สูงไม่เท่ากัน ต้องจำว่าข้างไหนสูงกว่า

- **Hilum คืออะไร** รากของปอด เป็นจุดที่ท่อทุกอย่างเข้าออกจากปอด
- **ส่วนประกอบ** pulmonary artery, pulmonary vein, bronchus และ lymph nodes
- **ระดับ** ปกติ hilum ซ้ายอยู่สูงกว่าขวา (สีแดงสูงกว่าสีฟ้าในภาพ) เพราะ left pulmonary artery พาดข้ามหลอดลมซ้าย
- **อ่านฟิล์ม** เงา hilum ส่วนใหญ่เป็นหลอดเลือด ถ้า hilum โตหรือทึบผิดปกติ ต้องคิดถึงหลอดเลือดใหญ่หรือต่อมน้ำเหลือง และใช้ CT แยก

M-C2 The mediastinum: borders and the plane of Ludwig · p. 73

- Mediastinum มีขอบ 4 ด้าน: หน้า หลัง บน ล่าง
- เส้นแบ่งตามกายวิภาคลากจากมุมของกระดูกหน้าอกไปหลัง

- **นิยาม** ช่องระหว่างปอดสองข้างและ pleural space
- **ขอบเขต** หน้าคือ sternum หลังคือ thoracic spine บนคือ thoracic inlet ล่างคือ diaphragm
- **การแบ่งแบบกายวิภาค** plane of Ludwig (เส้นเหลืองจาก sternal angle ไปทางหลังประมาณระดับ T4–T5) แบ่ง superior กับ inferior mediastinum
- **Inferior mediastinum** แบ่งต่อเป็น anterior, middle และ posterior
- **หมายเหตุ** การ์ดถัดไปใช้ scheme ของรังสีวิทยาที่ไม่มีช่อง superior อย่าสับสนสองระบบ

M-C3 Mediastinal compartments (modified anatomic scheme) · p. 74

- Scheme ของรังสีวิทยาแบ่ง 3 ช่องหน้า-กลาง-หลัง โดยใช้ pericardium และผนังหลังของ trachea เป็นเส้นแบ่ง
- รู้ว่าอะไรอยู่ช่องไหน = รู้ว่าก้อนในช่องนั้นมาจากอะไรได้บ้าง

- **ทำไมต้อง scheme ใหม่** มีหลายระบบ แต่ modified anatomic method ใช้สร้าง differential diagnosis ของก้อนบนภาพได้ง่าย
- **Anterior** ด้านหน้าของ pericardium, ascending aorta และ SVC ถึง sternum มี thymus, lymph node, ไขมัน และ internal mammary vessels
- **Middle** จาก pericardium ด้านหน้าถึง pericardium และผนังหลังของ trachea มีหัวใจ, ascending aorta, aortic arch, SVC, IVC, brachiocephalic และ pulmonary vessels, trachea และ main bronchi, lymph node และเส้นประสาท phrenic, vagus, left recurrent laryngeal
- **Posterior** หลังหัวใจและข้างกระดูกสันหลัง มี esophagus, descending aorta, azygos และ hemiazygos vein, thoracic duct, vagus และ splanchnic nerve, lymph node และไขมัน
- **จุดหลอก** scheme นี้ไม่มีช่อง superior: aortic arch และ trachea จึงนับเป็น middle

M-C4 Mediastinal masses by compartment · p. 76

- บอก compartment ก่อน แล้วไล่รายการของ compartment นั้นเป็น differential
- แต่ละช่องมีโรค signature ที่ควรจำได้ทันที

- **หลักคิด** ระบุ compartment ก่อน แล้วไล่ list ของช่องนั้นเป็น differential diagnosis

- **Anterior** กลุ่ม prevascular: lymphadenopathy, retrosternal goiter, thymic lesion (thymoma, carcinoma, hyperplasia, cyst, thymolipoma), germ cell tumor · กลุ่มบน diaphragm หน้าหัวใจ: epicardial fat pad, diaphragmatic hump, Morgagni hernia, pleuropericardial cyst, lymph node
- **Middle** lymphadenopathy, aortic arch aneurysm, enlarged pulmonary artery, foregut duplication cyst, pericardial cyst, tracheal lesion
- **Posterior** esophageal lesion, hiatal hernia, foregut duplication cyst, descending aortic aneurysm, neurogenic tumor, paraspinal abscess, lateral meningocele, extramedullary hematopoiesis
- **หมายเหตุ** บาง scheme จัด pleuropericardial cyst ไว้ใน middle mediastinum

M-C5 The diaphragm and its openings · p. 77

- Diaphragm สองซีกสูงไม่เท่ากัน และมีรูเปิดหลัก 3 รูที่ 3 ระดับกระดูกสันหลัง
- ไส้เลื่อนผ่านรูหนึ่งจะเห็นเป็นก้อนหลังหัวใจ

- **หน้าที่** diaphragm แบ่งทรวงอกออกจากช่องท้อง
- **ระดับ** right hemidiaphragm มักสูงกว่าซ้าย 1–1.5 cm
- **Caval opening (T8)** IVC และ right phrenic nerve
- **Esophageal opening (T10)** esophagus, left gastric artery และ vein, vagus
- **Aortic opening (T12)** aorta, thoracic duct และ azygos vein
- **Hiatal hernia** อวัยวะในช่องท้องเลื่อนผ่าน esophageal hiatus ขึ้นมาในทรวงอก บน CXR เห็นเป็นก้อนหลังหัวใจ อาจมีอากาศอยู่ข้างใน

M-C6 The chest wall · p. 79

- ผนังอก = กระดูก + กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง 3 ชั้น + มัดเส้นเลือดเส้นประสาท
- ลำดับของมัดเส้นเลือดเส้นประสาทบอกว่าควรแทงเข็มตรงไหน

- **องค์ประกอบ** ซี่โครง ช่องระหว่างซี่โครง sternum และ thoracic spine
- **กล้ามเนื้อ intercostal** สามชั้นจากนอกเข้าใน: external, internal, innermost
- **Neurovascular bundle** เรียงจากบนลงล่างเป็น vein, artery, nerve (V-A-N) อยู่ในร่องใต้ซี่โครง การแทงเข็มเข้าช่องอกจึงแทงชิดขอบบนของซี่โครงล่าง
- **Sternum** จากบนลงล่าง manubrium → body → xiphoid process เห็นชัดใน sagittal CT
- **บนฟิล์ม** lateral เห็น sternum ด้านหน้าและ thoracic spine ด้านหลัง ส่น PA เห็นซี่โครงโค้งพาดผ่านปอด